

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE (REDISEÑO)



ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS/SRS)

Sistema CarniCore

Sistema de Trazabilidad, Pesaje Inteligente e Inventario
Distribuidora de Cárnicos Pucayacu – La Maná, Cotopaxi

Entrega 4 (2B / Defensa Final): Versión Definitiva v2.4.0

INTEGRANTES:

CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR	Cédula: 2350262305
CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED	Cédula: 1315380244
GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER	Cédula: 1208370633
PÉREZ RUIZ CARLOS ANDRÉS	Cédula: 0955713136
QUINTERO GENDE ERICK JAHIR	Cédula: 1250575527

ASIGNATURA: Ingeniería de Requerimientos [20303] – ISR-401

CURSO: 4to “A” Software

DOCENTE: PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

PERÍODO: 2026–2027 PPA

FECHA: Semana 20 – septiembre 14 del 2026

REPOSITORIO:

https://github.com/gleiston-guerrero/CarniCore_Proyecto_ISR401.git

DEPÓSITO FAIR (ZENODO):

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22225854>

REGISTRO OSF:

<https://osf.io/yp7t3>

Historial de Versiones

Table 1: Historial de versiones del documento ERS/SRS - CarniCore

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
1.0	31/05/2026	Equipo Carni-Core	Entrega 1A: planificación del proyecto de IR, introducción y descripción general preliminar.
1.5	15/06/2026	Equipo Carni-Core	Correcciones sobre la 1A: alcance delimitado, exclusión explícita del módulo de facturación electrónica del SRI.
2.0	12/07/2026	Equipo Carni-Core	Entrega 1B: interfaces externas con mockups, 15 RF, 6 RNF, restricciones de diseño, modelado UML parcial, MoSCoW y matriz de trazabilidad parcial.
3.0	02/08/2026	Equipo Carni-Core	Entrega 3 (2A): ERS completo (25 RF, 15 RNF) con 8 atributos y EV-XX; modelado UML completo; priorización MoSCoW+Kano+WSJF; matriz de trazabilidad extendida (40 filas); componente empírico y puente hacia publicación; registro en OSF.
4.0 / v2.0	21/08/2026	Equipo Carni-Core	Entrega 4 (2B) – Versión definitiva: incorporación de RF-26 y RF-27 (CCB aprobados); diagrama i* SR completado; requisitos de IA (IA-01 e IA-02); auditoría de calidad con seis métricas ISO/IEC 25010:2023; trazabilidad end-to-end (60 filas: 42 base + 18 IA); re-inspección Fagan PE5 con 4 defectos adicionales corregidos; retrospectiva del equipo; conclusiones integradoras; enlace al DOI de Zenodo en portada.

Índice

1	Introducción	9
1.1	Propósito	9
1.2	Alcance	9
1.3	Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas	9
1.4	Referencias	10
1.5	Visión general del documento	10
2	Descripción General	11
2.1	Perspectiva del producto	11
2.2	Funciones del producto	11
2.3	Mapa de interesados (stakeholders) y matriz poder/interés	12
2.4	Modelado organizacional i* – Diagramas SD y SR	12
2.4.1	Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD)	12
2.4.2	Diagrama de Razonamiento Estratégico (i* SR) – Propietaria	13
2.4.3	Diagrama de Razonamiento Estratégico (i* SR) – Administrador General	15
2.5	Características de los usuarios	15
2.6	Entorno operativo	15
2.7	Restricciones	16
2.8	Suposiciones y dependencias	16
3	Requisitos Específicos Completos	16
3.1	Requisitos de interfaces externas	16
3.1.1	Interfaces de usuario	16
3.1.2	Interfaces de hardware	26
3.1.3	Interfaces de software	26
3.1.4	Interfaces de comunicación	26
3.2	Requisitos funcionales	26
3.3	Requisitos no funcionales	36
3.4	Requisito de explicabilidad (componentes de IA)	38
3.5	Requisitos legales	38
3.6	Historias de usuario (formato Connextra) y criterios de aceptación (Gherkin)	39
3.7	Restricciones de diseño	42
4	Modelado del Sistema con UML	43
4.1	Diagrama general de casos de uso	43
4.2	Especificación textual de casos de uso (12 CU detallados)	43
4.3	Diagrama de clases refinado (v2.0)	45
4.4	Diagramas de secuencia (CU-01 a CU-12)	47
4.5	Diagramas de actividad (flujos principales)	57
4.6	Diagrama de estados	62
4.7	Diagrama de componentes	63
4.8	Diagrama de despliegue	64
5	Priorización y Trazabilidad Extendida	64
5.1	Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF	64
5.2	Matriz de trazabilidad final end-to-end (60 filas: 42 base + 18 IA)	66
6	Producto Mínimo Viable (MVP)	67

7	Componente Empírico – Diseño del Estudio	68
7.1	Pregunta de investigación (PICOC)	68
7.2	Protocolo experimental	68
8	Requisitos de Inteligencia Artificial	69
8.1	Justificación de los componentes de IA	69
8.2	Clasificación de riesgo	69
8.3	Ficha IA-01: Predictor de Demanda por Tipo de Corte	69
8.3.1	Requisitos Funcionales de IA-01	70
8.3.2	Requisitos No Funcionales de IA-01	70
8.4	Ficha IA-02: Detector de Anomalías de Cadena de Frío	70
8.4.1	Requisitos Funcionales de IA-02	71
8.4.2	Requisitos No Funcionales de IA-02	71
8.5	Requisitos no funcionales transversales del componente inteligente	71
8.5.1	Componente de detección de ambigüedad (DET-01)	72
8.5.2	Supervisión humana	72
8.5.3	Monitoreo posterior al despliegue	73
8.5.4	Clasificación del nivel de riesgo	74
8.5.5	Explicabilidad y equidad: consolidación	74
9	Auditoría de Calidad del ERS con Seis Métricas	75
9.1	Instrumento de auditoría – Conteos base	75
9.2	Cálculo de las seis métricas	76
9.2.1	M1 – Completitud	76
9.2.2	M2 – Consistencia	76
9.2.3	M3 – Verificabilidad	76
9.2.4	M4 – Trazabilidad	76
9.2.5	M5 – Modificabilidad	76
9.2.6	M6 – Corrección	77
9.3	Tabla consolidada de auditoría (antes/después)	77
A	Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos	78
A.1	Cronograma de actividades de IR	78
B	Evidencias de elicitación	79
B.1	Instrumento de recolección de datos (guía de entrevista)	79
B.2	Consentimientos informados	84
B.3	Actas de entrevista	118
C	Gestión de cambios: CCB y RFC	133
C.1	RFC-01 – Filtro de reportes por proveedor: APROBADO	133
C.2	RFC-02 – Autenticación multifactor (MFA): APROBADO CON CONDICIÓN	134
C.3	RFC-03 – Firma veterinaria en exportación de evidencia: APROBADO	134
D	Inspección Fagan PE5 – Re-inspección y defectos adicionales	134
E	Retrospectiva del equipo (Start-Stop-Continue)	134
F	Declaración individual de aporte	135
G	Declaración de uso de Inteligencia Artificial	135

Índice de Tablas

1	Historial de versiones del documento ERS/SRS -CarniCore	1
2	Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas	9
3	Mapa de interesados y matriz poder/interés	12
4	Características de los usuarios del sistema	15
5	RF-RF-01: Registrar proveedor	26
6	RF-RF-02: Registrar guía de origen	27
7	RF-RF-03: Registrar ingreso de lote o animal	27
8	RF-RF-04: Registrar pesaje de producto	28
9	RF-RF-05: Emitir comprobante de pesaje	28
10	RF-RF-06: Registrar despiece y clasificación de cortes	28
11	RF-RF-07: Registrar ingreso de producto a cámara frigorífica	29
12	RF-RF-08: Calcular y alertar vida útil del producto	29
13	RF-RF-09: Registrar baja de producto	29
14	RF-RF-10: Registrar venta o salida de producto	30
15	RF-RF-11: Consultar trazabilidad de producto	30
16	RF-RF-12: Realizar conteo de inventario	30
17	RF-RF-13: Generar reportes de ventas, compras y pérdidas	31
18	RF-RF-14: Visualizar panel resumen del negocio	31
19	RF-RF-15: Gestionar usuarios y roles	31
20	RF-RF-16: Registrar movimientos de inventario por fecha	32
21	RF-RF-17: Registrar georreferencia de proveedor/granja	32
22	RF-RF-18: Consultar historial de precios por libra	33
23	RF-RF-19: Configurar precios por tipo de producto y temporada	33
24	RF-RF-20: Registrar incidentes de corte de energía	33
25	RF-RF-21: Operar en modo de contingencia offline	34
26	RF-RF-22: Registrar devoluciones de clientes	34
27	RF-RF-23: Exportar evidencia de trazabilidad para auditoría	35
28	RF-RF-24: Buscar producto por código de lote en cámaras	35
29	RF-RF-25: Generar código QR de trazabilidad	35
30	RF-RF-26: Vista pública de trazabilidad vía QR – campos delimitados	36
31	RF-RF-27: Filtrar reportes por proveedor	36
32	Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-15) – ISO/IEC 25010:2023	37
33	Trazabilidad de requisitos legales – LOPDP y RF/RNF	38
34	Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF de los 27 RF	65
35	Matriz de trazabilidad end-to-end (60 filas: 42 base + 18 IA)	66
36	Ficha del componente IA-01: Predictor de Demanda por Tipo de Corte	70
37	Ficha del componente IA-02: Detector de Anomalías de Cadena de Frío	71
38	RNF-IA-13: Exactitud del detector de ambigüedad	72
39	RNF-IA-14: Supervisión humana efectiva de toda marca automática	72
40	RNF-IA-15: Monitoreo continuo en producción	73
41	RNF-IA-16: Clasificación y revisión del nivel de riesgo	74
42	RNF-IA-17: Explicabilidad del detector de ambigüedad	74
43	RNF-IA-18: Equidad del detector entre categorías de requisito	75
44	Cálculo de acoplamiento para M5 (Modificabilidad)	77
45	Tabla consolidada de auditoría de calidad ERS/SRS: antes (v1.0) y después (v2.0)	77
46	Cronograma de actividades de ingeniería de requisitos	78
47	Defectos detectados en la re-inspección Fagan PE5 del ERS v1.0	134
48	Retrospectiva del equipo CarniCore – Start-Stop-Continue	134
49	Declaración individual de aporte – Entrega 4 (2B)	135

50	Declaración de uso de inteligencia artificial – CarniCore PE5	136
----	---	-----

Índice de Figuras

1	Diagrama de Contexto del Sistema CarniCore – relaciones externas e interfaces .	11
2	Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD) del sistema CarniCore	13
3	Diagrama de Razonamiento Estratégico (i* SR) – Actor: Propietaria	14
4	Diagrama de Razonamiento Estratégico (i* SR) – Actor: Administrador General	15
5	MU-01 – Interfaz de Login del Sistema	16
6	MU-02 – Dashboard del Sistema	17
7	MU-03 – Pantalla de Inicio	17
8	MU-04 – Módulo de Proveedores (RF-01, RF-17)	18
9	MU-05 – Módulo de Guías de Origen (RF-02)	18
10	MU-06 – Módulo de Ingreso de Lotes (RF-03)	19
11	MU-07 – Módulo de Pesaje Inteligente (RF-04, RF-05, RF-19)	19
12	MU-08 – Módulo de Despice (RF-06)	20
13	MU-09 – Módulo de Cámaras Frigoríficas (RF-07)	20
14	MU-10 – Módulo de Inventario (RF-07, RF-16, RF-24)	21
15	MU-11 – Módulo de Vida Útil (RF-08)	21
16	MU-12 – Módulo de Alertas (RF-08)	22
17	MU-13 – Módulo de Baja de Productos (RF-09)	22
18	MU-14 – Módulo de Ventas (RF-10, RF-18)	23
19	MU-15 – Módulo de Movimientos de Inventario (RF-16)	23
20	MU-16 – Módulo de Trazabilidad (RF-11, RF-23, RF-25, RF-26)	24
21	MU-17 – Módulo de Conteo de Inventario (RF-12)	24
22	MU-18 – Módulo de Reportes (RF-13, RF-14, RF-27)	25
23	MU-19 – Comprobante de Pesaje (RF-05)	25
24	MU-20 – Módulo de Roles y Usuarios (RF-15)	26
25	Diagrama de casos de uso general del sistema CarniCore	43
26	Diagrama de clases del Sistema CarniCore (versión refinada v2.0)	46
27	Diagrama de secuencia – CU-01: Registrar ingreso de animal/lote	47
28	Diagrama de secuencia – CU-02: Registrar guía de origen	48
29	Diagrama de secuencia – CU-03: Registrar pesaje con cálculo automático de costo	49
30	Diagrama de secuencia – CU-04: Registrar despice y clasificación	50
31	Diagrama de secuencia – CU-05: Clasificar producto por parte	51
32	Diagrama de secuencia – CU-06: Registrar ingreso a cámara frigorífica	52
33	Diagrama de secuencia – CU-07: Controlar vida útil	52
34	Diagrama de secuencia – CU-08: Consultar trazabilidad de producto	53
35	Diagrama de secuencia – CU-09: Registrar salida/venta de producto	53
36	Diagrama de secuencia – CU-10: Registrar baja de producto con aprobación . . .	54
37	Diagrama de secuencia – CU-11: Realizar conteo de inventario	55
38	Diagrama de secuencia – CU-12: Generar reportes gerenciales	56
39	Diagrama de actividad – CU-01: Registrar ingreso de animal/lote	57
40	Diagrama de actividad – CU-02: Registrar guía de origen	58
41	Diagrama de actividad – CU-03: Registrar pesaje	59
42	Diagrama de actividad – CU-04: Registrar despice y clasificación	60
43	Diagrama de actividad – CU-05: Clasificar producto por parte	61
44	Diagrama de actividad – CU-06: Registrar ingreso a cámara frigorífica	62
45	Diagrama de estados de ProductoAlmacenado	63
46	Diagrama de componentes del sistema CarniCore	63
47	Diagrama de despliegue del sistema CarniCore	64
48	MVP CarniCore – captura de pantalla en ejecución con <code>docker compose up</code> . . .	68
49	Guía de entrevista – Página 1	79

50	Guía de entrevista – Página 2	80
51	Guía de entrevista – Página 3	81
52	Guía de entrevista – Página 4	82
53	Guía de entrevista – Página 5	83
54	Consentimiento informado – Propietaria (ENTR-05), página 1	84
55	Consentimiento informado – Propietaria (ENTR-05), página 2	85
56	Consentimiento informado – Administrador de Bodega (ENTR-01), página 1	86
57	Consentimiento informado – Administrador de Bodega (ENTR-01), página 2	87
58	Consentimiento informado – Administrador de Bodega (ENTR-02), página 1	88
59	Consentimiento informado – Administrador de Bodega (ENTR-02), página 2	89
60	Evidencia fotográfica – Administrador de Bodega, sesión 1	90
61	Evidencia fotográfica – Administrador de Bodega, sesión 2	91
62	Consentimiento informado – Carnicero Principal (ENTR-03), página 1	92
63	Consentimiento informado – Carnicero Principal (ENTR-03), página 2	93
64	Consentimiento informado – Operario Recepción/Pesaje (ENTR-04), página 1	94
65	Consentimiento informado – Operario Recepción/Pesaje (ENTR-04), página 2	95
66	Consentimiento informado – Chofer (ENTR-06), página 1	96
67	Consentimiento informado – Chofer (ENTR-06), página 2	97
68	Consentimiento informado – Recepción de Bodega (ENTR-07), página 1	98
69	Consentimiento informado – Recepción de Bodega (ENTR-07), página 2	99
70	Consentimiento informado – Operario Recepción/Pesaje (ENTR-08), página 1	100
71	Consentimiento informado – Operario Recepción/Pesaje (ENTR-08), página 2	101
72	Consentimiento informado – Vendedor de Mostrador (ENTR-09), página 1	102
73	Consentimiento informado – Vendedor de Mostrador (ENTR-09), página 2	103
74	Consentimiento informado – Vendedor de Mostrador (ENTR-10), página 1	104
75	Consentimiento informado – Vendedor de Mostrador (ENTR-10), página 2	105
76	Consentimiento informado – Encargada de Sucursal (ENTR-11), página 1	106
77	Consentimiento informado – Encargada de Sucursal (ENTR-11), página 2	107
78	Consentimiento informado – Administrador/Contador (ENTR-12), página 1	108
79	Consentimiento informado – Administrador/Contador (ENTR-12), página 2	109
80	Consentimiento informado – Chofer de Despacho (ENTR-13), página 1	110
81	Consentimiento informado – Chofer de Despacho (ENTR-13), página 2	111
82	Consentimiento informado – Carnicero Despachador (ENTR-14), página 1	112
83	Consentimiento informado – Carnicero Despachador (ENTR-14), página 2	113
84	Consentimiento informado – Chofer Despachador (ENTR-15), página 1	114
85	Consentimiento informado – Chofer Despachador (ENTR-15), página 2	115
86	Consentimiento informado – Vendedor Demostrador (ENTR-16), página 1	116
87	Consentimiento informado – Vendedor Demostrador (ENTR-16), página 2	117
88	Acta de entrevista 01	118
89	Acta de entrevista 02	119
90	Acta de entrevista 03	120
91	Acta de entrevista 04	121
92	Acta de entrevista 05	122
93	Acta de entrevista 06	123
94	Acta de entrevista 07	124
95	Acta de entrevista 08	125
96	Acta de entrevista 09	126
97	Acta de entrevista 10	127
98	Acta de entrevista 11	128
99	Acta de entrevista 12	129
100	Acta de entrevista 13	130

101	Acta de entrevista 14	131
102	Acta de entrevista 15	132
103	Acta de entrevista 16	133

1 Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) definitiva del sistema CarniCore, elaborada siguiendo la estructura y terminología del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [15]. Esta versión final (Entrega 4 – 2B) cierra el ciclo abierto en la Entrega 1A: incorpora la totalidad de las observaciones docentes de la Entrega 3 (2A), los requisitos adicionales aprobados por el CCB (RF-26 y RF-27), el diagrama i* SR completo, la especificación de dos componentes de Inteligencia Artificial (IA-01 e IA-02), la auditoría de calidad con seis métricas y la trazabilidad consolidada de 60 filas.

Este documento está dirigido a tres audiencias: (1) el equipo de desarrollo, que lo usará como insumo definitivo para el diseño arquitectónico y la construcción del MVP; (2) el personal docente y evaluador de la asignatura Ingeniería de Requerimientos [20303], que verificará el cumplimiento de los criterios C1–C13 de la rúbrica de la Entrega 4 (2B); y (3) la propietaria de la distribuidora y su equipo administrativo, en calidad de cliente y validador funcional final.

1.2 Alcance

El software se denomina **CarniCore** y digitaliza y da trazabilidad a los procesos operativos críticos de una distribuidora de productos cárnicos (res, cerdo, pollo y embutidos) de Pucayacu, La Maná, Cotopaxi, actualmente gestionados de forma manual.

El sistema SÍ hará:

- Registrar el ingreso de lotes y animales (cerdo y res con número de arete) provenientes de proveedores certificados, incluida la guía de origen y movilización.
- Registrar el pesaje de productos y calcular automáticamente el costo por libra, emitiendo un comprobante de pesaje.
- Registrar el proceso de despiece y clasificación de cortes.
- Gestionar el inventario en cámaras frigoríficas y controlar los días de vida útil según el tipo de producto.
- Registrar bajas de producto con evidencia fotográfica y aprobación del administrador.
- Permitir la consulta de trazabilidad completa desde el proveedor hasta la venta final, incluyendo vista pública restringida mediante QR con campos delimitados (RF-26).
- Generar reportes gerenciales filtrables por proveedor (RF-27) y por período.
- Gestionar usuarios con distintos roles y operar en modo offline, sincronizando posteriormente.
- Proporcionar predicción de demanda y detección de anomalías de cadena de frío (componentes IA-01 e IA-02).

El sistema NO hará (exclusiones explícitas):

- No sustituirá al sistema de facturación electrónica del SRI.
- No emitirá guías de movilización ante Agrocalidad.
- No incluirá comercio electrónico ni venta en línea al consumidor final.
- No controlará de forma autónoma sensores IoT de temperatura en esta fase.

1.3 Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas

Table 2: Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
---------	------------

ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software / <i>Software Requirements Specification</i> .
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional.
CU	Caso de Uso.
HU	Historia de Usuario (formato Connextra).
CA	Criterio de Aceptación (formato Gherkin: Dado-Cuando-Entonces).
EV-XX	Identificador de Evidencia que respalda un requisito.
RD	Restricción de Diseño.
MU-XX	Identificador de mockup.
Canal	Cuerpo del animal faenado, sin cabeza ni vísceras, listo para despiece.
Faenamiento	Proceso de sacrificio y procesamiento del animal en la planta.
Merma de faenamiento	Diferencia entre el peso vivo del animal y el peso de la canal obtenida tras el faenamiento.
Merma de despiece	Diferencia entre el peso de la canal y la suma de los cortes registrados; margen configurable (defecto 3%, rango 1–8%).
Guía de origen	Documento oficial de Agrocalidad que certifica la procedencia y el número de arete de los animales movilizados.
Arete	Identificador físico único colocado en el animal para su trazabilidad ante Agrocalidad.
Agrocalidad	Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario del Ecuador.
MoSCoW	Técnica de priorización: <i>Must have</i> , <i>Should have</i> , <i>Could have</i> , <i>Won't have</i> .
Kano	Modelo de clasificación de características según satisfacción del cliente.
WSJF	<i>Weighted Shortest Job First</i> , técnica SAFe para priorizar por costo de retraso.
CCB	Comité de Control de Cambios (<i>Change Control Board</i>).
RFC	Solicitud de Cambio (<i>Request for Change</i>).
DOI	Identificador de Objeto Digital; identifica el paquete de datos depositado en Zenodo.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [2].
IA	Inteligencia Artificial.
MVP	Producto Mínimo Viable.
ISO/IEC 25010	Norma de calidad de producto de software (SQuaRE) [14].
i* SD	Diagrama de Dependencia Estratégica del marco <i>i-star</i> .
i* SR	Diagrama de Razonamiento Estratégico del marco <i>i-star</i> .

1.4 Referencias

La bibliografía completa se gestiona en `referencias.bib` con al menos 40 entradas verificadas, incluyendo las normas base [15, 14], fundamentos de IR [19, 22], principios FAIR [23], literatura sobre IA generativa en IR [8, 1, 21], explicabilidad como RNF [6, 4, 5], la LOPDP [2], guías de estudios empíricos [17, 13, 20, 24, 18, 9, 12, 10, 11, 16] y trazabilidad cárnica [7, 3].

1.5 Visión general del documento

El documento se organiza en: Sección 2 (descripción general, incluyendo modelos i* SD y SR); Sección 3 (requisitos específicos completos: RF-01 a RF-27, RNF-01 a RNF-15, requisitos legales, HU y restricciones de diseño); Sección 4 (modelado UML completo); Sección 5 (priorización y

matriz de trazabilidad de 60 filas); Sección 6 (MVP); Sección 7 (componente empírico y protocolo registrado en OSF); Sección 8 (requisitos de IA: IA-01 e IA-02); Sección 9 (auditoría de calidad con seis métricas); y apéndices con plan del proyecto, evidencias, retrospectiva y declaración de uso de IA.

2 Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

CarniCore es un sistema nuevo; la distribuidora no cuenta actualmente con ningún sistema informático de gestión interna. El sistema es independiente y no reemplaza a ningún software existente, aunque referenciará el número de factura generado por el sistema contable externo (SRI).

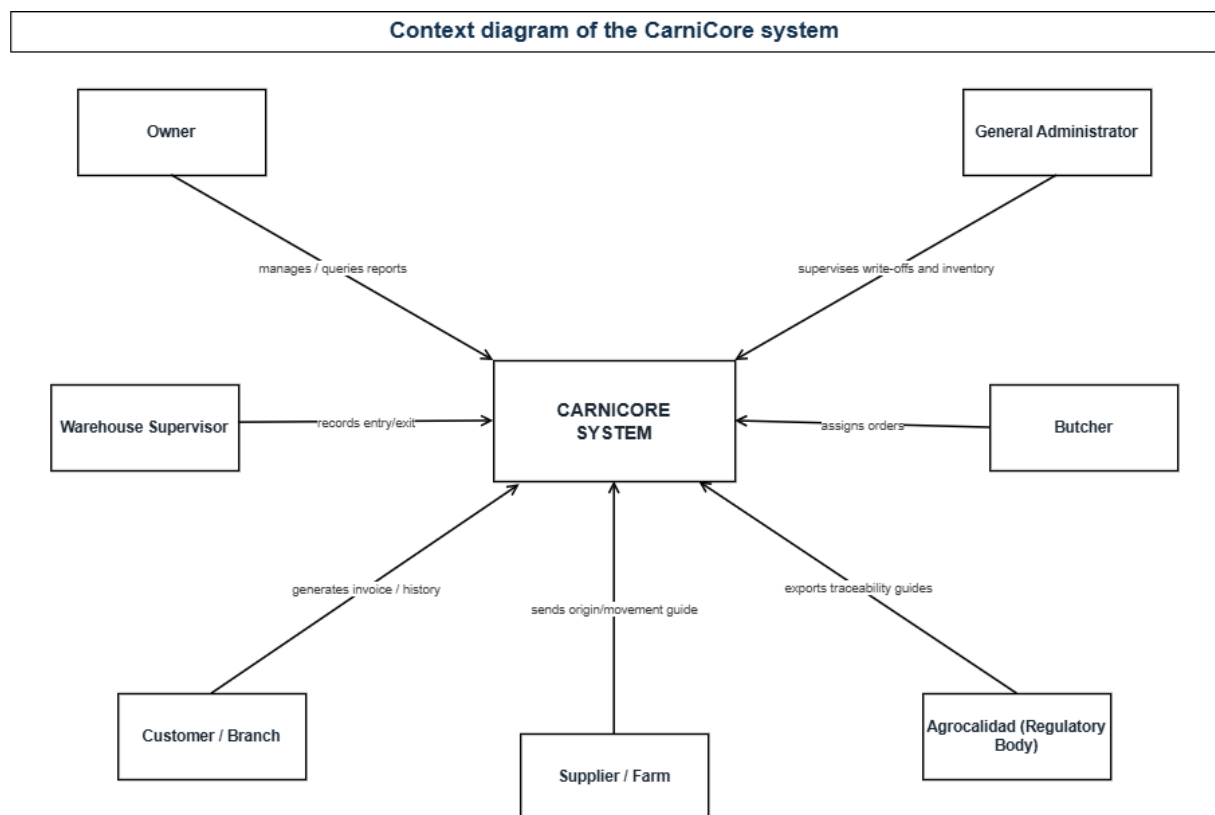


Figure 1: Diagrama de Contexto del Sistema CarniCore – relaciones externas e interfaces

2.2 Funciones del producto

1. Gestión de proveedores y guías de origen/movilización.
2. Registro de ingreso de lotes y animales.
3. Pesaje inteligente con cálculo automático de costos.
4. Registro de despiece y clasificación de cortes.
5. Gestión de cámaras frigoríficas e inventario por sección.
6. Control de vida útil y alertas de vencimiento.
7. Registro de bajas de producto con evidencia y supervisión.
8. Consulta de trazabilidad extremo a extremo, incluida vista pública vía QR con campos delimitados (RF-26).

9. Registro de ventas, salidas y devoluciones de producto.
10. Generación de reportes gerenciales filtrables por proveedor (RF-27) y por período.
11. Gestión de usuarios y roles.
12. Operación en modo de contingencia offline con sincronización posterior.
13. Predicción de demanda por tipo de corte (IA-01).
14. Detección de anomalías de cadena de frío (IA-02).

2.3 Mapa de interesados (stakeholders) y matriz poder/interés

Table 3: Mapa de interesados y matriz poder/interés

Interesado	Tipo	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Propietaria (Gisela E. Ibáñez Medina)	Interno / decisor	Alto	Alto	Gestionar de cerca; validación semanal de requisitos.
Administrador general	Administrativo interno	Alto	Alto	Gestionar de cerca; aprueba bajas e inventario.
Encargado de bodega	Operativo interno	Medio	Alto	Mantener informado; usuario intensivo del sistema.
Carnicero	Operativo interno	Bajo	Alto	Mantener informado; usuario del módulo de despiece.
Cliente / Sucursal	Externo	Bajo	Medio	Monitorear; consulta de trazabilidad pública.
Agrocalidad (ente de control)	Externo regulador	Alto	Bajo	Mantener satisfecho; exportación de evidencia de trazabilidad.
Proveedor / Granja	Externo	Bajo	Bajo	Monitorear; provee guías de origen.
Docente supervisor ISR-401	Interno académico	Alto	Alto	Gestionar de cerca; gatekeeper de evaluación.

2.4 Modelado organizacional i* – Diagramas SD y SR

2.4.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD)

El diagrama i* SD muestra las dependencias entre actores del sistema CarniCore:

- **Propietaria** ↔ **CarniCore**: dependencia de dato: reportes gerenciales confiables (meta blanda) desde CarniCore hacia la Propietaria; dependencia de recurso: datos de ventas/compras/pérdidas desde la Propietaria hacia CarniCore.
- **Administrador General** → **CarniCore**: dependencia de tarea: aprobar bajas de producto.
- **CarniCore** → **Administrador General**: dependencia de meta: alerta de vida útil procesada.
- **Encargado de Bodega** → **CarniCore**: dependencia de tarea: registrar ingreso y pesaje.
- **Carnicero** → **CarniCore**: dependencia de recurso (peso de cortes): registrar despiece.
- **Agrocalidad** → **CarniCore**: dependencia de dato: exportación de evidencia de trazabilidad.
- **Proveedor/Granja** → **CarniCore**: dependencia de recurso: guías de origen y movilización.

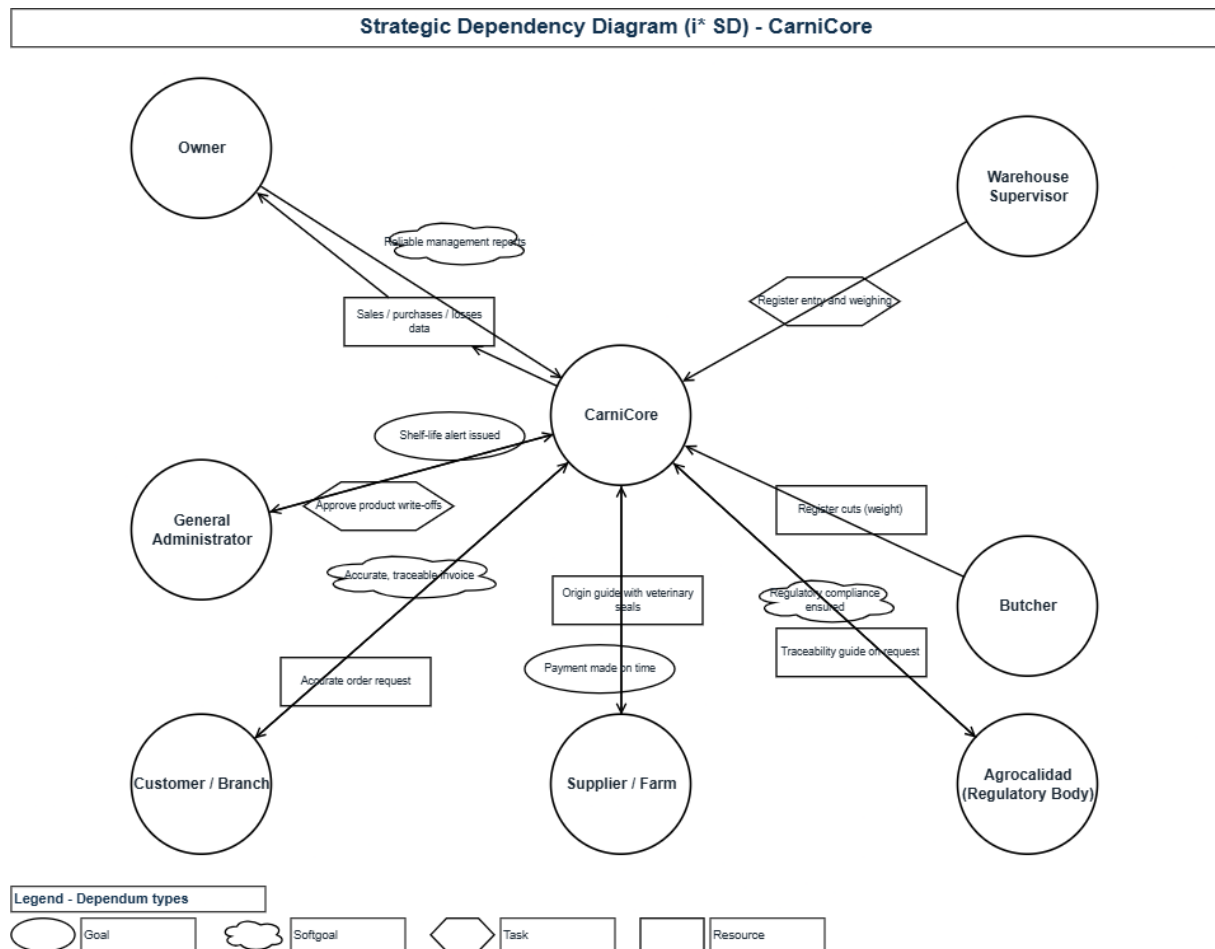


Figure 2: Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD) del sistema CarniCore

2.4.2 Diagrama de Razonamiento Estratégico (i* SR) – Propietaria

Nota para inserción: A continuación se debe insertar el diagrama i* SR del actor Propietaria, que muestra el razonamiento interno para alcanzar sus metas blandas (*softgoals*): *Rentabilidad del negocio*, *Cumplimiento regulatorio ante Agrocalidad* y *Control de pérdidas por vencimiento*. El SR descompone las metas en tareas (registrar ventas, generar reportes, consultar trazabilidad) y recursos (datos de pesaje, datos de inventario), con contribuciones positivas (+) de los módulos de CarniCore a cada softgoal.

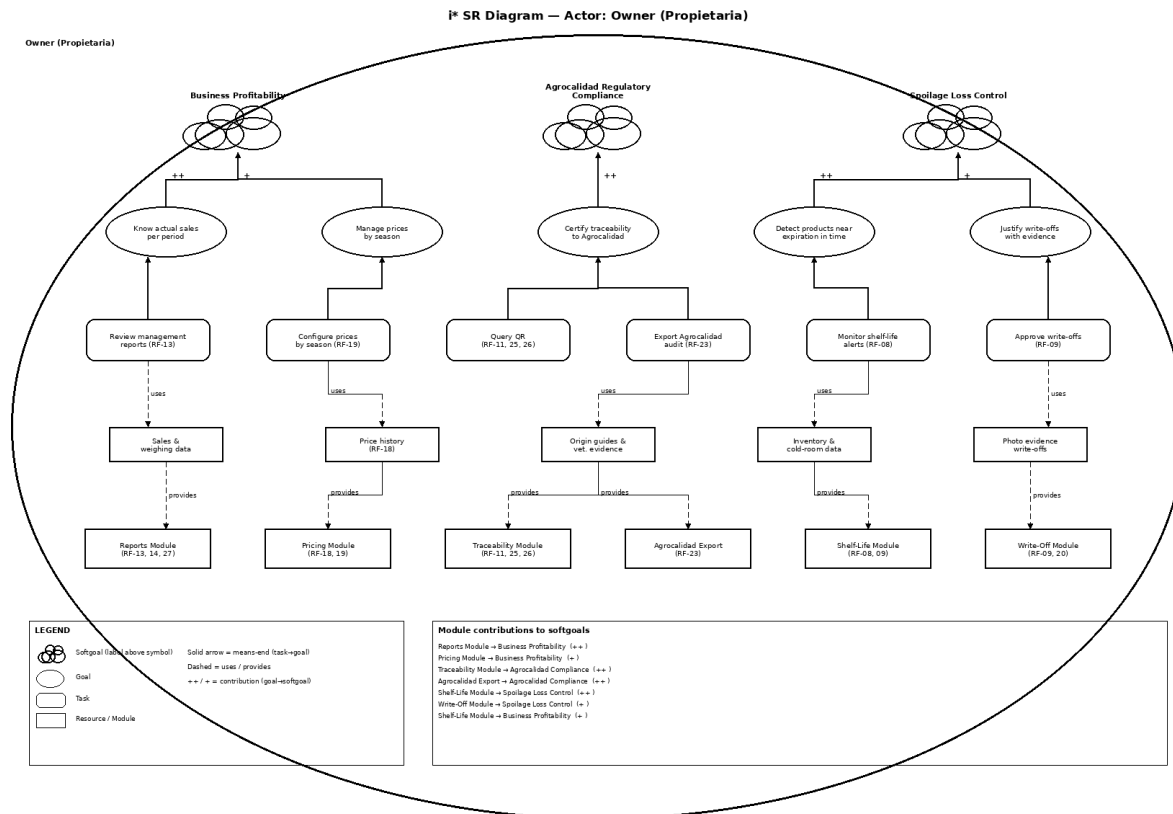


Figure 3: Diagrama de Razonamiento Estratégico (i* SR) – Actor: Propietaria

2.4.3 Diagrama de Razonamiento Estratégico (i* SR) – Administrador General

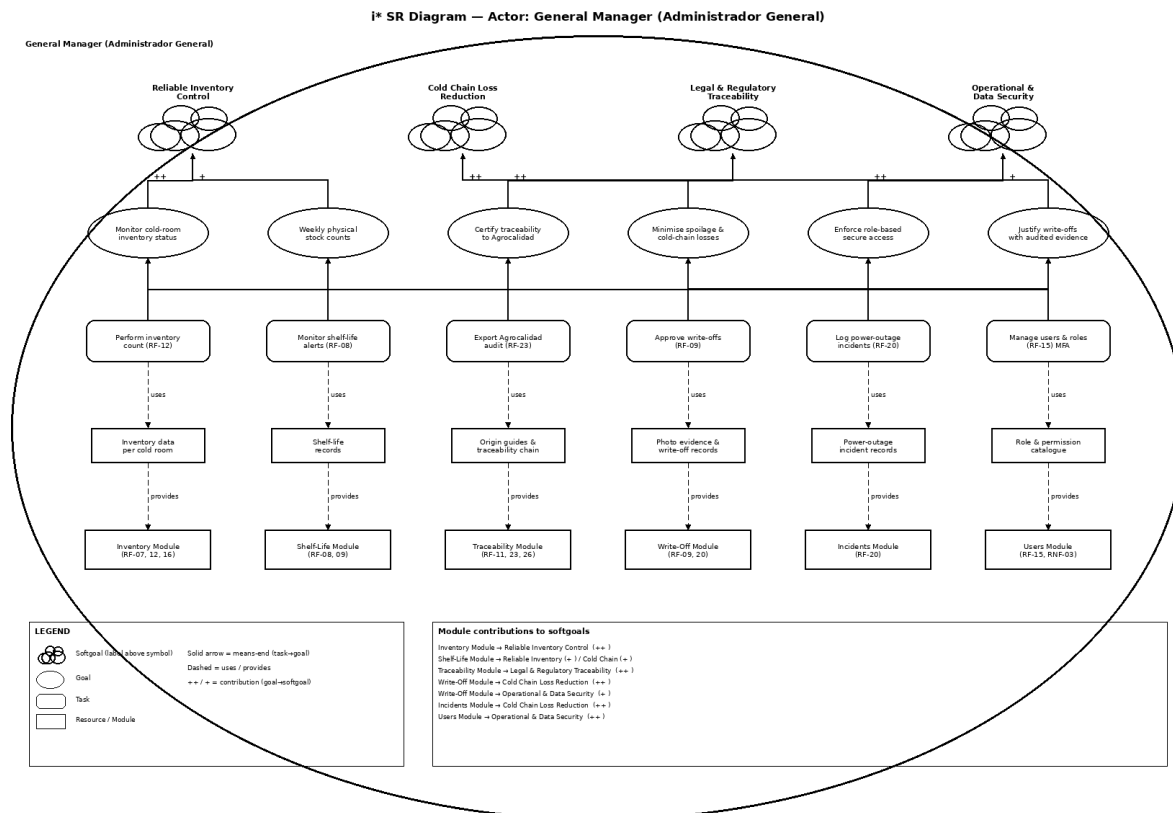


Figure 4: Diagrama de Razonamiento Estratégico (i* SR) – Actor: Administrador General

2.5 Características de los usuarios

Table 4: Características de los usuarios del sistema

Tipo de usuario	Descripción	Nivel técnico	Frecuencia
Propietaria	Lidera el equipo, coordina compras y ventas; requiere reportes gerenciales resumidos.	Básico	Diaria
Administrador general	Supervisa inventario, autoriza bajas, revisa diferencias.	Medio	Diaria
Encargado de bodega	Registra ingreso, pesaje y distribución de productos.	Básico	Diaria (múltiples veces)
Carnicero	Ejecuta el despiece; consulta pedidos asignados.	Básico	Diaria
Cliente / Sucursal	Realiza pedidos y consulta el historial de un producto.	Básico	Ocasional

2.6 Entorno operativo

Estaciones de trabajo (PC o tablet) en el punto de pesaje; dispositivo móvil para el encargado de bodega; navegador web moderno; conectividad intermitente en la planta de La Maná, por lo

que se requiere modo de contingencia offline (RF-21, RNF-02, RNF-14).

2.7 Restricciones

- **Regulatorias:** compatibilidad con formatos de guía de origen de Agrocalidad y con registros sanitarios firmados por el médico veterinario.
- **Tecnológicas:** módulo de pesaje integrable a futuro con básculas electrónicas (salida serial/USB).
- **Legales:** cumplimiento de la LOPDP [2] para todo dato personal tratado por el sistema.

2.8 Suposiciones y dependencias

- Se asume conexión a internet estable al menos en el punto central de bodega para sincronización.
- Se asume que el personal recibirá capacitación básica de al menos 4 horas antes del despliegue (RNF-04).
- Se asume que los formatos de guía de origen de Agrocalidad no cambiarán durante el desarrollo.

3 Requisitos Específicos Completos

3.1 Requisitos de interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

Se definen 20 mockups de alta fidelidad (MU-01 a MU-20) trazados a los RF correspondientes.

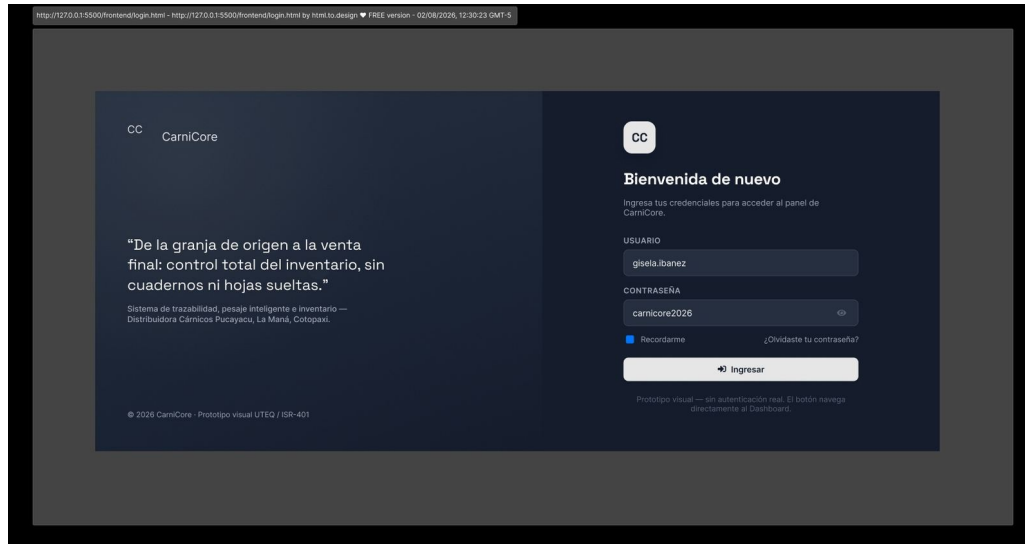


Figure 5: MU-01 – Interfaz de Login del Sistema

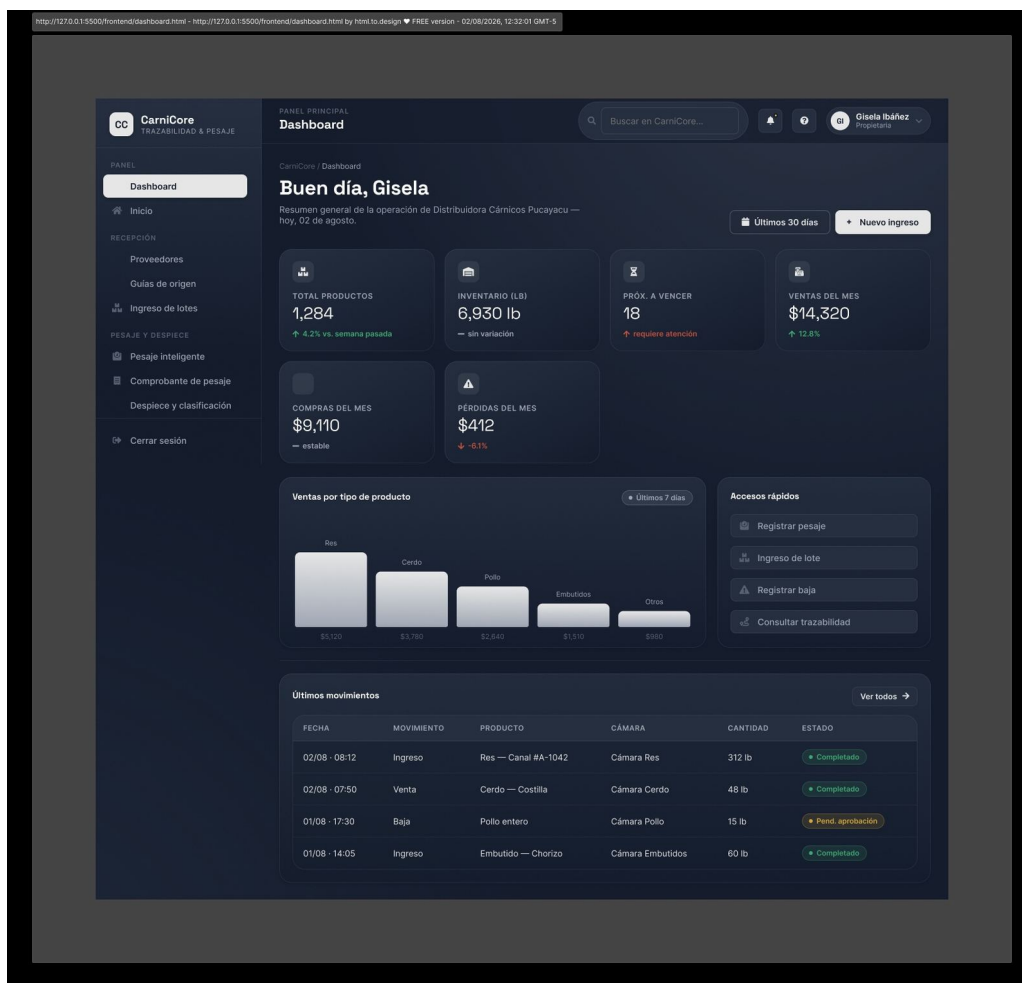


Figure 6: MU-02 – Dashboard del Sistema

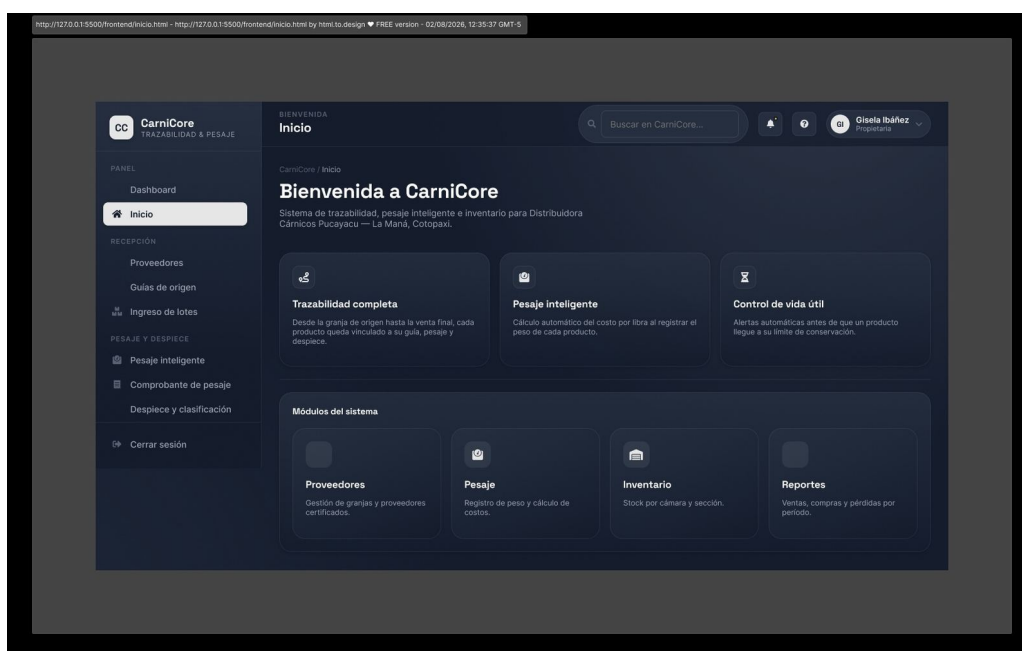


Figure 7: MU-03 – Pantalla de Inicio

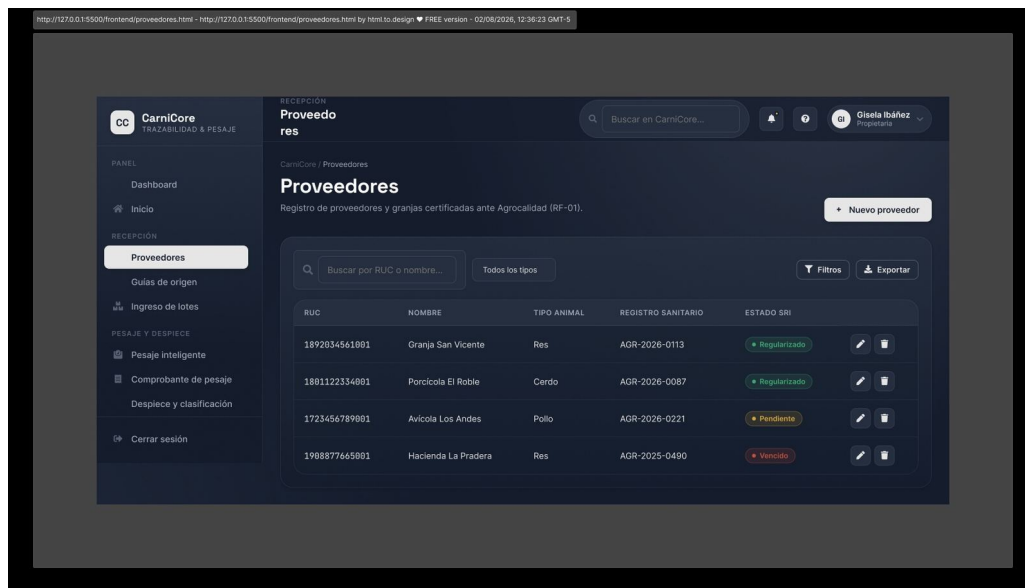


Figure 8: MU-04 – Módulo de Proveedores (RF-01, RF-17)

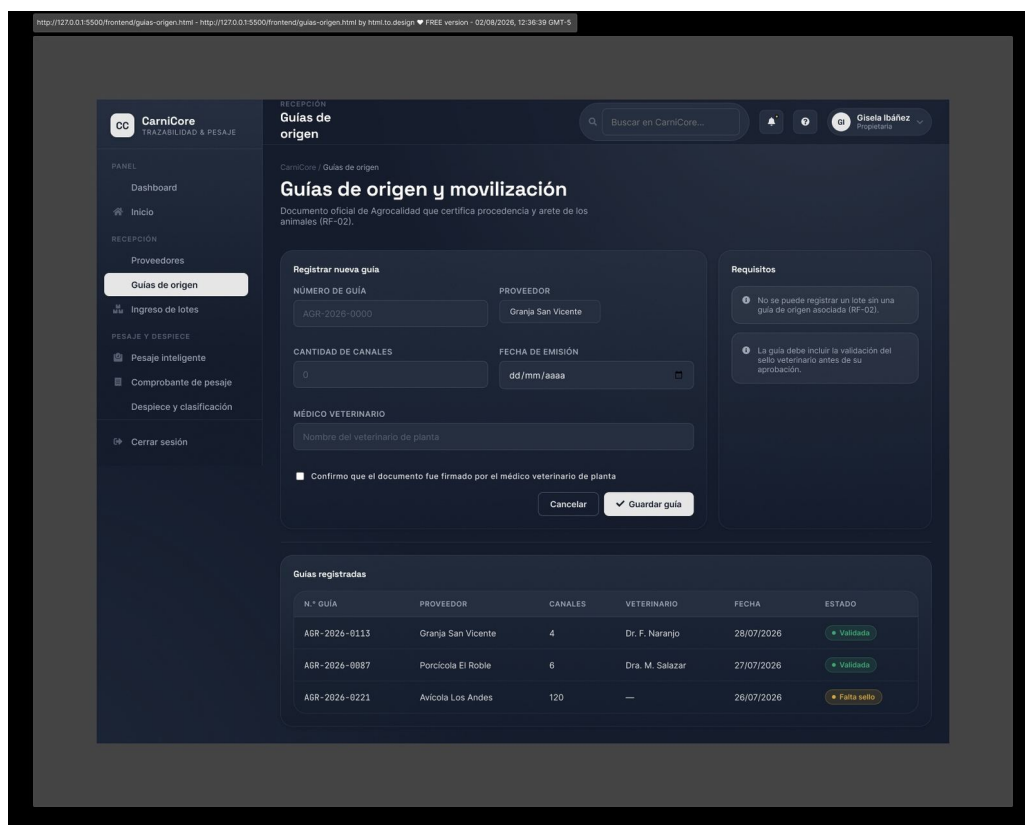


Figure 9: MU-05 – Módulo de Guías de Origen (RF-02)

Registro de ingreso de lotes
Ingreso de animales individuales (cerdo, res con arete) o lotes agregados (aves) — RF-03.

Nuevo ingreso

PROVEEDOR: Granja San Vicente

N.º GUÍA DE ORIGEN: AGR-2026-0113

TIPO DE ANIMAL: Res

CANTIDAD: 0

N.º DE ARETE (SI APLICA): AR-000123

FECHA DE INGRESO: dd/mm/aaaa

Para cerdo y res se exige arete único por animal; para aves solo se solicita la cantidad total.

Cancelar Guardar ingreso

Ingresos de hoy • 4 registros

- Res - Arete AR-000481
Granja San Vicente - 312 lb - 08:12
- Cerdo - Arete AR-000502
Porcicola El Roble - 96 lb - 07:40
- Pollo - Lote L-2208
Avícola Los Andes - 120 unidades - pendiente

Tabla de registros

FECHA	PROVEEDOR	TIPO	ARETE / LOTE	CANTIDAD	ESTADO
02/08/2026	Granja San Vicente	Res	AR-000481	1 animal	Disponible
02/08/2026	Porcicola El Roble	Cerdo	AR-000502	1 animal	Disponible
01/08/2026	Avícola Los Andes	Pollo	L-2208	120 unid.	Pend. pesaje

Figure 10: MU-06 – Módulo de Ingreso de Lotes (RF-03)

Pesaje inteligente
Registro de peso y cálculo automático del costo total (RF-04).

Nueva pesada • Res - Arete AR-000481

PESO (LB): 0.0

PRECIO POR LIBRA: 0.00

Total calculado: \$0.00

Calcular Imprimir ticket

Báscula conectada • En línea

123.4 lb
Lectura simulada de la báscula electrónica del punto de pesaje.

Integración con báscula electrónica planificada como trabajo futuro (interfaz de hardware).

Pesajes recientes

HORA	PRODUCTO	PESO	PRECIO/LB	TOTAL	
08:12	Res - AR-000481	312 lb	\$2.10	\$655.20	Ticket
07:40	Cerdo - AR-000502	96 lb	\$1.85	\$177.60	Ticket

Figure 11: MU-07 – Módulo de Pesaje Inteligente (RF-04, RF-05, RF-19)

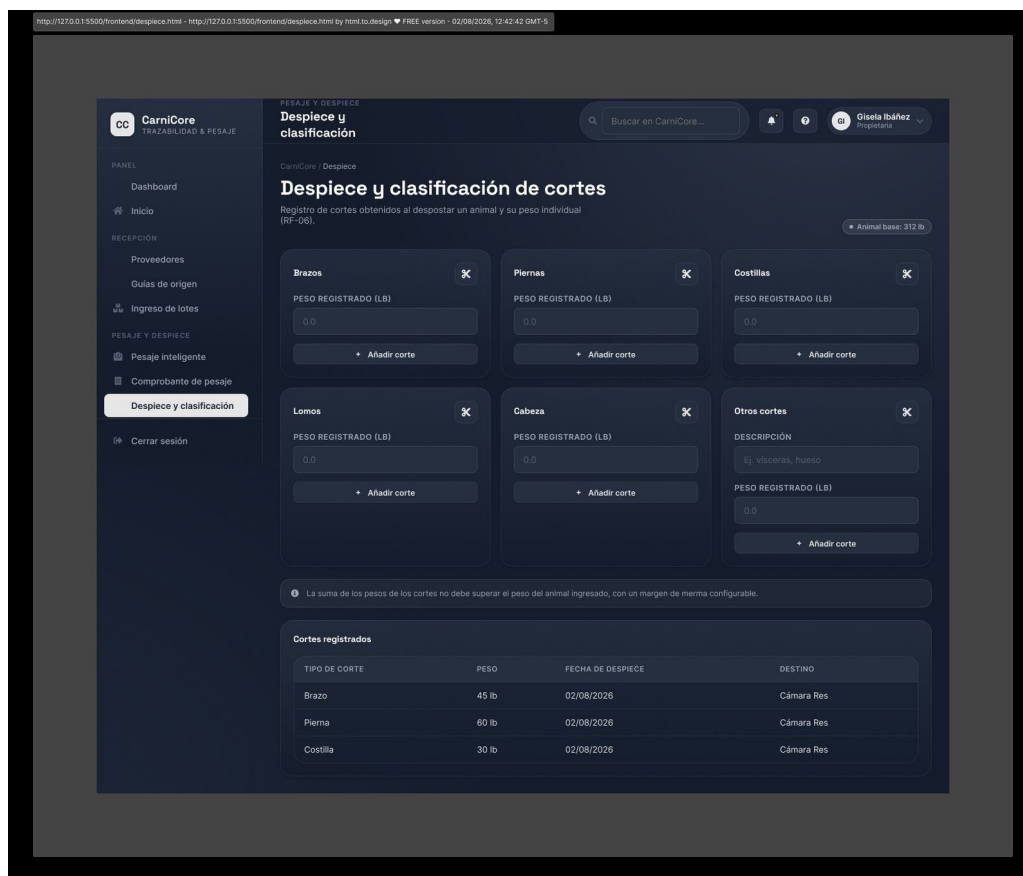


Figure 12: MU-08 – Módulo de Despiece (RF-06)

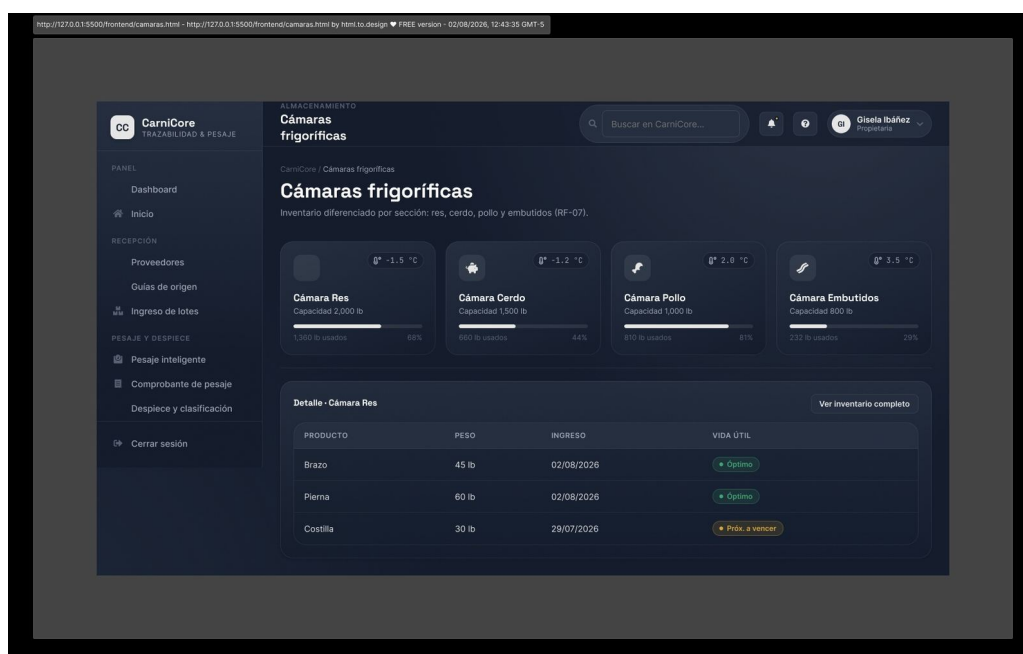


Figure 13: MU-09 – Módulo de Cámaras Frigoríficas (RF-07)

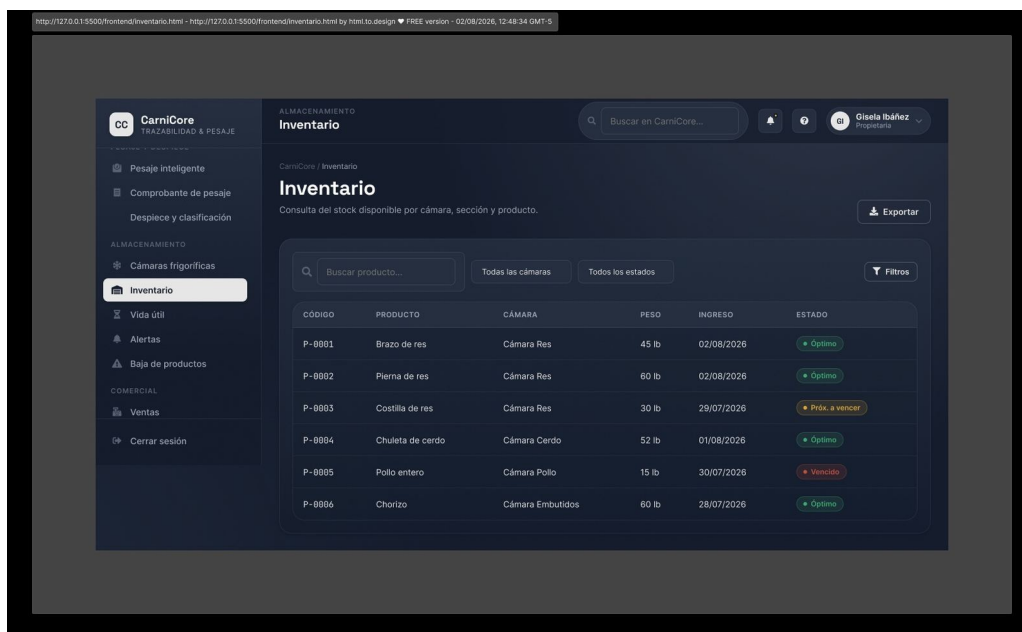


Figure 14: MU-10 – Módulo de Inventario (RF-07, RF-16, RF-24)

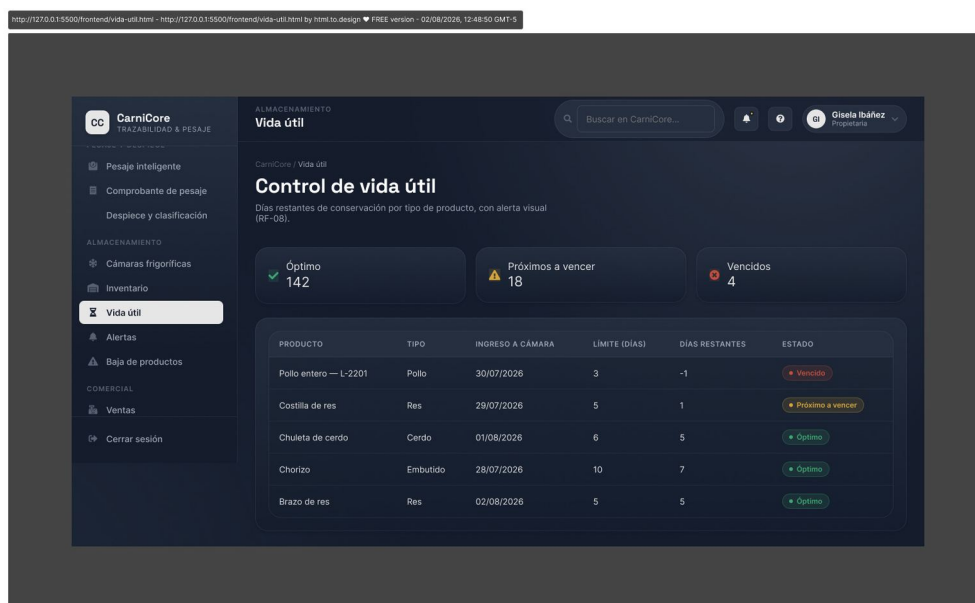


Figure 15: MU-11 – Módulo de Vida Útil (RF-08)

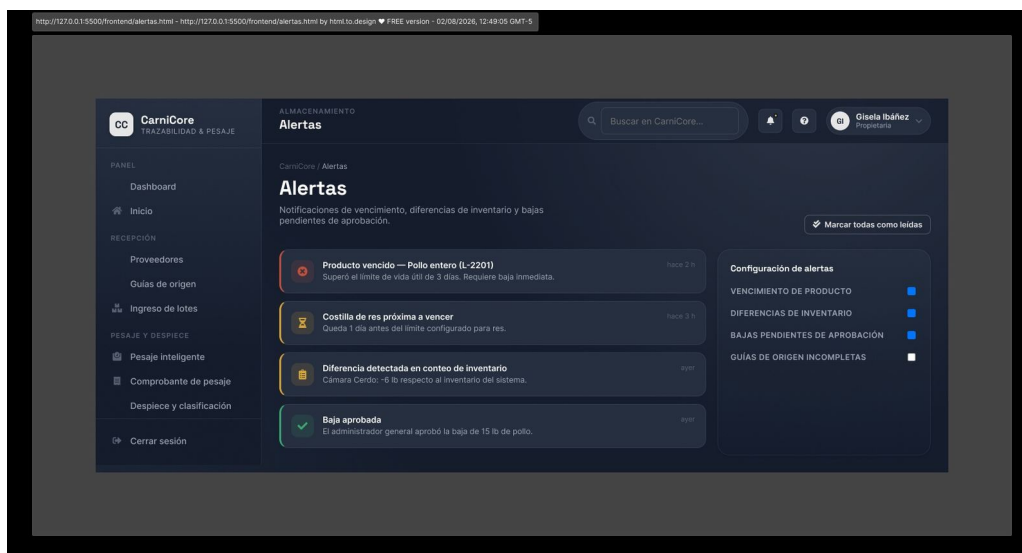


Figure 16: MU-12 – Módulo de Alertas (RF-08)

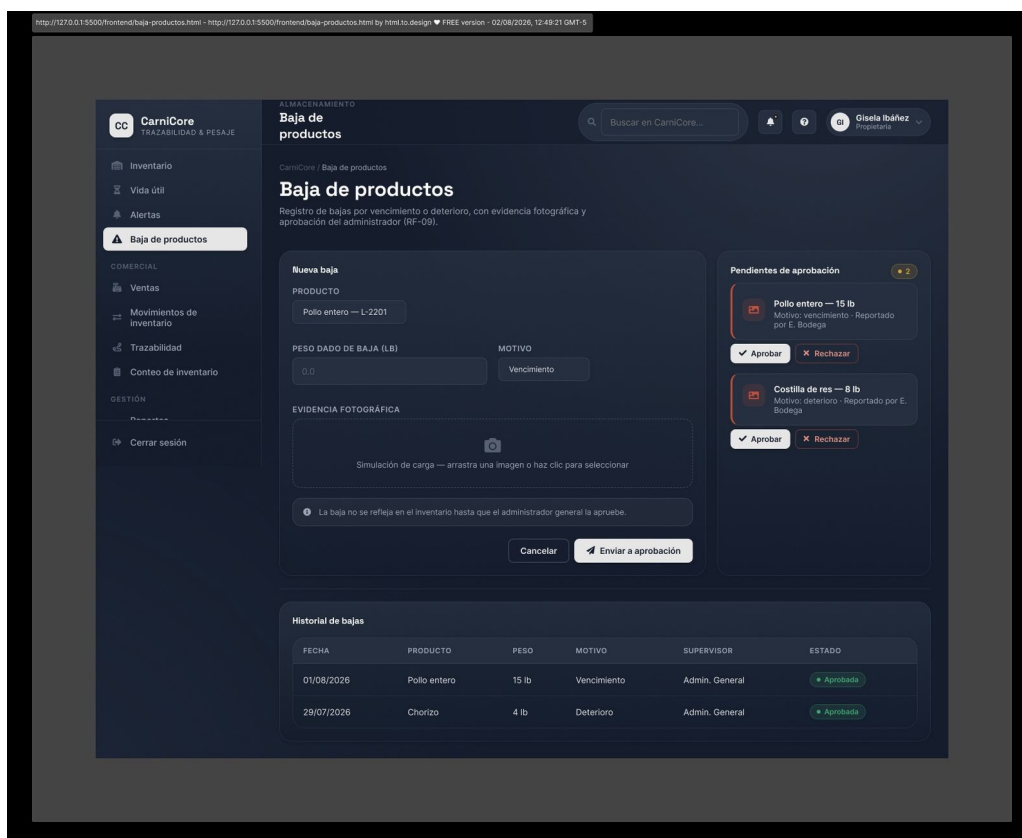


Figure 17: MU-13 – Módulo de Baja de Productos (RF-09)

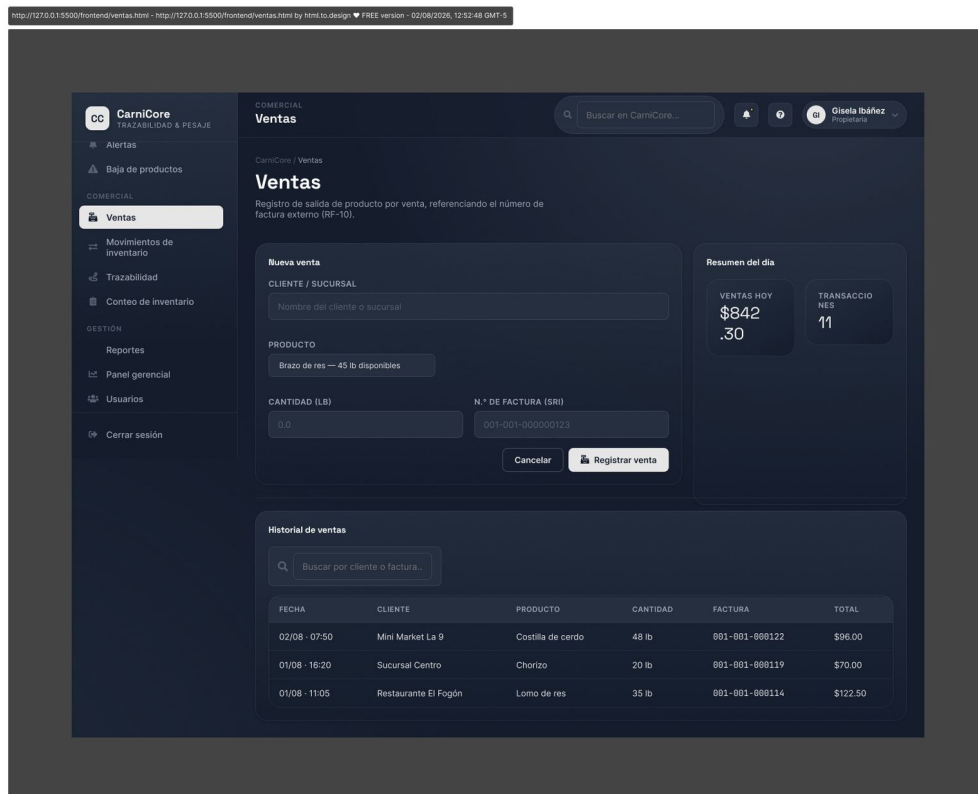


Figure 18: MU-14 – Módulo de Ventas (RF-10, RF-18)

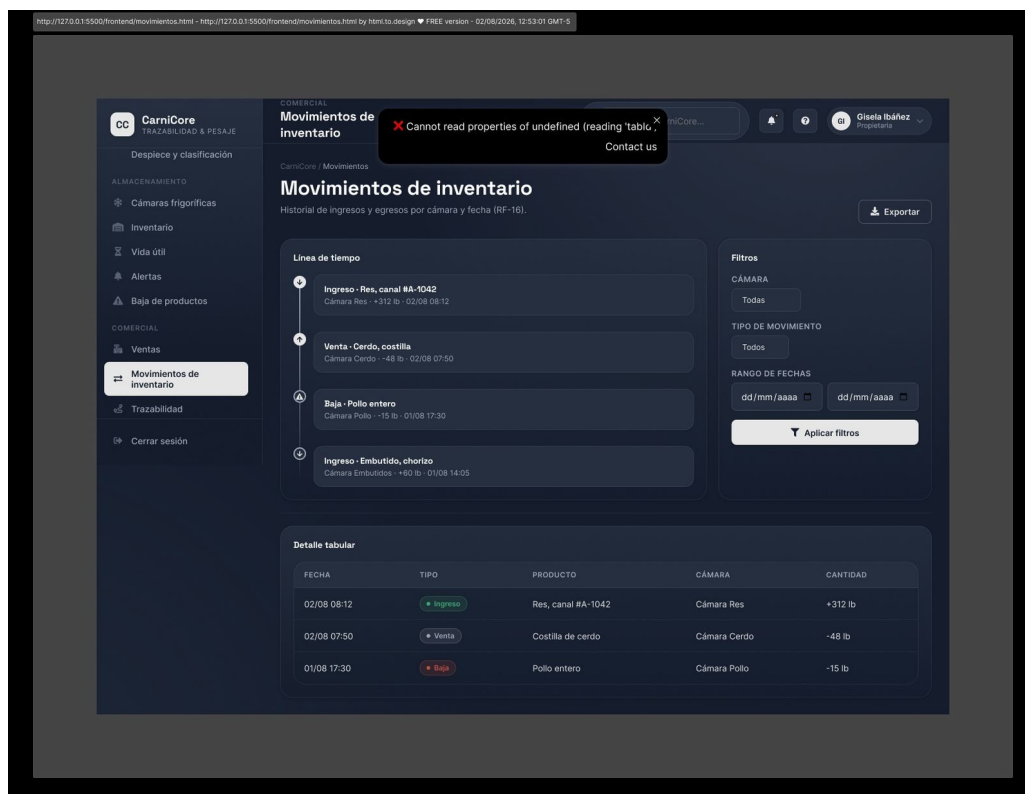


Figure 19: MU-15 – Módulo de Movimientos de Inventario (RF-16)

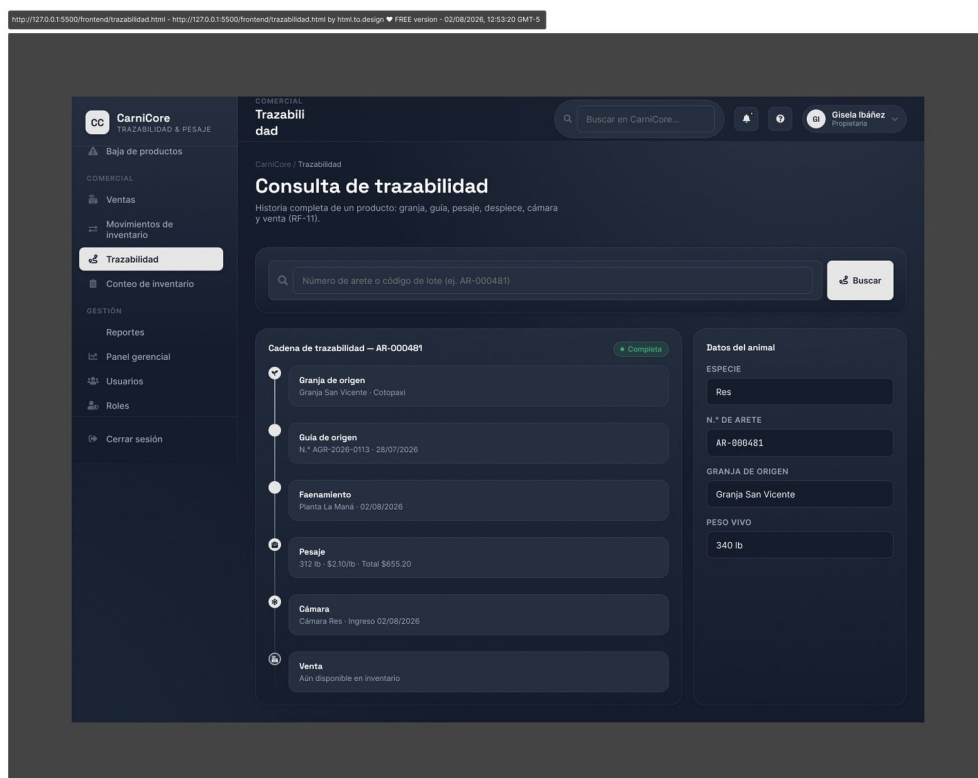


Figure 20: MU-16 – Módulo de Trazabilidad (RF-11, RF-23, RF-25, RF-26)

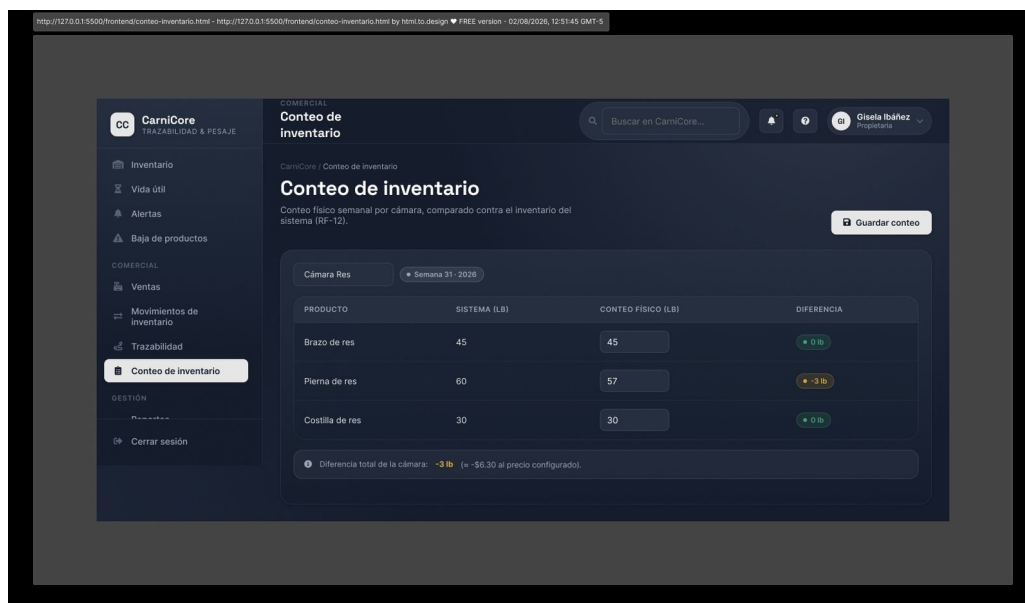


Figure 21: MU-17 – Módulo de Conteo de Inventario (RF-12)

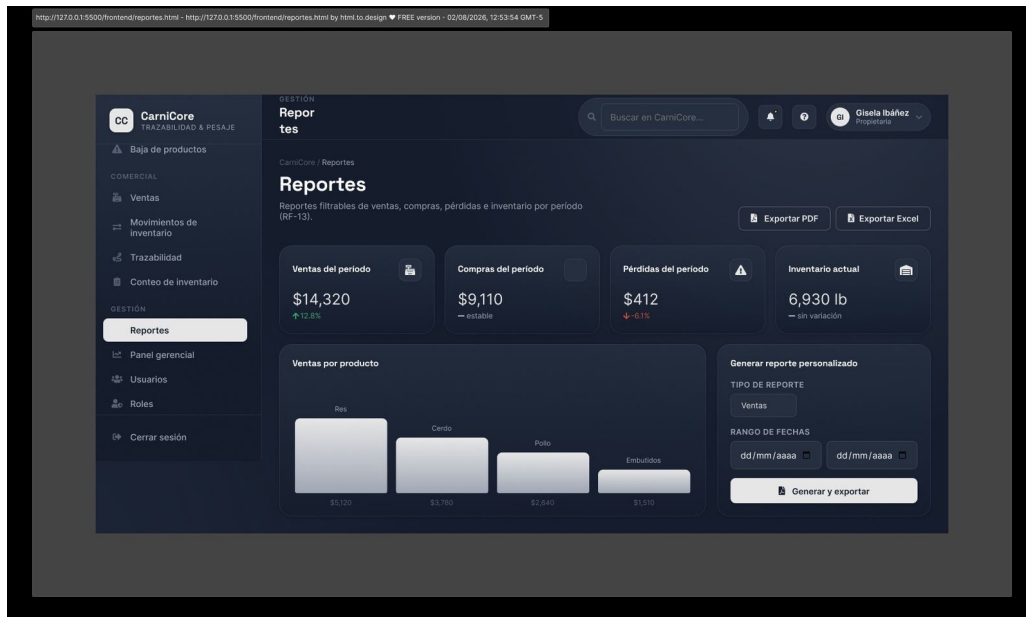


Figure 22: MU-18 – Módulo de Reportes (RF-13, RF-14, RF-27)

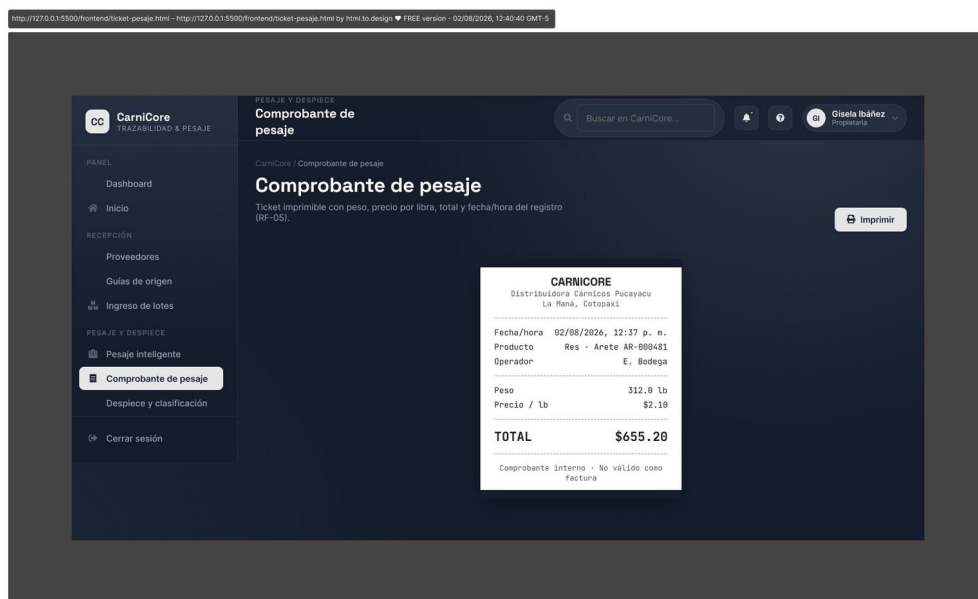


Figure 23: MU-19 – Comprobante de Pesaje (RF-05)

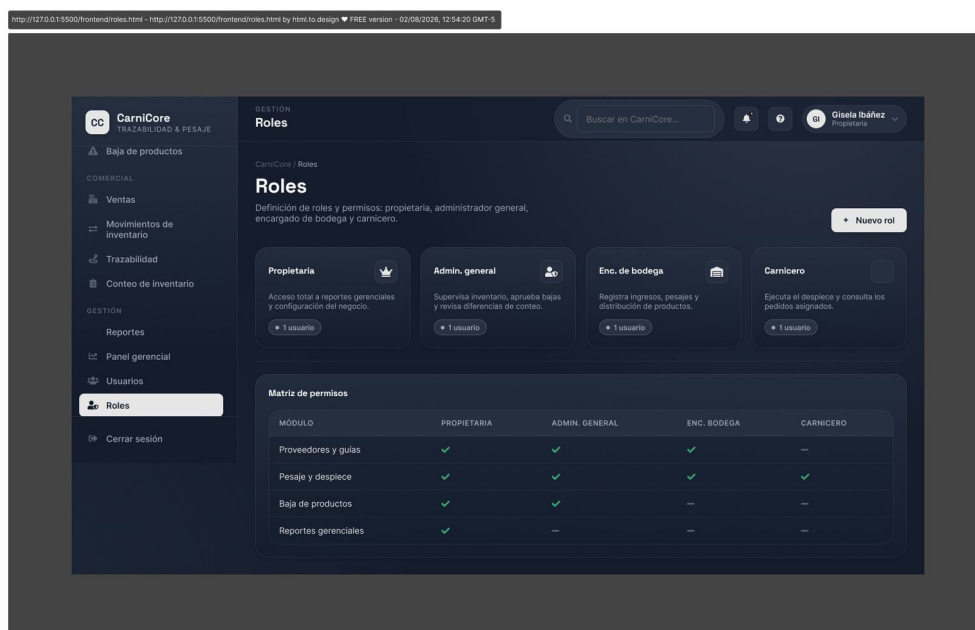


Figure 24: MU-20 – Módulo de Roles y Usuarios (RF-15)

3.1.2 Interfaces de hardware

Estación de trabajo (PC o tablet) en el punto de pesaje con báscula Ohaus Scout STX Series (protocolo ASCII, puerto USB/serial); impresora térmica de tickets (trabajo futuro); dispositivo móvil o tablet para el encargado de bodega.

3.1.3 Interfaces de software

API REST interna con JSON y JWT; módulo de exportación PDF compatible con auditorías de Agrocalidad; módulo de sincronización offline (RF-21, sync <5 min).

3.1.4 Interfaces de comunicación

Comunicación cliente-servidor mediante HTTPS; notificaciones internas (alertas de vencimiento) mediante la propia interfaz web/móvil.

3.2 Requisitos funcionales

Se documentan **27 requisitos funcionales** con los ocho atributos exigidos (ID, Nombre, Descripción, Fuente, Prioridad, Estabilidad, Criterio de aceptación, Dependencias/EV). RF-01 a RF-25 provienen de las entregas anteriores; RF-26 y RF-27 fueron aprobados por el CCB en la Entrega 4 (2B).

Table 5: Ficha de requisito funcional RF-01 – Registrar proveedor

RF-01 – Registrar proveedor	
ID	RF-01
Nombre	Registrar proveedor

Descripción	El sistema deberá permitir registrar un proveedor de animales o derivados cárnicos, almacenando su RUC (validado con el algoritmo de verificación del SRI, dígito verificador módulo 11), nombre y estado de regularización.
Fuente	Propietaria – Bloque 2, Pregunta 4
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema no permite registrar un proveedor sin un número de RUC de 13 dígitos válido según el algoritmo de dígito verificador módulo 11 del SRI.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-02. EV-01.

Table 6: Ficha de requisito funcional RF-02 – Registrar guía de origen

RF-02 – Registrar guía de origen	
ID	RF-02
Nombre	Registrar guía de origen
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la guía de origen entregada por el proveedor, incluyendo número de guía, cantidad de canales y confirmación de firma del médico veterinario de planta (RFC-03 aprobado: firma veterinaria digitalizada).
Fuente	Propietaria – Bloque 2, Pregunta 5
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema rechaza el registro de un lote si no existe una guía de origen con firma veterinaria asociada.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-01, RF-03. EV-02.

Table 7: Ficha de requisito funcional RF-03 – Registrar ingreso de lote o animal

RF-03 – Registrar ingreso de lote o animal	
ID	RF-03
Nombre	Registrar ingreso de lote o animal
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el ingreso de un lote (aves) o de animales individuales (cerdo, res) identificados por número de arete, incluyendo fecha, cantidad y tipo de producto.
Fuente	Propietaria – Bloque 3, Pregunta 10
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Para cerdo y res, el sistema exige un número de arete único por animal; para aves, exige únicamente la cantidad ingresada.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-02. EV-03.

Table 8: Ficha de requisito funcional RF-04 – Registrar pesaje de producto

RF-04 – Registrar pesaje de producto	
ID	RF-04
Nombre	Registrar pesaje de producto
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el peso en libras de un producto y calcular automáticamente el costo total según el precio por libra configurado, completándose en menos de 1 segundo.
Fuente	Propietaria – Bloque 6, Pregunta 29
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Al ingresar peso y precio por libra, el sistema calcula y muestra el costo total en menos de 1 segundo.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-03. EV-04.

Table 9: Ficha de requisito funcional RF-05 – Emitir comprobante de pesaje

RF-05 – Emitir comprobante de pesaje	
ID	RF-05
Nombre	Emitir comprobante de pesaje
Descripción	El sistema deberá generar un comprobante con peso, precio por libra y costo total, imprimible o exportable en formato digital.
Fuente	Propietaria – Bloque 6, Pregunta 29
Prioridad	Should
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El comprobante incluye peso, precio unitario, costo total y fecha/hora del registro.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-04. EV-04.

Table 10: Ficha de requisito funcional RF-06 – Registrar despiece y clasificación de cortes

RF-06 – Registrar despiece y clasificación de cortes	
ID	RF-06
Nombre	Registrar despiece y clasificación de cortes
Descripción	El sistema deberá permitir registrar los cortes obtenidos al despostar un animal y su peso individual, validando que la suma de pesos no supere el peso del animal más el margen de merma de despiece configurable (valor por defecto: 3%, rango permitido: 1–8%).
Fuente	Propietaria – Bloque 5, Preguntas 23 y 25
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	La suma de los pesos de los cortes no supera el peso del animal más el margen de merma configurado (defecto 3%); si supera, el sistema muestra una advertencia y solicita corrección.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-03. EV-05.

Table 11: Ficha de requisito funcional RF-07 – Registrar ingreso de producto a cámara frigorífica

RF-07 – Registrar ingreso de producto a cámara frigorífica	
ID	RF-07
Nombre	Registrar ingreso de producto a cámara frigorífica
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el ingreso de un producto a una cámara frigorífica específica, indicando sección (cerdo o res) y fecha de ingreso.
Fuente	Propietaria – Bloque 9, Pregunta 53
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Todo producto almacenado queda asociado a una cámara y una sección válidas.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-06. EV-06.

Table 12: Ficha de requisito funcional RF-08 – Calcular y alertar vida útil del producto

RF-08 – Calcular y alertar vida útil del producto	
ID	RF-08
Nombre	Calcular y alertar vida útil del producto
Descripción	El sistema deberá calcular los días restantes de vida útil de un producto según su tipo (pollo: 3 días; res: 7 días; cerdo: 5 días; embutidos: 15 días) y generar una alerta visual cuando falte 1 día o menos.
Fuente	Propietaria – Bloque 9, Pregunta 47
Prioridad	Must
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El sistema muestra una alerta cuando falta 1 día o menos para el límite de vida útil; si el tipo de producto no tiene umbral configurado, genera una notificación de “sin configurar” sin interrumpir la operación. La dependencia formal con RF-20 (incidentes de energía) queda documentada para sustentar bajas por cadena de frío.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-07, RF-20 (dependencia formal). EV-06.

Table 13: Ficha de requisito funcional RF-09 – Registrar baja de producto

RF-09 – Registrar baja de producto	
ID	RF-09
Nombre	Registrar baja de producto
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la baja de un producto por vencimiento o mal estado, adjuntando peso, motivo y evidencia fotográfica, con aprobación del administrador general. Una baja no se refleja en el inventario hasta que sea aprobada.
Fuente	Propietaria – Bloque 8, Preguntas 44 y 45

Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Una baja de producto no afecta el inventario hasta que el administrador general la aprueba.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-07, RF-20 (dependencia formal añadida en v2.0). EV-07.

Table 14: Ficha de requisito funcional RF-10 – Registrar venta o salida de producto

RF-10 – Registrar venta o salida de producto	
ID	RF-10
Nombre	Registrar venta o salida de producto
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la salida de un producto por venta a un cliente o sucursal, referenciando el número de factura del sistema contable externo.
Fuente	Propietaria – Bloque 10, Pregunta 56
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Toda venta descuenta automáticamente el producto correspondiente del inventario de la cámara de origen.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-07. EV-08.

Table 15: Ficha de requisito funcional RF-11 – Consultar trazabilidad de producto

RF-11 – Consultar trazabilidad de producto	
ID	RF-11
Nombre	Consultar trazabilidad de producto
Descripción	El sistema deberá permitir consultar, a partir del número de arete o código de lote, la cadena completa de trazabilidad: granja de origen, guía de origen, faenamiento, pesaje, cámara y venta. Cuando la cadena esté incompleta, el sistema muestra la etiqueta “En proceso” en el eslabón faltante.
Fuente	Propietaria – Bloque 3, Pregunta 12
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Ante un número de arete válido, el sistema muestra la cadena completa en menos de 3 segundos; si algún eslabón está incompleto, muestra la etiqueta “En proceso”.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-02, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-10. EV-03.

Table 16: Ficha de requisito funcional RF-12 – Realizar conteo de inventario

RF-12 – Realizar conteo de inventario	
ID	RF-12
Nombre	Realizar conteo de inventario

Descripción	El sistema deberá permitir registrar un conteo físico semanal de inventario por cámara y comparar contra el inventario del sistema, calculando diferencias en libras y valor monetario.
Fuente	Propietaria – Bloque 8, Pregunta 43
Prioridad	Should
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema muestra automáticamente la diferencia en libras y en valor monetario entre el conteo físico y el inventario registrado.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-07, RF-09. EV-09.

Table 17: Ficha de requisito funcional RF-13 – Generar reportes de ventas, compras y pérdidas

RF-13 – Generar reportes de ventas, compras y pérdidas	
ID	RF-13
Nombre	Generar reportes de ventas, compras y pérdidas
Descripción	El sistema deberá generar reportes filtrables por rango de fechas y tipo de producto, mostrando totales de ventas, compras y pérdidas por baja. Los reportes también son filtrables por proveedor (derivado en RF-27).
Fuente	Propietaria – Bloque 10, Pregunta 55
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El reporte generado puede exportarse en PDF y refleja el mismo total que la suma de los registros individuales del período consultado.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-09, RF-10. EV-08.

Table 18: Ficha de requisito funcional RF-14 – Visualizar panel resumen del negocio

RF-14 – Visualizar panel resumen del negocio	
ID	RF-14
Nombre	Visualizar panel resumen del negocio
Descripción	El sistema deberá presentar un panel gráfico con las ventas por tipo de producto, el cliente que más compró y el producto de mayor rotación en un período determinado.
Fuente	Propietaria – Bloque 10, Pregunta 56
Prioridad	Should
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El panel se actualiza automáticamente al registrarse una nueva venta, sin requerir recarga manual.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-10, RF-13. EV-08.

Table 19: Ficha de requisito funcional RF-15 – Gestionar usuarios y roles

RF-15 – Gestionar usuarios y roles

ID	RF-15
Nombre	Gestionar usuarios y roles
Descripción	El sistema deberá permitir crear, editar y desactivar usuarios, asignándoles uno de los roles definidos (propietaria, administrador general, encargado de bodega, carnicero). La autenticación MFA (TOTP) es obligatoria para roles con capacidad de aprobar bajas y configurar precios (RFC-02 aprobado).
Fuente	Propietaria – Bloque 1, Preguntas 2 y 3
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Un usuario desactivado no puede iniciar sesión ni realizar ninguna operación. Los roles con autorización de baja o configuración de precios requieren MFA (TOTP), con pregunta de seguridad como fallback en modo offline (RF-21).
Dependencias / EV	Dependencias: Ninguna. EV-01.

Table 20: Ficha de requisito funcional RF-16 – Registrar movimientos de inventario por fecha

RF-16 – Registrar movimientos de inventario por fecha	
ID	RF-16
Nombre	Registrar movimientos de inventario por fecha
Descripción	El sistema deberá registrar cada ingreso y egreso de producto por cámara y fecha, permitiendo consultar el stock disponible en un momento determinado. Las operaciones offline pendientes de sincronización no se incluyen en el cálculo de stock visible hasta que se sincronicen.
Fuente	Propietaria – Pregunta complementaria de reporte de movimientos
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema permite consultar el stock de un producto a una fecha dada con 0% de margen de error respecto a los movimientos registrados y sincronizados hasta esa fecha.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-07, RF-09, RF-10. EV-09.

Table 21: Ficha de requisito funcional RF-17 – Registrar georreferencia de proveedor/granja

RF-17 – Registrar georreferencia de proveedor/granja	
ID	RF-17
Nombre	Registrar georreferencia de proveedor/granja
Descripción	El sistema deberá permitir asociar coordenadas geográficas de la granja de origen al perfil del proveedor, como flujo alternativo del CU-01. El campo es opcional pero, si se ingresa, valida rango de latitud/longitud de Ecuador continental con precisión mínima de 10 metros ($\pm 0,0001$ grados decimales).
Fuente	Segunda ronda – Administrador general
Prioridad	Should

Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Un proveedor sin coordenadas opera normalmente; si se ingresan, el sistema valida el rango geográfico de Ecuador continental y la precisión mínima.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-01. EV-10.

Table 22: Ficha de requisito funcional RF-18 – Consultar historial de precios por libra

RF-18 – Consultar historial de precios por libra	
ID	RF-18
Nombre	Consultar historial de precios por libra
Descripción	El sistema deberá permitir consultar el histórico de precios por libra configurados para cada tipo de producto en un rango de fechas, mostrando fecha de cambio, precio anterior, precio nuevo y usuario que lo modificó.
Fuente	Segunda ronda – Propietaria
Prioridad	Could
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El histórico muestra, para cada cambio de precio, la fecha, el precio anterior, el precio nuevo y el usuario que lo modificó.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-04. EV-11.

Table 23: Ficha de requisito funcional RF-19 – Configurar precios por tipo de producto y temporada

RF-19 – Configurar precios por tipo de producto y temporada	
ID	RF-19
Nombre	Configurar precios por tipo de producto y temporada
Descripción	El sistema deberá permitir configurar el precio por libra vigente para cada tipo de producto, con posibilidad de definir una fecha de vigencia futura. No se permiten dos precios futuros con fechas de vigencia solapadas para el mismo tipo de producto.
Fuente	Segunda ronda – Propietaria
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Un precio con fecha de vigencia futura no se aplica a pesajes antes de esa fecha; el sistema rechaza la configuración de dos precios futuros solapados para el mismo tipo de producto.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-04. EV-11.

Table 24: Ficha de requisito funcional RF-20 – Registrar incidentes de corte de energía

RF-20 – Registrar incidentes de corte de energía	
ID	RF-20
Nombre	Registrar incidentes de corte de energía

Descripción	El sistema deberá permitir registrar un incidente de corte de energía, indicando fecha, hora de inicio, hora de restablecimiento y cámaras afectadas, como insumo para sustentar posibles bajas de producto.
Fuente	Segunda ronda – Propietaria
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Todo incidente registrado queda disponible como evidencia asociable a una baja de producto (RF-09) generada por pérdida de cadena de frío.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-07. EV-12.

Table 25: Ficha de requisito funcional RF-21 – Operar en modo de contingencia offline

RF-21 – Operar en modo de contingencia offline	
ID	RF-21
Nombre	Operar en modo de contingencia offline
Descripción	El sistema deberá permitir registrar operaciones críticas de bodega (ingreso, pesaje) sin conexión a internet y sincronizarlas automáticamente al restablecerse la conectividad, en un máximo de 5 minutos. El modo offline se sostiene al menos 8 horas continuas. El fallback de MFA (pregunta de seguridad) está disponible en modo offline para los roles que lo requieren (RF-15).
Fuente	Segunda ronda – Encargado de bodega
Prioridad	Must
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	Toda operación registrada en modo offline se sincroniza sin pérdida de datos dentro de los 5 minutos posteriores a la reconexión.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-03, RF-04, RF-15. EV-13.

Table 26: Ficha de requisito funcional RF-22 – Registrar devoluciones de clientes

RF-22 – Registrar devoluciones de clientes	
ID	RF-22
Nombre	Registrar devoluciones de clientes
Descripción	El sistema deberá permitir registrar la devolución total o parcial de un producto vendido, reingresándolo al inventario o dándolo de baja según su estado. El contador de vida útil del producto devuelto se conserva desde la fecha de ingreso original a cámara.
Fuente	Segunda ronda – Encargado de bodega
Prioridad	Should
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Toda devolución queda vinculada a la venta original mediante el número de factura; el contador de vida útil del producto conserva la fecha de ingreso original.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-10, RF-09. EV-14.

Table 27: Ficha de requisito funcional RF-23 – Exportar evidencia de trazabilidad para auditoría

RF-23 – Exportar evidencia de trazabilidad para auditoría	
ID	RF-23
Nombre	Exportar evidencia de trazabilidad para auditoría
Descripción	El sistema deberá permitir exportar, en PDF o CSV, la cadena de trazabilidad completa de un lote o animal para presentarla ante auditorías de Agrocalidad. El PDF incluye la firma veterinaria digitalizada (RFC-03 aprobado).
Fuente	Segunda ronda – Administrador general
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El archivo exportado contiene los mismos datos mostrados en la consulta de trazabilidad (RF-11), la firma veterinaria digitalizada, y conserva el formato exigido por Agrocalidad.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-11. EV-15.

Table 28: Ficha de requisito funcional RF-24 – Buscar producto por código de lote en cámaras

RF-24 – Buscar producto por código de lote en cámaras	
ID	RF-24
Nombre	Buscar producto por código de lote en cámaras
Descripción	El sistema deberá permitir buscar y filtrar productos almacenados en cámaras frigoríficas por código de lote, tipo de producto o sección, retornando resultados en menos de 2 segundos.
Fuente	Segunda ronda – Encargado de bodega
Prioridad	Should
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Una búsqueda por código de lote válido retorna el producto en menos de 2 segundos.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-07. EV-09.

Table 29: Ficha de requisito funcional RF-25 – Generar código QR de trazabilidad

RF-25 – Generar código QR de trazabilidad	
ID	RF-25
Nombre	Generar código QR de trazabilidad
Descripción	El sistema deberá generar un código QR asociado a cada lote o animal que, al ser escaneado, dirija a la vista pública de trazabilidad con los datos autorizados para consulta externa (campos delimitados según RF-26).
Fuente	Segunda ronda – Cliente / Propietaria
Prioridad	Could
Estabilidad	Estable

Criterio de aceptación	El código QR generado enlaza correctamente a la vista pública de trazabilidad del lote/animal correspondiente y muestra únicamente los campos públicos definidos en RF-26.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-11, RF-26. EV-03.

Table 30: Ficha de requisito funcional RF-26 – Vista pública de trazabilidad vía QR – campos delimitados

RF-26 – Vista pública de trazabilidad vía QR – campos delimitados	
ID	RF-26
Nombre	Vista pública de trazabilidad vía QR – campos delimitados
Descripción	El sistema deberá exponer, a través del enlace generado por el código QR (RF-25), únicamente los siguientes campos de la cadena de trazabilidad: nombre del proveedor, tipo de producto, fecha de ingreso a cámara, fecha de venta y número de guía de origen. No se exponen costos internos, datos personales de clientes ni información de inventario.
Fuente	CCB – RFC implícito D-01 aprobado
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Al escanear el QR, el sistema muestra solo los campos públicos definidos; si se intenta acceder a campos internos por URL directa, el sistema retorna un error 403.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-11, RF-25. CCB/D-01.

Table 31: Ficha de requisito funcional RF-27 – Filtrar reportes por proveedor

RF-27 – Filtrar reportes por proveedor	
ID	RF-27
Nombre	Filtrar reportes por proveedor
Descripción	El sistema deberá permitir filtrar los reportes gerenciales (RF-13) por proveedor, generando un desglose de ventas, compras y pérdidas asociadas a cada proveedor dentro del período seleccionado.
Fuente	CCB – RFC-01 aprobado
Prioridad	Must
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Dado un filtro de proveedor activo, cuando se genera el reporte, entonces el sistema muestra únicamente los registros asociados a ese proveedor con el total correcto.
Dependencias / EV	Dependencias: RF-13, RF-01. CCB/RFC-01.

3.3 Requisitos no funcionales

Los 15 RNF se organizan según las características de calidad de ISO/IEC 25010:2023 [14].

Table 32: Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-15) –
ISO/IEC 25010:2023

ID	Característica ISO 25010	Descripción cuantificable
RNF-01	Eficiencia de desempeño	El cálculo del costo total al registrar un pesaje deberá completarse en menos de 1 segundo bajo condiciones normales (≤ 5 usuarios concurrentes).
RNF-02	Fiabilidad	El sistema deberá estar disponible al menos el 98% del tiempo mensual. RTO de 30 minutos en horario de faenamiento y 2 horas fuera de ese horario.
RNF-03	Seguridad	JWT con expiración de 8 horas; MFA mediante TOTP para roles con capacidad de aprobar bajas y configurar precios (RFC-02 aprobado), con pregunta de seguridad como fallback offline.
RNF-04	Interacción de usuario (Usabilidad)	Un encargado de bodega sin experiencia previa deberá poder completar el registro de un ingreso en un máximo de 5 minutos tras una capacitación de 30 minutos.
RNF-05	Mantenibilidad	El sistema deberá seguir arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos) que permita agregar un nuevo tipo de reporte sin modificar más del 10% de los módulos adyacentes (pesaje y trazabilidad).
RNF-06	Portabilidad	La interfaz deberá ser accesible desde Chrome, Edge, Firefox (dos últimas versiones mayores) sin instalación adicional.
RNF-07	Seguridad (integridad de datos)	Todo registro de baja de producto queda auditado con usuario, fecha y hora; no podrá eliminarse una vez aprobado.
RNF-08	Adecuación funcional (completitud)	El conjunto de RF <i>Debe tener</i> implementado en el MVP deberá cubrir al menos el 80% de los RF Must del ERS (mínimo 14 de 17 RF Must originales), verificable mediante la matriz de trazabilidad.
RNF-09	Compatibilidad	El módulo de pesaje deberá poder integrarse mediante interfaz serial/USB ASCII (protocolo Ohaus) con al menos un modelo de báscula electrónica comercial sin requerir cambios en el modelo de datos.
RNF-10	Flexibilidad (adaptabilidad)	El sistema deberá permitir agregar un nuevo tipo de producto y su límite de vida útil sin requerir un nuevo despliegue del software, mediante configuración paramétrica.
RNF-11	Eficiencia de desempeño	La generación de un reporte filtrado por rango de hasta 90 días deberá completarse en menos de 5 segundos con hasta 10 000 registros.
RNF-12	Seguridad (confidencialidad)	Datos personales de proveedores, clientes y usuarios almacenados cifrados en reposo (AES-256) y transmitidos únicamente mediante HTTPS; llaves gestionadas mediante KMS con rotación cada 90 días.
RNF-13	Interacción de usuario (accesibilidad)	Pantallas críticas de bodega con contraste mínimo de 4.5:1 y controles táctiles de al menos 44×44 px.

RNF-14	Fiabilidad (recuperabilidad)	Ante corte de energía o pérdida de conectividad, el sistema deberá conservar sin pérdida las operaciones en modo offline (RF-21) y sincronizarlas al reiniciar en un máximo de 5 minutos. El modo offline se sostiene al menos 8 horas continuas.
RNF-15	Mantenibilidad (capacidad de prueba)	El código fuente del MVP deberá contar con cobertura de pruebas automatizadas de al menos el 40% de las líneas de los módulos de pesaje y trazabilidad.

3.4 Requisito de explicabilidad (componentes de IA)

En la Entrega 3 (2A) el requisito de explicabilidad se declaró no aplicable por ausencia de componentes IA. En esta Entrega 4 (2B), la PE5 incorpora dos componentes de IA (IA-01 e IA-02) cuyos requisitos de explicabilidad se especifican en la Sección 8. Las dimensiones de explicabilidad aplicadas siguen el marco de [5]: explicación en lenguaje natural, identificación de los factores más influyentes y tiempo de respuesta de la explicación ≤ 2 segundos.

3.5 Requisitos legales

Trazabilidad explícita entre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales [2] y los RF/RNF que la operacionalizan.

Table 33: Trazabilidad de requisitos legales – LOPDP y RF/RNF

Artículo LOPDP	Obligación	RF/RNF que la satisface
Art. 7 – Principio de licitud	Todo tratamiento de datos personales requiere base de licitud (consentimiento o ejecución contractual).	RF-01, RF-15
Art. 9 – Deber de información	Las personas titulares deben ser informadas sobre el tratamiento de sus datos al registrarse.	RF-15
Art. 30 – Medidas de seguridad	Implementar medidas técnicas y organizativas apropiadas.	RNF-03, RNF-12
Art. 38 – Conservación y eliminación	Conservar datos solo el tiempo necesario; eliminarlos de forma segura al finalizar.	RNF-07, RF-13
Art. 45–49 – Derechos de titulares	Identificar, corregir o eliminar datos personales a solicitud del titular.	RF-15, RF-01
Reglamento LOPDP – Art. 26	Minimización de datos: RF-26 delimita explícitamente los campos públicos del QR, excluyendo costos internos y datos personales.	RF-26
HL7 FHIR (aplicabilidad dominio)	No aplica directamente al dominio cárnico; se aplica en el equipo PFC-IR (SIGCM).	–

3.6 Historias de usuario (formato Connextra) y criterios de aceptación (Gherkin)

Se redactan historias de usuario para cada RF de prioridad *Must*, verificadas con criterios INVEST y con escenarios Gherkin (Dado–Cuando–Entonces).

HU-01 (trazada a RF-01)

Como administradora del negocio, quiero registrar un proveedor con su RUC validado, para asegurar que solo trabajo con proveedores regularizados ante el SRI.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que ingreso al módulo de proveedores,

Cuando intento guardar un proveedor con un RUC que no supera la verificación de dígito módulo 11,

Entonces el sistema rechaza el registro y muestra el mensaje de error específico.

HU-02 (trazada a RF-02)

Como encargado de bodega, quiero registrar la guía de origen de un lote con firma veterinaria, para cumplir con la trazabilidad de Agrocalidad antes de aceptar el ingreso.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que un proveedor no tiene guía de origen con firma veterinaria registrada,

Cuando intento registrar el ingreso de un lote asociado a ese proveedor,

Entonces el sistema rechaza el registro del lote hasta que exista una guía con firma veterinaria.

HU-03 (trazada a RF-03)

Como encargado de bodega, quiero registrar el ingreso de animales por número de arete, para mantener la trazabilidad individual exigida por Agrocalidad.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que registro el ingreso de un cerdo o res,

Cuando el número de arete ingresado ya existe en el sistema,

Entonces el sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de duplicidad.

HU-04 (trazada a RF-04)

Como encargado de bodega, quiero que el sistema calcule automáticamente el costo total al pesar un producto, para evitar errores de cálculo manual.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que ingreso el peso en libras y el precio por libra configurado,

Cuando confirmo el registro de pesaje,

Entonces el sistema muestra el costo total calculado en menos de 1 segundo.

HU-06 (trazada a RF-06)

Como carnicero, quiero registrar el peso de cada corte con margen de merma configurable, para que el inventario refleje la clasificación real de productos.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que registro los cortes de un animal ya pesado,

Cuando la suma de los pesos de los cortes supera el peso del animal más el margen de merma configurado (defecto 3%),

Entonces el sistema muestra una advertencia y solicita confirmación o corrección.

HU-07 (trazada a RF-07)

Como encargado de bodega, quiero registrar el ingreso de un producto a una cámara específica, para mantener el inventario organizado por sección.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que un producto pasó por despiece o pesaje,

Cuando lo registro como ingresado a una cámara sin indicar sección válida,

Entonces el sistema no permite completar el registro.

HU-08 (trazada a RF-08)

Como administrador general, quiero recibir una alerta cuando un producto esté por vencer con umbral de 1 día, para priorizar su venta o registrar su baja a tiempo.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que un producto está almacenado en cámara,

Cuando falta 1 día o menos para el límite de vida útil configurado para su tipo,

Entonces el sistema muestra una alerta visible en el panel del administrador general.

HU-09 (trazada a RF-09)

Como administrador general, quiero aprobar las bajas de producto antes de que afecten el inventario, para sustentar las pérdidas con evidencia fotográfica.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que un encargado de bodega registra una baja de producto,

Cuando la baja aún no ha sido aprobada por el administrador general,

Entonces el inventario del sistema no refleja la baja.

HU-10 (trazada a RF-10)

Como encargado de bodega, quiero registrar la venta de un producto referenciando el número de factura externo, para mantener consistencia entre el inventario y la facturación.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que un cliente compra un producto disponible en inventario,

Cuando confirmo el registro de la venta,

Entonces el sistema descuenta automáticamente el producto de la cámara de origen.

HU-11 (trazada a RF-11)

Como propietaria, quiero consultar la trazabilidad completa con etiqueta “En proceso” cuando la cadena esté incompleta, para responder ante un requerimiento de Agrocalidad.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que ingreso un número de arete válido,

Cuando solicito la consulta de trazabilidad,

Entonces el sistema muestra la cadena completa en menos de 3 segundos; si algún eslabón está incompleto, muestra la etiqueta “En proceso”.

HU-13 (trazada a RF-13)

Como propietaria, quiero generar reportes de ventas, compras y pérdidas por período, para tomar decisiones informadas de compra y venta.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que selecciono un rango de fechas y un tipo de producto,

Cuando genero el reporte,

Entonces el sistema lo exporta en PDF con un total igual a la suma de los registros individuales del período.

HU-15 (trazada a RF-15)

Como administrador general, quiero gestionar usuarios con MFA obligatoria para roles críticos, para evitar accesos no autorizados y cumplir con la LOPDP.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que desactivo el usuario de un empleado,

Cuando ese empleado intenta iniciar sesión,

Entonces el sistema rechaza el acceso. Y dado un rol con aprobación de bajas, cuando inicia sesión, entonces el sistema solicita MFA (TOTP).

HU-16 (trazada a RF-16)

Como administrador general, quiero consultar el stock a una fecha pasada sin incluir operaciones offline no sincronizadas, para verificar diferencias de inventario reportadas por bodega.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que existen movimientos registrados y sincronizados para un producto,

Cuando consulto el stock a una fecha específica,

Entonces el sistema muestra el stock con 0% de margen de error respecto a los movimientos sincronizados hasta esa fecha.

HU-19 (trazada a RF-19)

Como propietaria, quiero configurar el precio por libra con vigencia futura sin solapamiento, para planificar cambios de precio por temporada.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que configuro un nuevo precio con vigencia a partir de una fecha futura,

Cuando se registra un pesaje antes de esa fecha,

Entonces el sistema aplica el precio anterior; el sistema rechaza la configuración de dos precios futuros solapados para el mismo tipo de producto.

HU-20 (trazada a RF-20)

Como administrador general, quiero registrar un corte de energía eléctrica para sustentar bajas por pérdida de cadena de frío.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que registro un incidente de corte de energía con hora de inicio y de restablecimiento,

Cuando registro posteriormente una baja de producto en una cámara afectada,

Entonces el sistema permite asociar el incidente como evidencia de la baja.

HU-21 (trazada a RF-21)

Como encargado de bodega, quiero registrar ingresos y pesajes en modo offline con sincronización en máximo 5 minutos, para no detener la operación durante un corte de conectividad.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que el dispositivo pierde conectividad,

Cuando registro un ingreso o un pesaje en modo offline,

Entonces el sistema sincroniza la operación sin pérdida de datos dentro de los 5 minutos posteriores a la reconexión.

HU-23 (trazada a RF-23)

Como administrador general, quiero exportar la trazabilidad completa con firma veterinaria en PDF, para presentarla ante una auditoría de Agrocalidad.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que un lote tiene trazabilidad completa registrada,

Cuando exporto la evidencia de trazabilidad,

Entonces el sistema genera un PDF con los mismos datos de la consulta de trazabilidad, incluyendo la firma veterinaria digitalizada.

HU-26 (trazada a RF-26)

Como cliente final, quiero ver solo los campos públicos de trazabilidad al escanear el QR, para conocer el origen del producto sin exponer datos internos del negocio.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que escaneo el código QR de un producto,

Cuando accedo a la vista pública de trazabilidad,

Entonces el sistema muestra solo: nombre del proveedor, tipo de producto, fecha de ingreso a

cámara, fecha de venta y número de guía de origen; el acceso directo a campos internos retorna error 403.

HU-27 (trazada a RF-27)

Como propietaria, quiero filtrar los reportes por proveedor para analizar el desempeño de cada uno.

Criterio de aceptación (Gherkin):

Dado que selecciono un proveedor como filtro en el módulo de reportes,

Cuando genero el reporte,

Entonces el sistema muestra únicamente los registros asociados a ese proveedor con el total correcto.

3.7 Restricciones de diseño

1. **RD-1:** Identificación dual: bovinos y porcinos por arete individual; aves por lote. Exigencia de Agrocalidad.
2. **RD-2:** Sin facturación electrónica SRI (solo referencia al número de factura externo).
3. **RD-3:** Continuidad offline obligatoria ≥ 8 horas (RF-21, RNF-14).
4. **RD-4:** Motor de base de datos relacional (PostgreSQL 15+).
5. **RD-5:** La configuración de precios (RF-19) y de límites de vida útil (RD-2) se almacena en tablas paramétricas editables sin intervención del equipo de desarrollo.

4 Modelado del Sistema con UML

4.1 Diagrama general de casos de uso

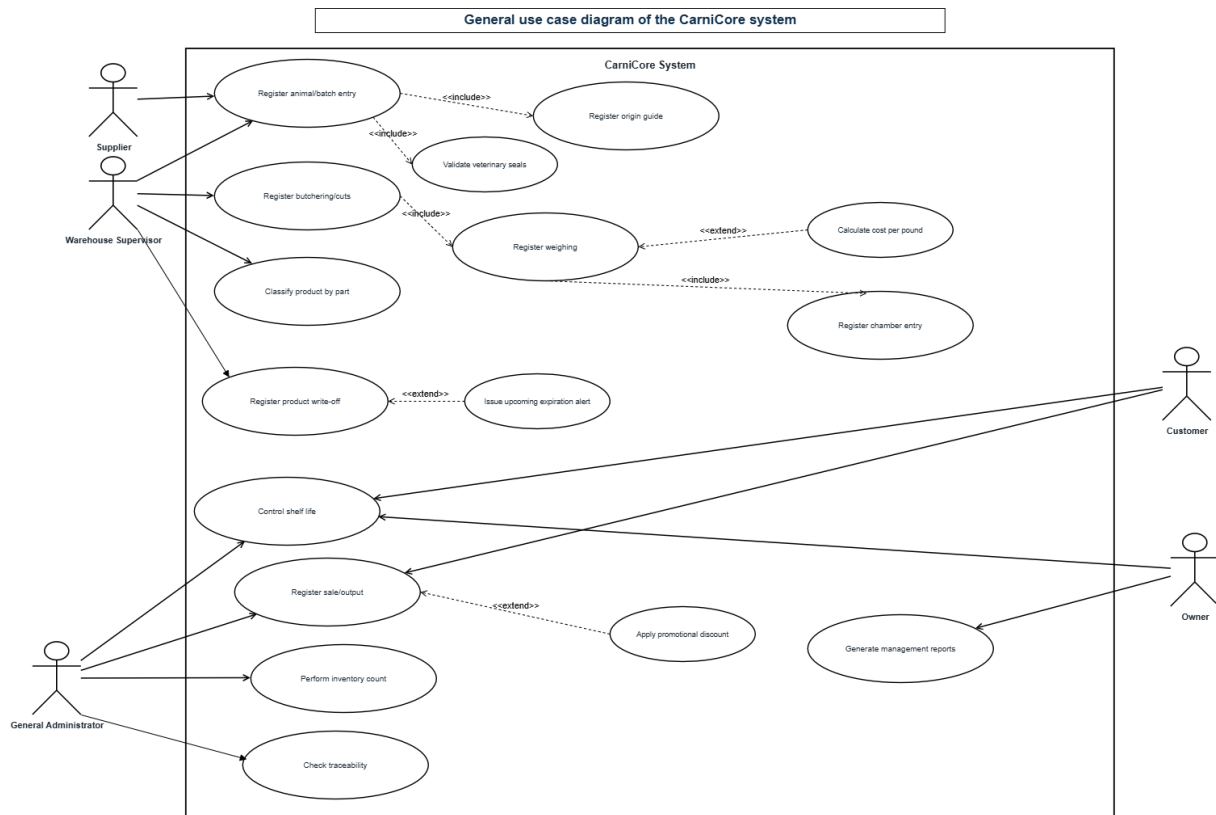


Figure 25: Diagrama de casos de uso general del sistema CarniCore

4.2 Especificación textual de casos de uso (12 CU detallados)

CU-01 – Registrar ingreso de animal/lote

Actor principal: Encargado de bodega

Precondiciones: Existe una guía de origen con firma veterinaria registrada (RF-02) para el proveedor.

Flujo principal: (1) El encargado selecciona “Registrar ingreso”. (2) El sistema solicita proveedor, guía de origen y tipo de producto. (3) Para cerdo/res solicita arete por animal; para aves, la cantidad. (4) Flujo alternativo: si el proveedor tiene georreferencia registrada, se muestra en el mapa (RF-17). (5) El encargado confirma. (6) El sistema registra el lote/animal como disponible.

Postcondiciones: El lote/animal queda disponible para el pesaje (CU-03).

CU-02 – Registrar guía de origen

Actor principal: Encargado de bodega

Precondiciones: El proveedor está registrado (RF-01).

Flujo principal: (1) El encargado ingresa número de guía, cantidad de canales y confirma la firma del médico veterinario (digitalizada, RFC-03). (2) El sistema invoca “Validar sellos veterinarios” (*include*). (3) El sistema almacena la guía.

Postcondiciones: La guía queda disponible para asociarse a un ingreso (CU-01).

CU-03 – Registrar pesaje

Actor principal: Encargado de bodega

Precondiciones: El lote/animal fue registrado previamente (CU-01).

Flujo principal: (1) El encargado selecciona el lote/animal. (2) Invoca “Calcular costo por libra” (*include*) con el precio vigente (RF-19; no se aplican precios futuros pendientes). (3) Calcula costo total en <1s. (4) El encargado confirma. (5) El sistema emite el comprobante (RF-05).

Postcondiciones: El producto queda disponible para despiece (CU-04) o almacenamiento directo.

CU-04 – Registrar despiece/cortes

Actor principal: Carnicero

Precondiciones: El animal fue pesado (CU-03).

Flujo principal: (1) El carnicero registra cada corte (tipo, peso). (2) El sistema valida que la suma de pesos no exceda el peso del animal más el margen de merma de despiece (defecto 3%, configurable 1–8%). (3) El sistema almacena los cortes.

Postcondiciones: Los cortes quedan disponibles para clasificación (CU-05).

CU-05 – Clasificar producto por parte

Actor principal: Carnicero

Precondiciones: Existen cortes registrados (CU-04).

Flujo principal: (1) El carnicero asigna una categoría de venta a cada corte. (2) El sistema asocia la categoría al corte.

Postcondiciones: El producto clasificado queda disponible para ingreso a cámara (CU-06).

CU-06 – Registrar ingreso a cámara

Actor principal: Encargado de bodega

Precondiciones: Existe producto clasificado o pesado disponible.

Flujo principal: (1) El encargado selecciona el producto y la cámara/sección destino. (2) El sistema registra el ingreso con fecha y calcula la vida útil inicial según el tipo. (3) El sistema actualiza el inventario.

Postcondiciones: El producto queda disponible para control de vida útil (CU-07), venta (CU-09) o conteo (CU-11).

CU-07 – Controlar vida útil (frescura)

Actor principal: Administrador general (con notificación automática del sistema)

Precondiciones: El producto está almacenado en cámara (CU-06).

Flujo principal: (1) El sistema calcula diariamente los días transcurridos desde el ingreso. (2) Si falta 1 día o menos para el límite configurado, genera una alerta en el panel del administrador. (3) El administrador prioriza la venta o registra la baja (CU-10). *Excepción:* producto sin tipo configurado $\Rightarrow$ notificación de “sin configurar”.

Postcondiciones: El estado del producto se actualiza a “próximo a vencer” o “vencido”.

CU-08 – Consultar trazabilidad de producto

Actor principal: Propietaria / Cliente

Precondiciones: El producto cuenta con número de arete o código de lote válido.

Flujo principal: (1) El usuario ingresa el número de arete o código. (2) El sistema recupera la cadena de trazabilidad. (3) Si hay eslabones incompletos, muestra “En proceso”. (4) Si el usuario es cliente externo vía QR, muestra solo los campos públicos de RF-26.

Postcondiciones: Ninguna (operación de solo lectura).

CU-09 – Registrar salida/venta de producto

Actor principal: Encargado de bodega

Precondiciones: El producto está disponible en inventario (CU-06).

Flujo principal: (1) El encargado selecciona producto y cantidad. (2) El sistema valida disponibilidad. (3) Solicita el número de factura externo. (4) Descuenta el producto del inventario. *Excepción:* inventario insuficiente $\Rightarrow$ rechazo.

Postcondiciones: El inventario y los reportes (RF-13, RF-27) se actualizan.

CU-10 – Registrar baja de producto

Actor principal: Encargado de bodega (solicita) / Administrador general (aprueba)

Precondiciones: El producto está almacenado en cámara; opcionalmente existe un incidente de corte de energía asociado (RF-20).

Flujo principal: (1) El encargado registra peso, motivo y evidencia fotográfica. (2) El sistema envía la solicitud al administrador. (3) El administrador aprueba o rechaza. *Excepción:* sin aprobación, la baja no afecta el inventario.

Postcondiciones: El inventario se actualiza solo tras la aprobación; el registro queda auditado (RNF-07).

CU-11 – Realizar conteo de inventario

Actor principal: Administrador general

Precondiciones: Existe inventario registrado por cámara (CU-06).

Flujo principal: (1) El administrador registra el conteo físico semanal por cámara. (2) El sistema compara el conteo contra el inventario registrado. (3) Calcula y muestra la diferencia en libras y en valor monetario.

Postcondiciones: Las diferencias quedan documentadas.

CU-12 – Generar reportes gerenciales

Actor principal: Propietaria

Precondiciones: Existen ventas, compras y bajas registradas en el período consultado.

Flujo principal: (1) La propietaria selecciona rango de fechas, tipo de producto y opcionalmente proveedor (RF-27). (2) El sistema calcula totales. (3) Exporta el reporte en PDF.

Postcondiciones: Ninguna (operación de solo lectura); el reporte queda disponible para descarga.

4.3 Diagrama de clases refinado (v2.0)

El modelo de clases se refina en v2.0 incorporando: `QrPublico` (RF-26, con campos delimitados), `FiltroProveedor` (RF-27), `ComponenteIA` (base para IA-01 e IA-02), `PredictorDemanda` (IA-01) y `DetectorAnomalias` (IA-02), además de la gestión KMS para RNF-12.

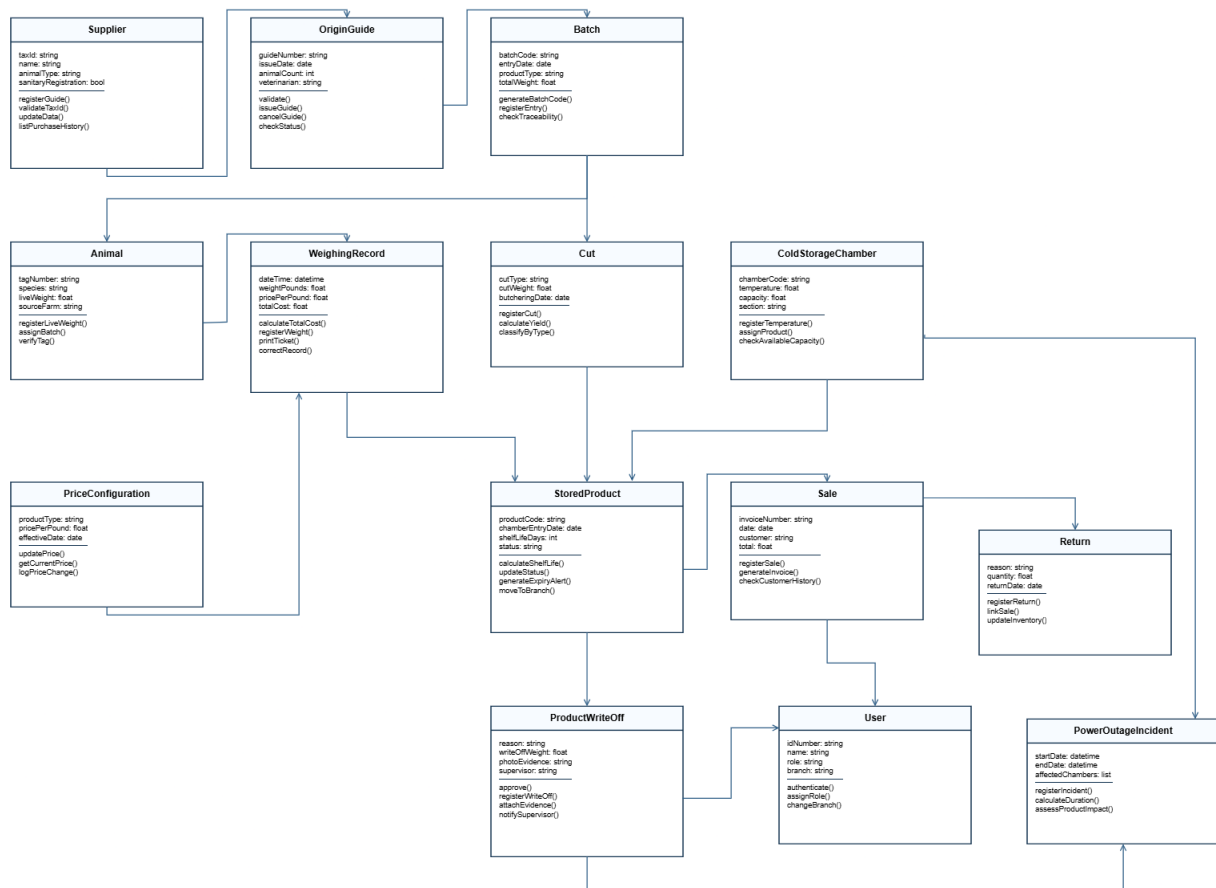


Figure 26: Diagrama de clases del Sistema CarniCore (versión refinada v2.0)

4.4 Diagramas de secuencia (CU-01 a CU-12)

Sequence Diagram - CU-01: Register Animal/Batch Entry (RF-03)

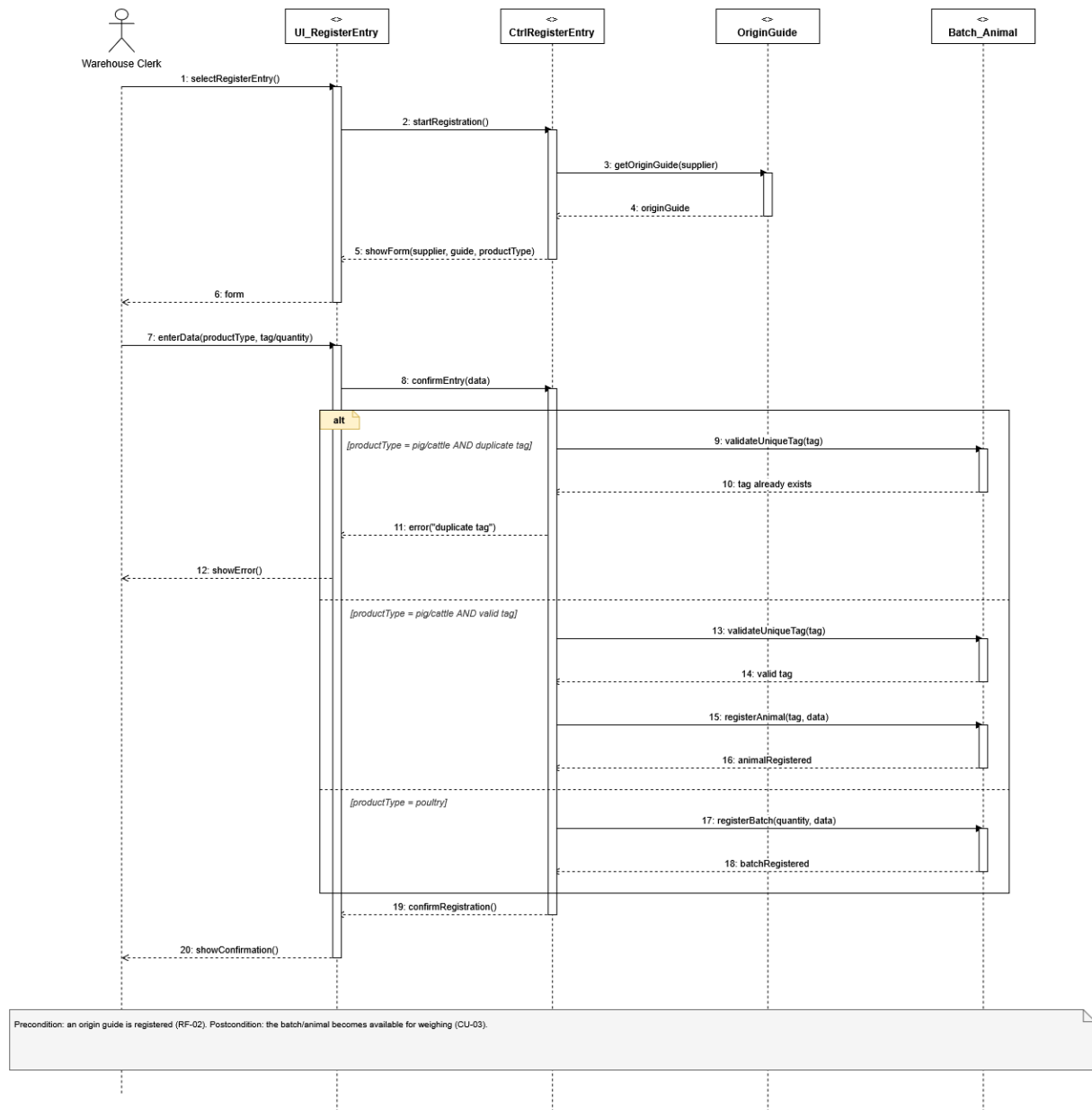


Figure 27: Diagrama de secuencia – CU-01: Registrar ingreso de animal/lote

Sequence Diagram - CU-02: Register Origin Guide (RF-02)

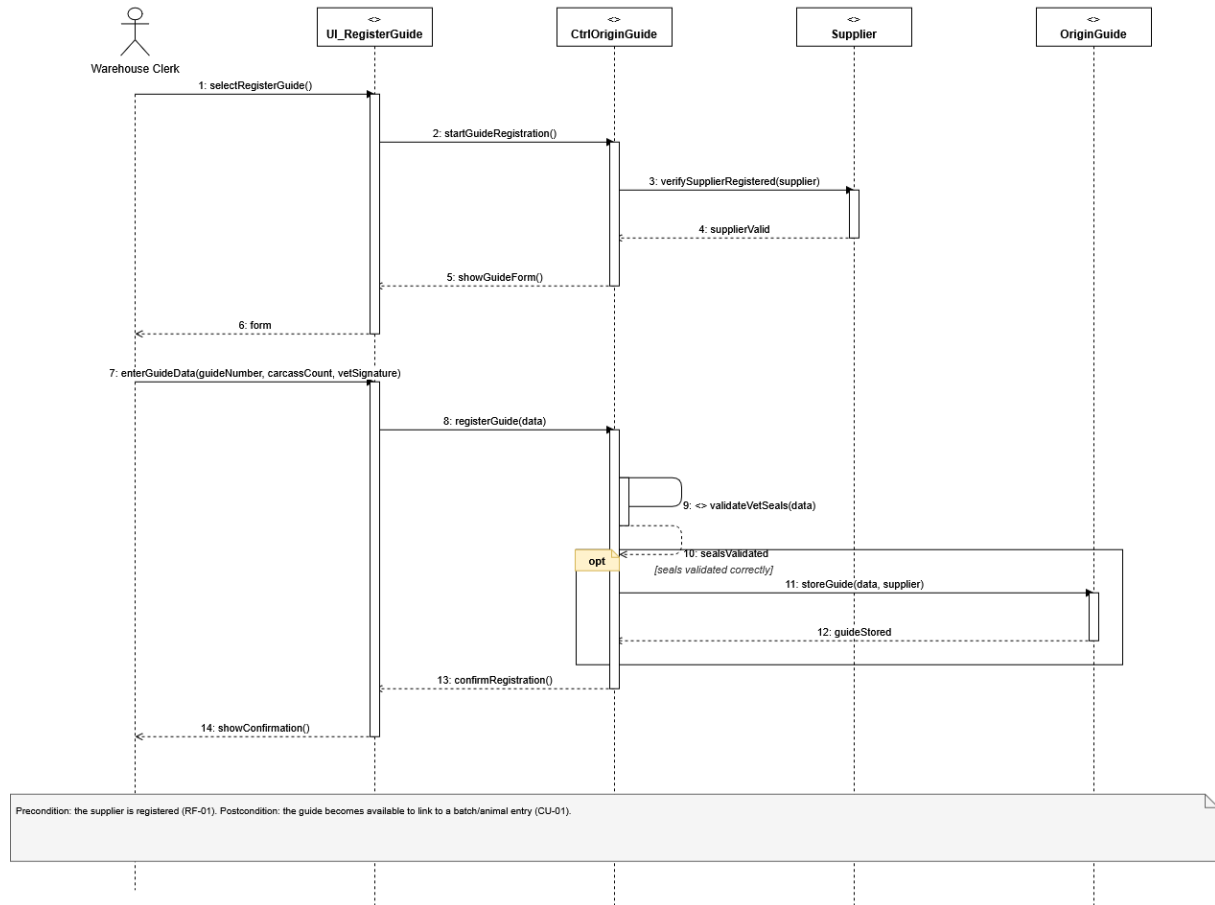


Figure 28: Diagrama de secuencia – CU-02: Registrar guía de origen

Sequence Diagram - CU-03: Register Weighing (RF-04, RF-05)

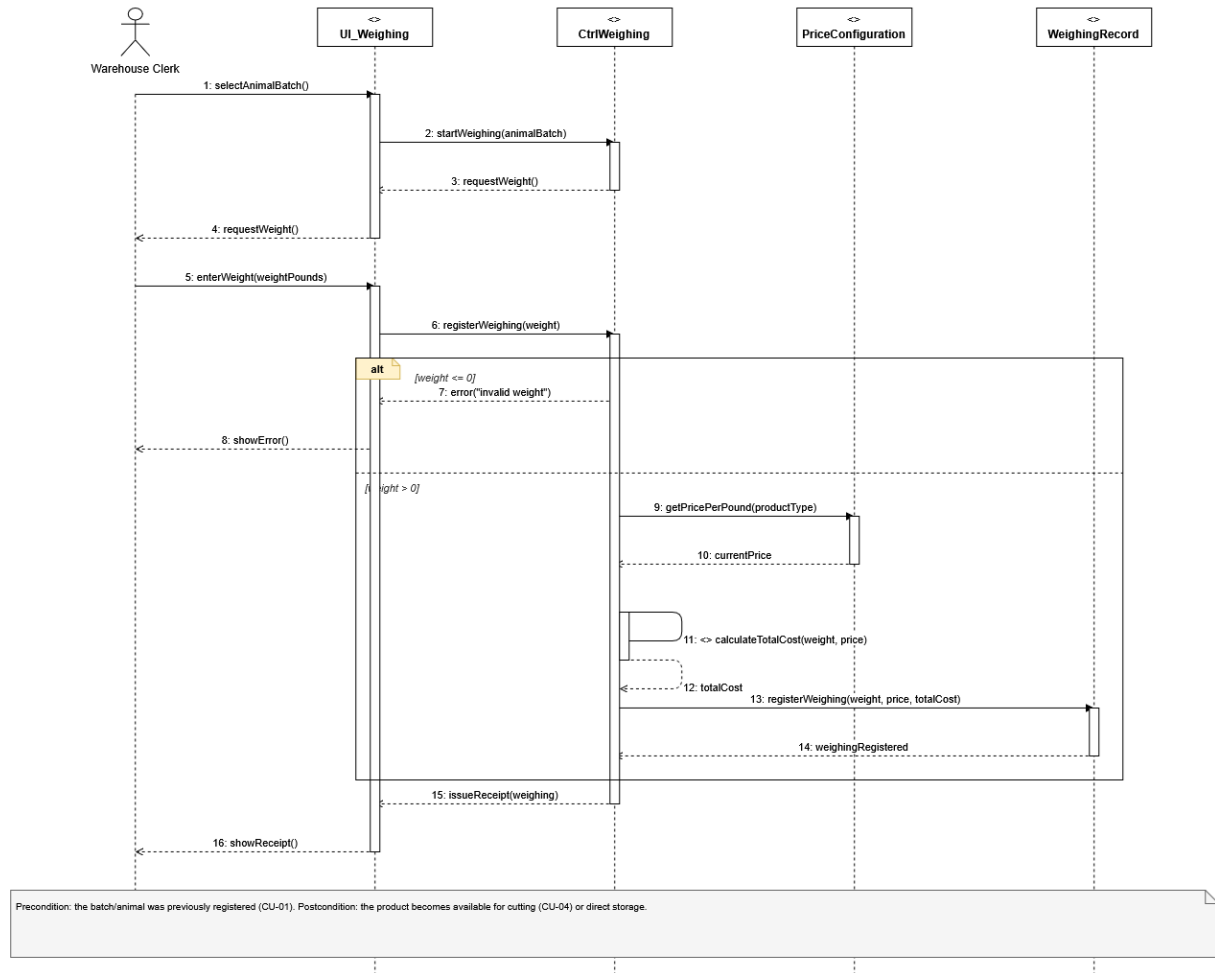


Figure 29: Diagrama de secuencia – CU-03: Registrar pesaje con cálculo automático de costo

Sequence Diagram - CU-04: Register Cutting/Cuts (RF-06)

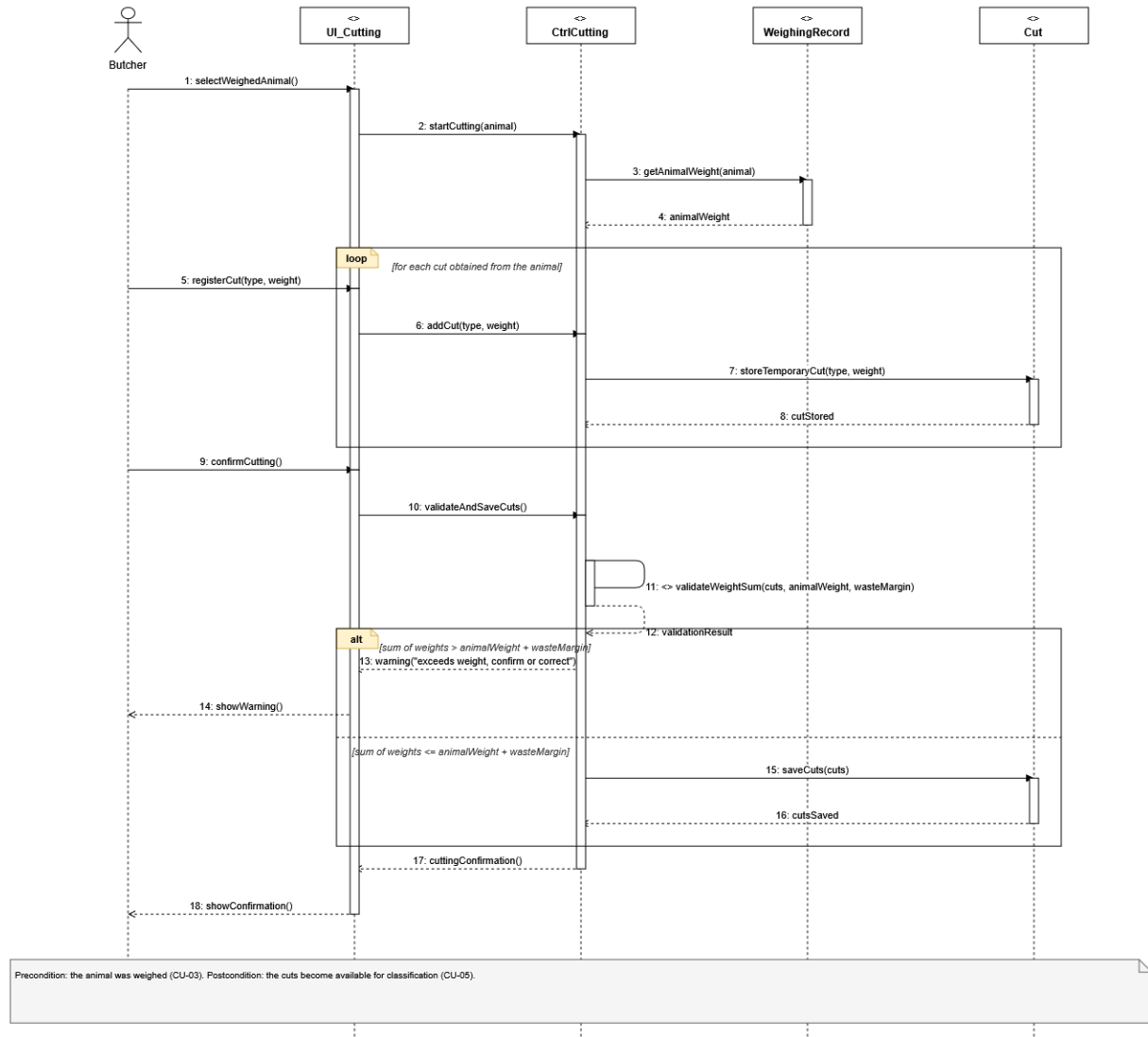


Figure 30: Diagrama de secuencia – CU-04: Registrar despiece y clasificación

Sequence Diagram - CU-05: Classify Product by Cut

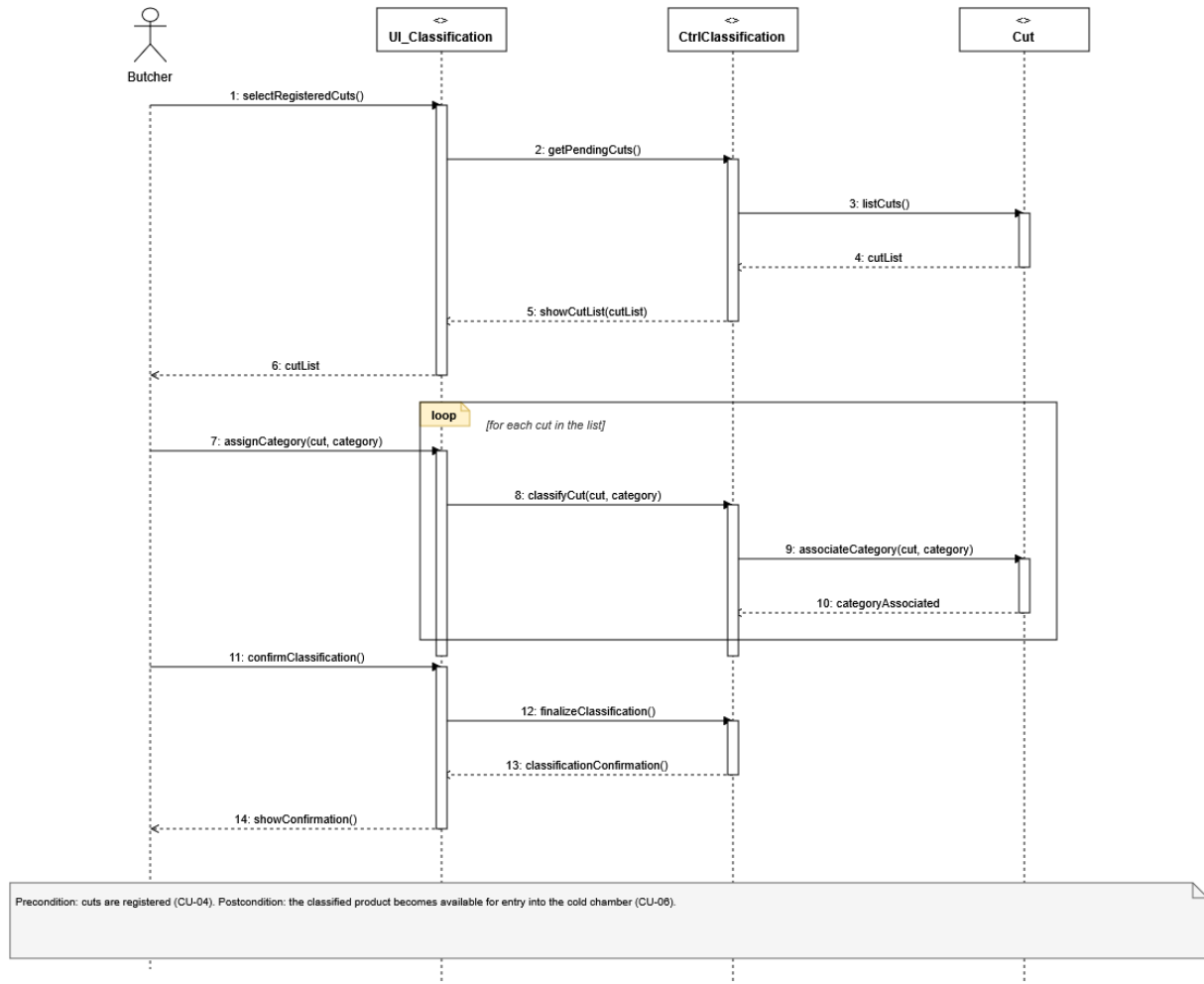


Figure 31: Diagrama de secuencia – CU-05: Clasificar producto por parte

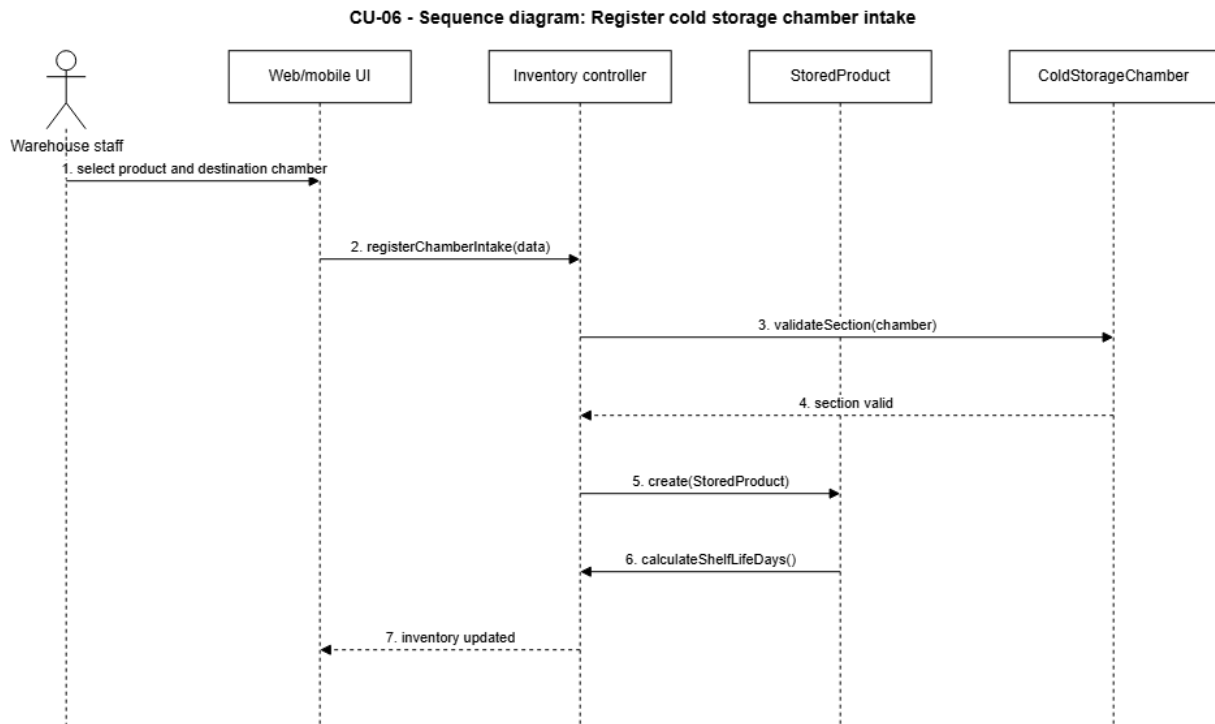


Figure 32: Diagrama de secuencia – CU-06: Registrar ingreso a cámara frigorífica

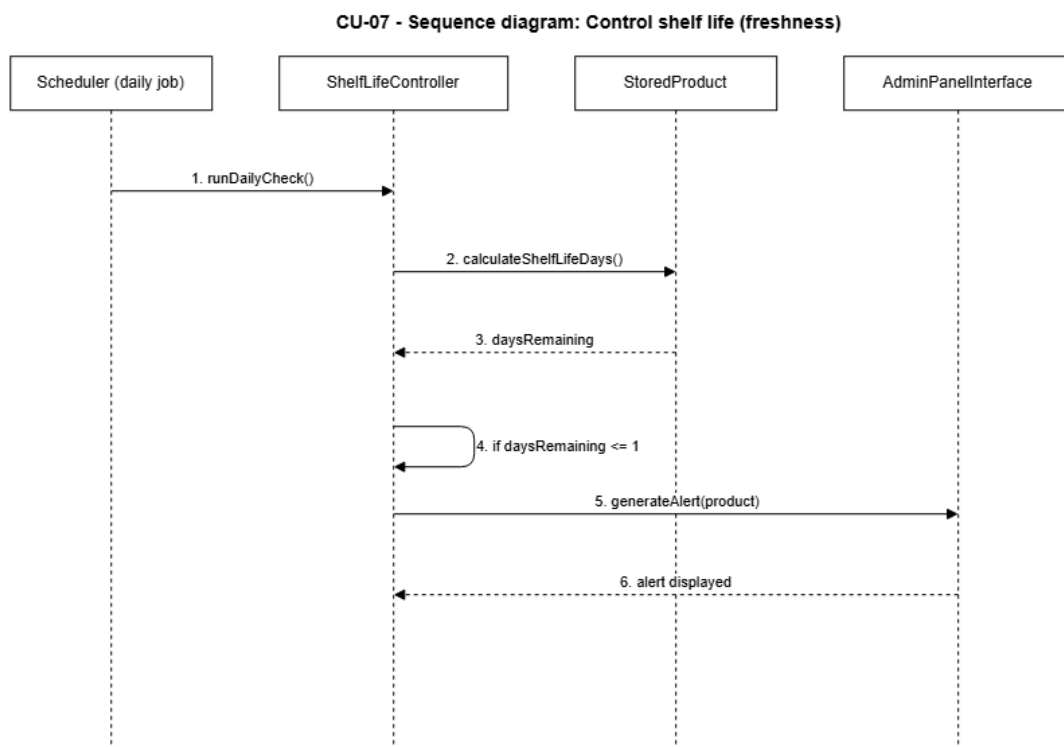


Figure 33: Diagrama de secuencia – CU-07: Controlar vida útil

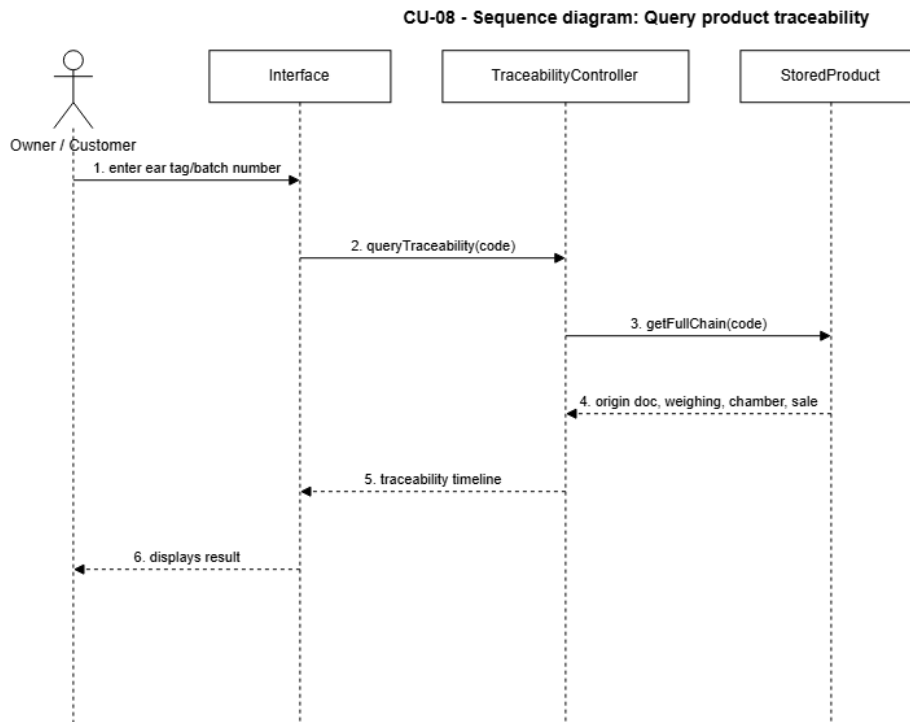


Figure 34: Diagrama de secuencia – CU-08: Consultar trazabilidad de producto

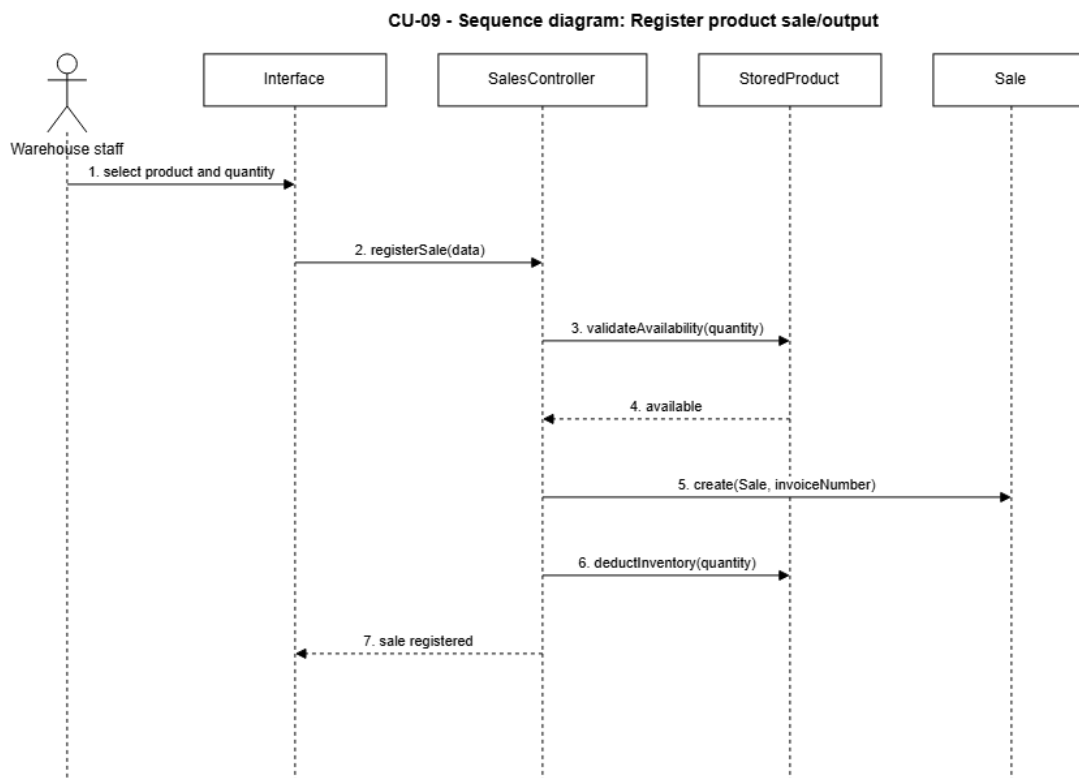


Figure 35: Diagrama de secuencia – CU-09: Registrar salida/venta de producto

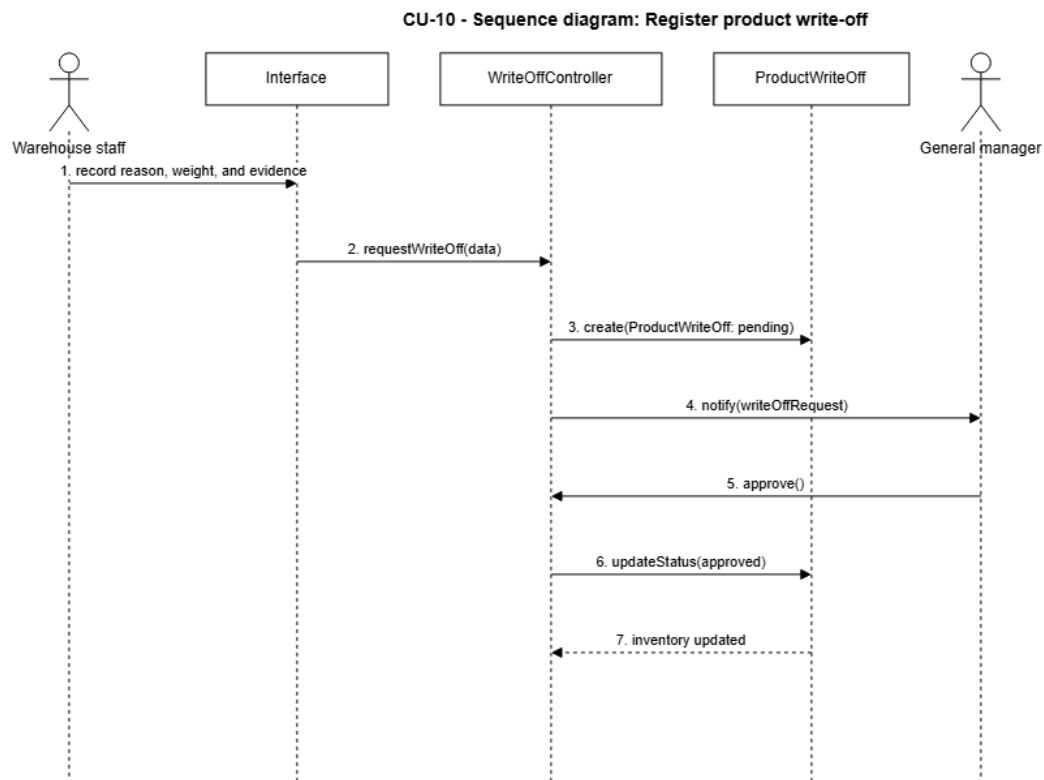


Figure 36: Diagrama de secuencia – CU-10: Registrar baja de producto con aprobación

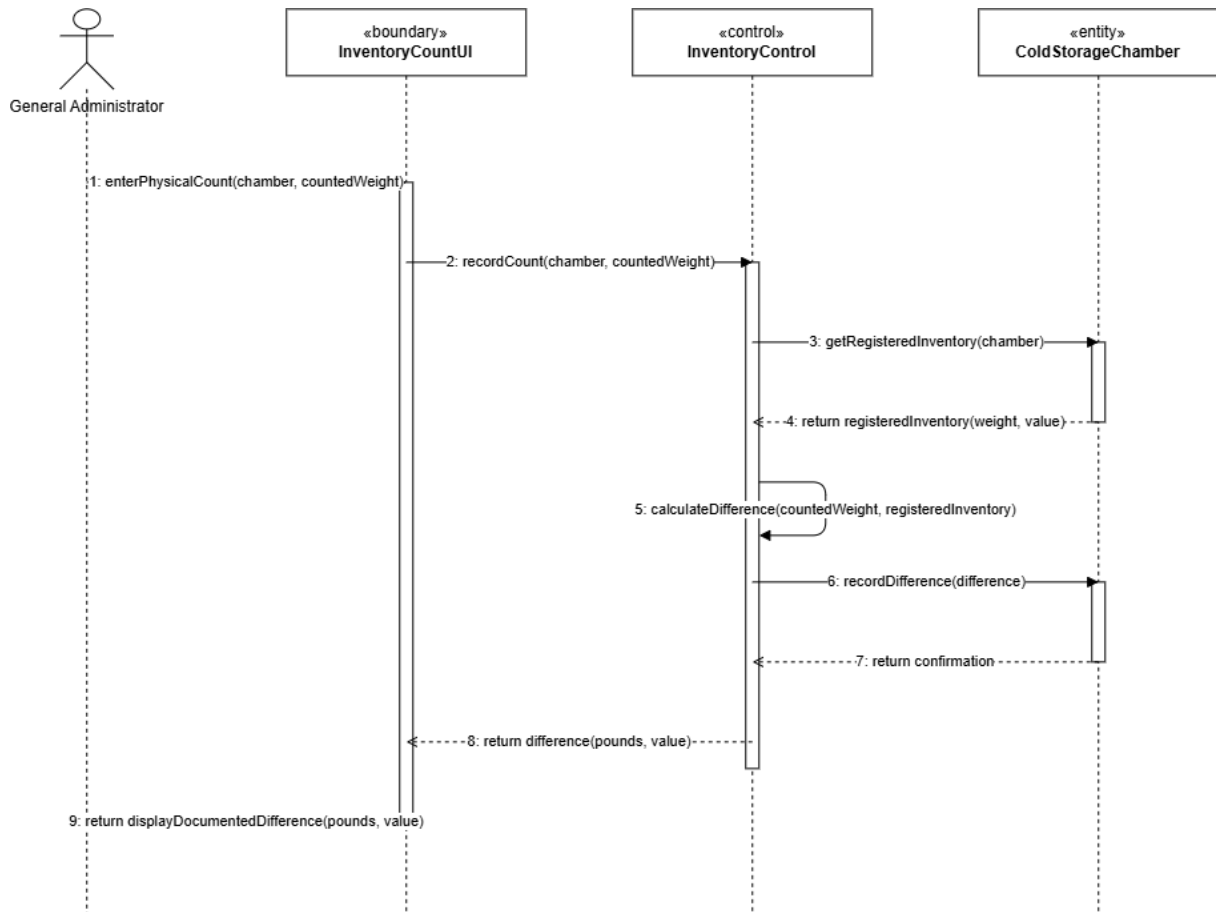


Figure 37: Diagrama de secuencia – CU-11: Realizar conteo de inventario

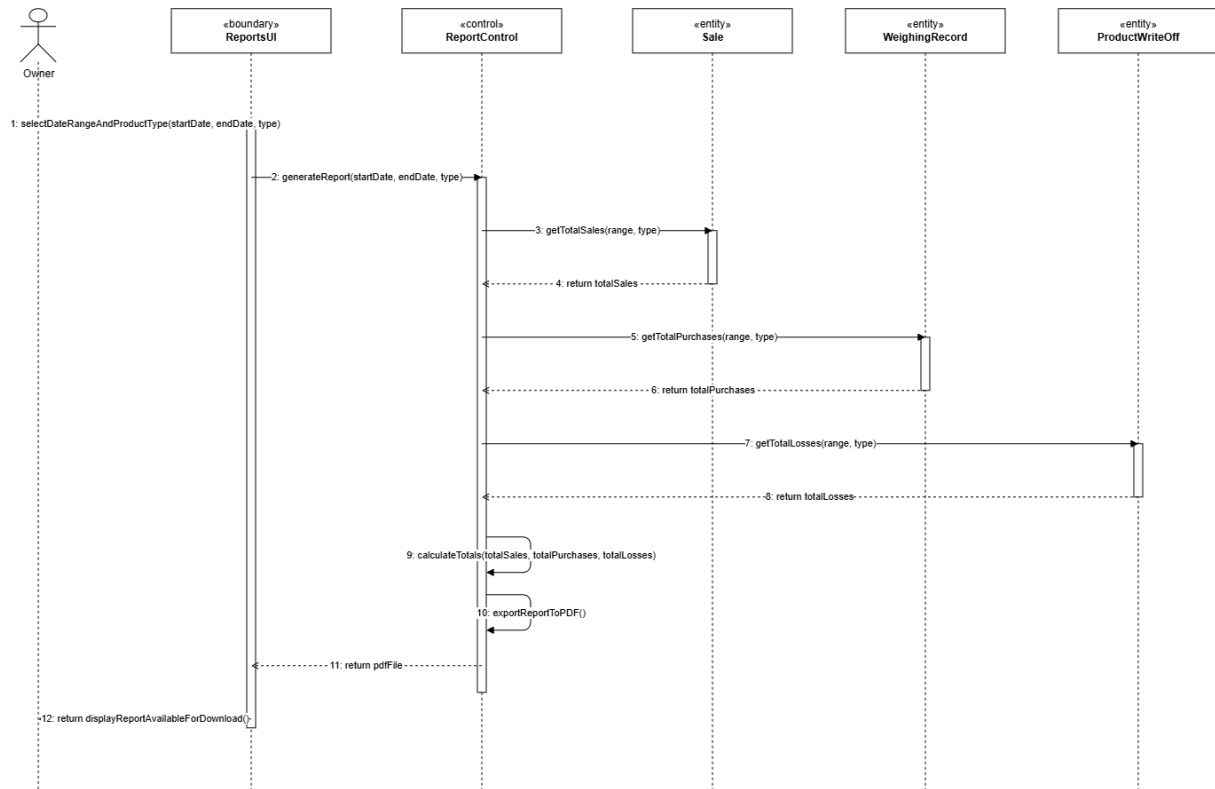


Figure 38: Diagrama de secuencia – CU-12: Generar reportes gerenciales

4.5 Diagramas de actividad (flujos principales)

Activity Diagram – CU-01: Register Animal/Batch Entry

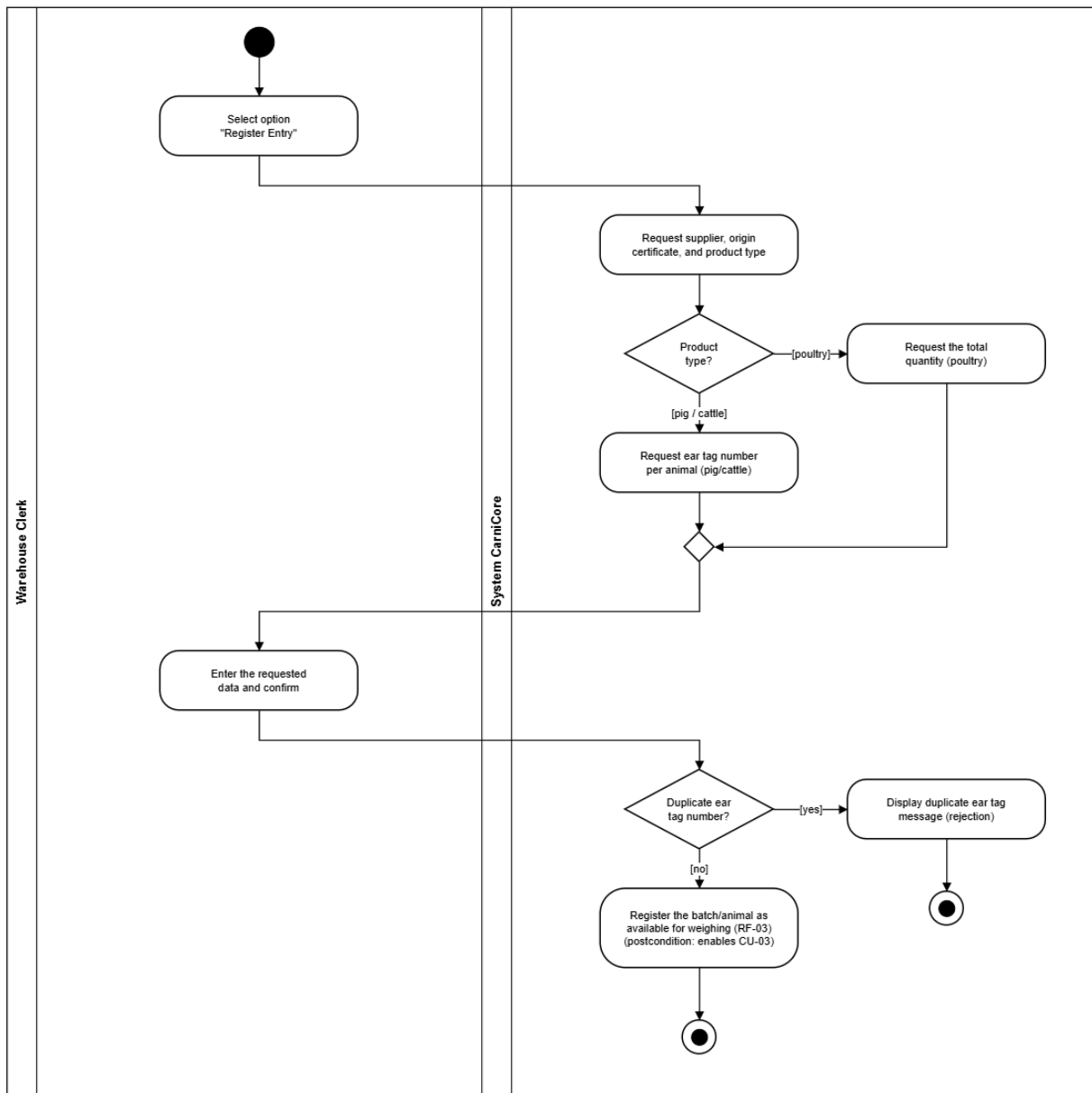


Figure 39: Diagrama de actividad – CU-01: Registrar ingreso de animal/lote

Activity Diagram – CU-02: Register Origin Certificate

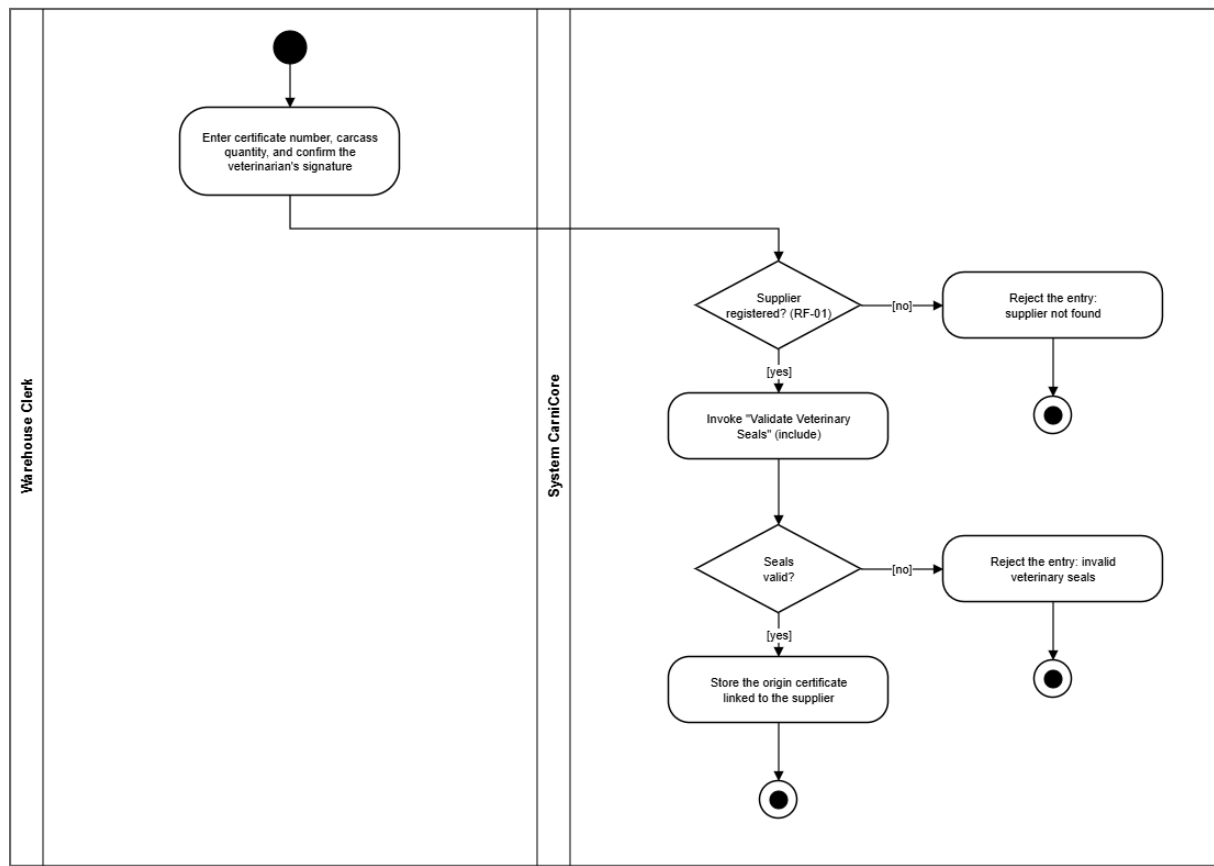


Figure 40: Diagrama de actividad – CU-02: Registrar guía de origen

Activity Diagram – CU-03: Register Weighing

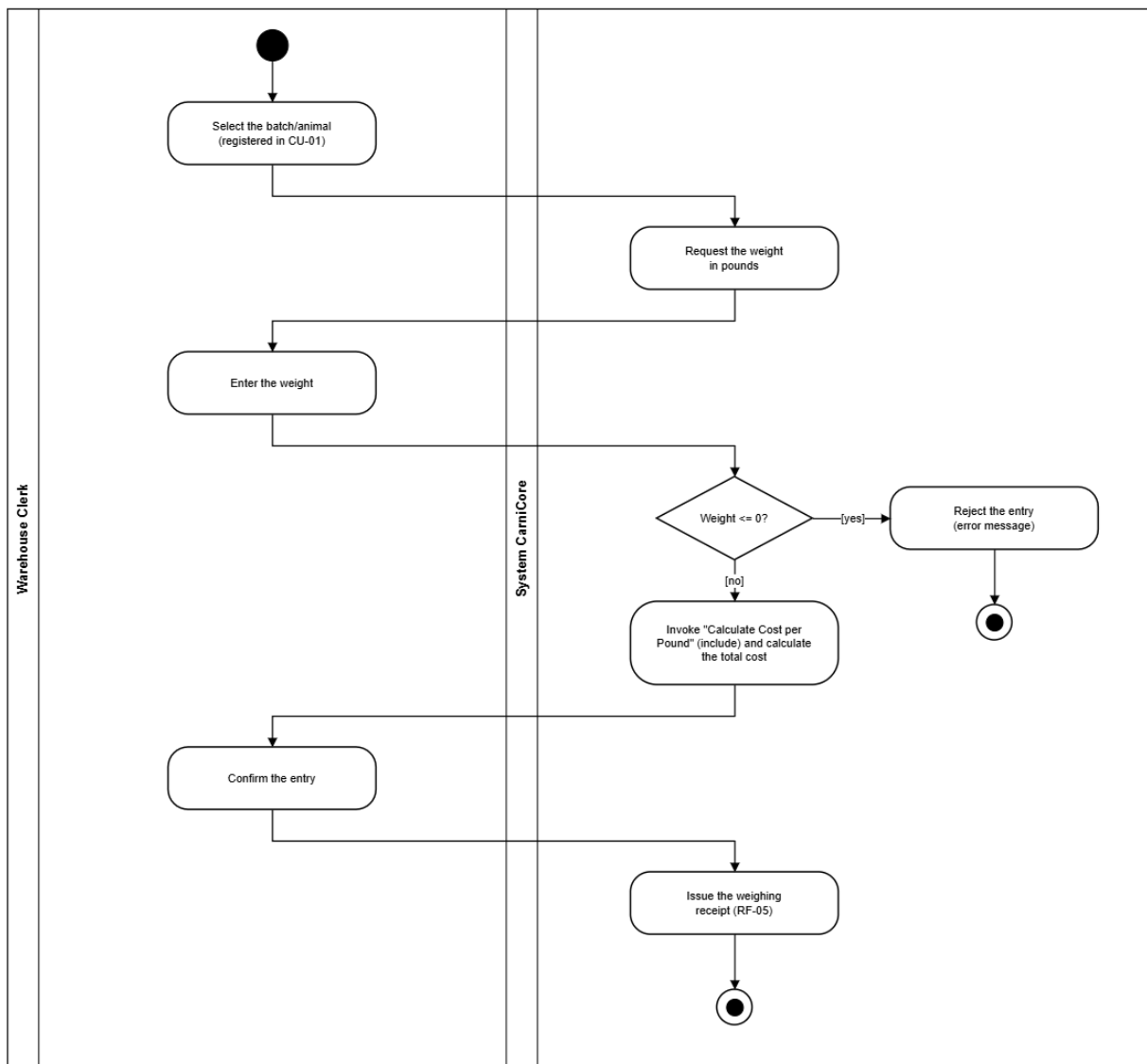


Figure 41: Diagrama de actividad – CU-03: Registrar pesaje

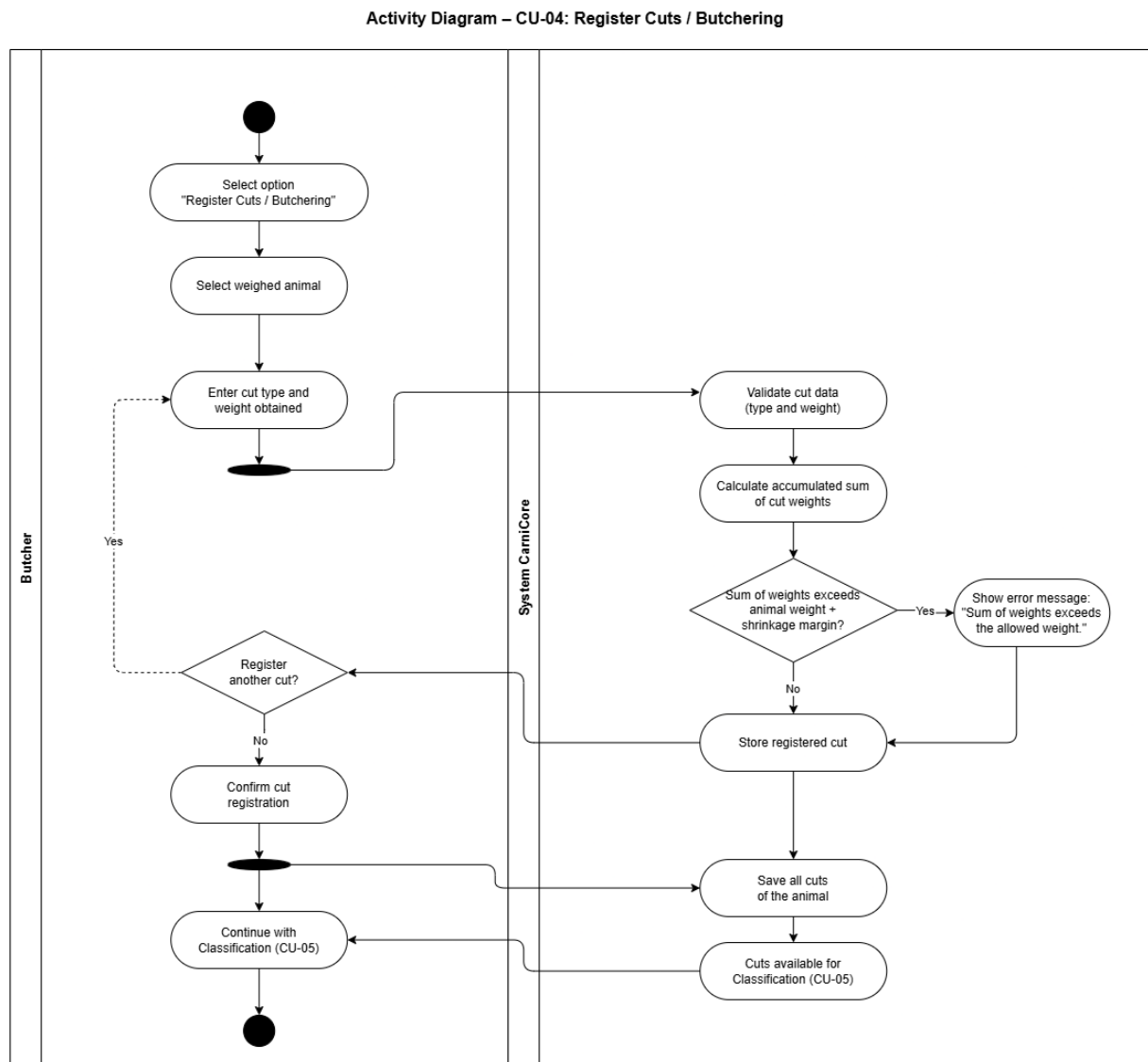


Figure 42: Diagrama de actividad – CU-04: Registrar despiece y clasificación

Activity Diagram – CU-05: Classify Product by Part

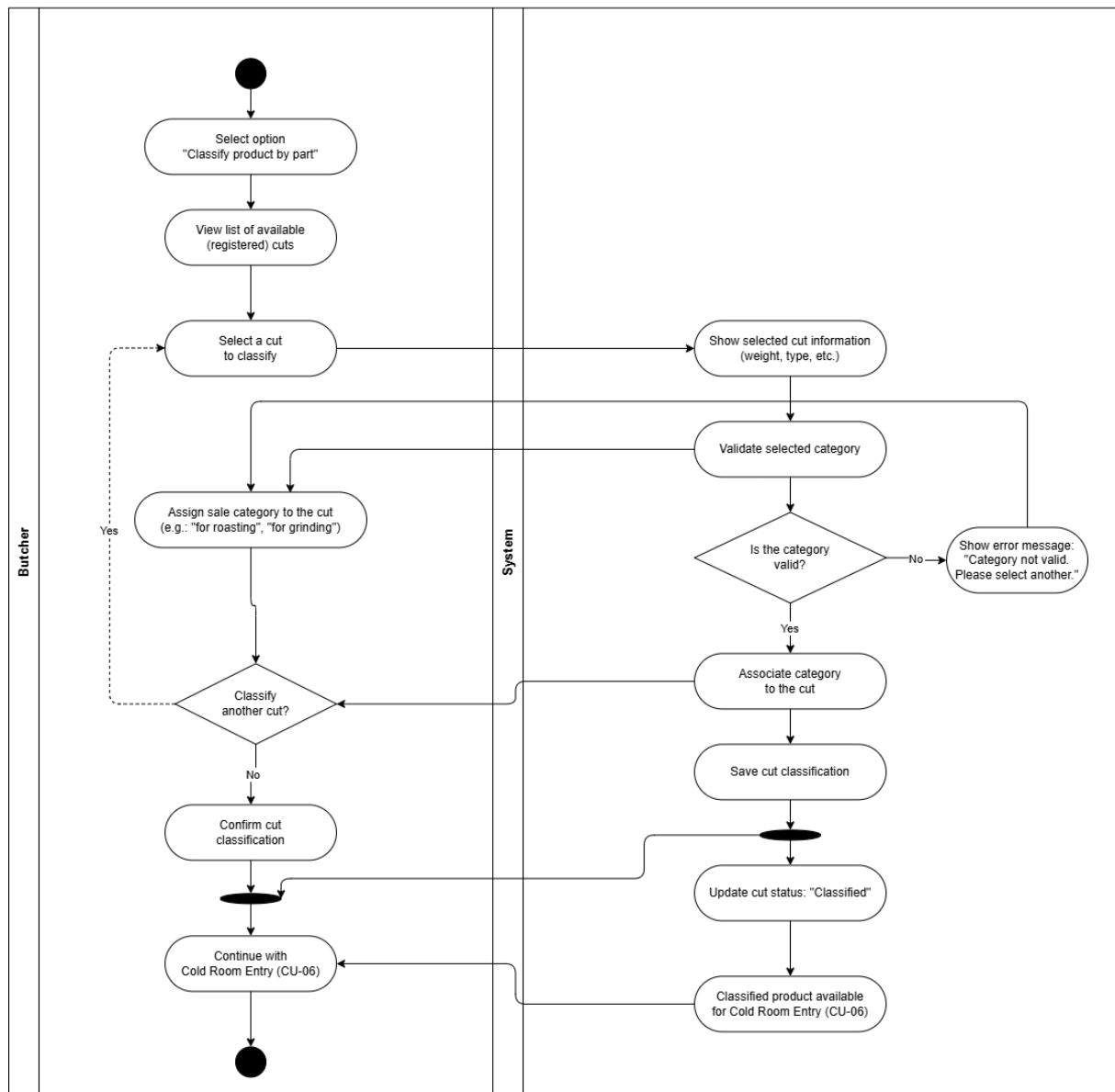


Figure 43: Diagrama de actividad – CU-05: Clasificar producto por parte

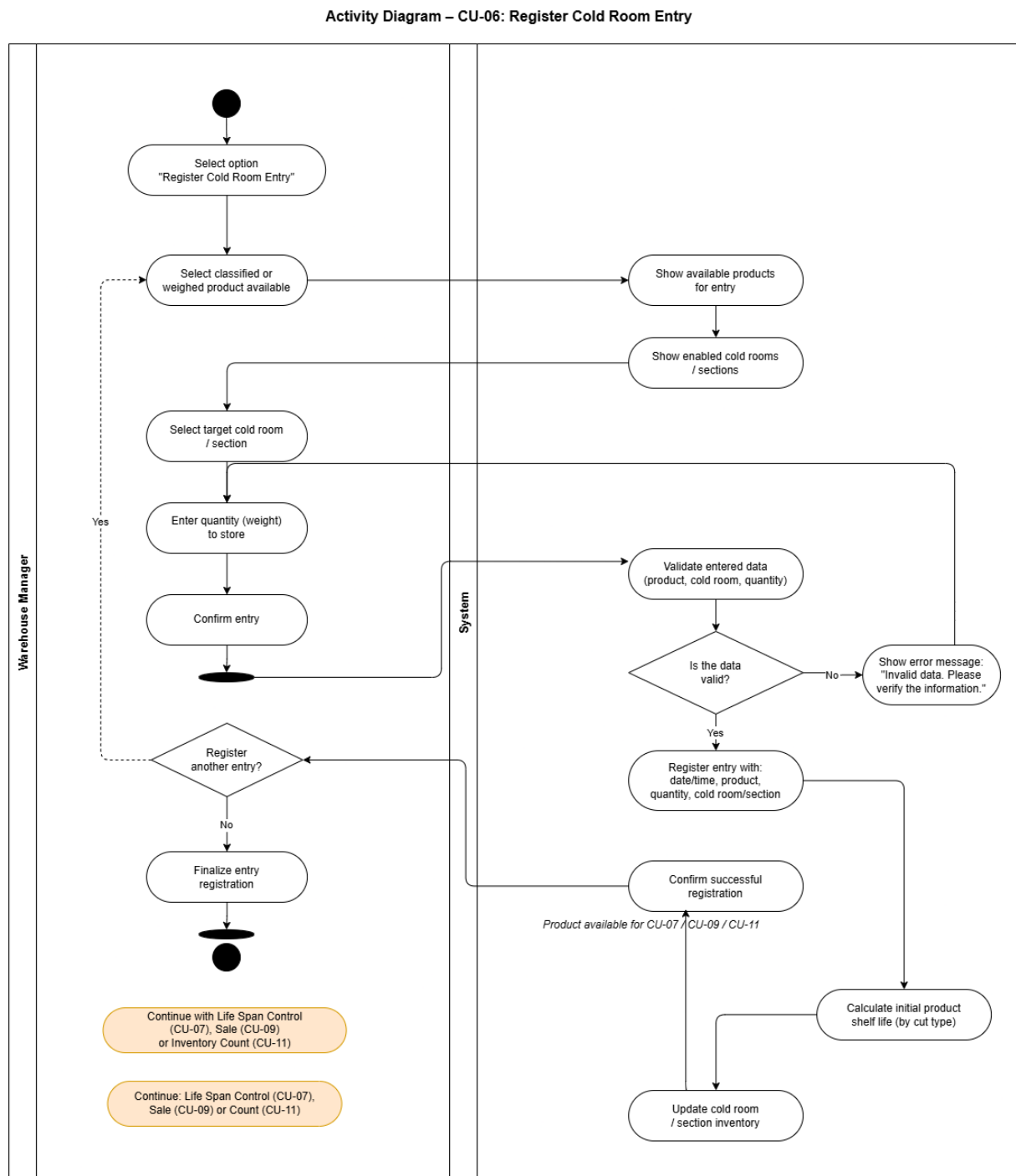


Figure 44: Diagrama de actividad – CU-06: Registrar ingreso a cámara frigorífica

4.6 Diagrama de estados

La entidad con ciclo de vida no trivial es **ProductoAlmacenado**: *Disponible* → *Próximo a vencer* → { *Vendido* | *Dado de baja (pendiente)* → *Dado de baja (aprobado)* } → *Devuelto* (retorna a *Disponible* o a baja según estado).

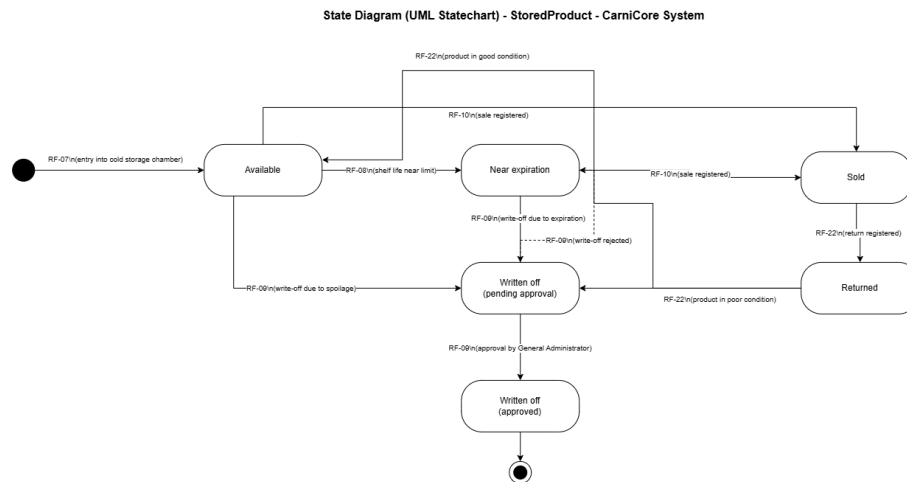


Figure 45: Diagrama de estados de ProductoAlmacenado

4.7 Diagrama de componentes

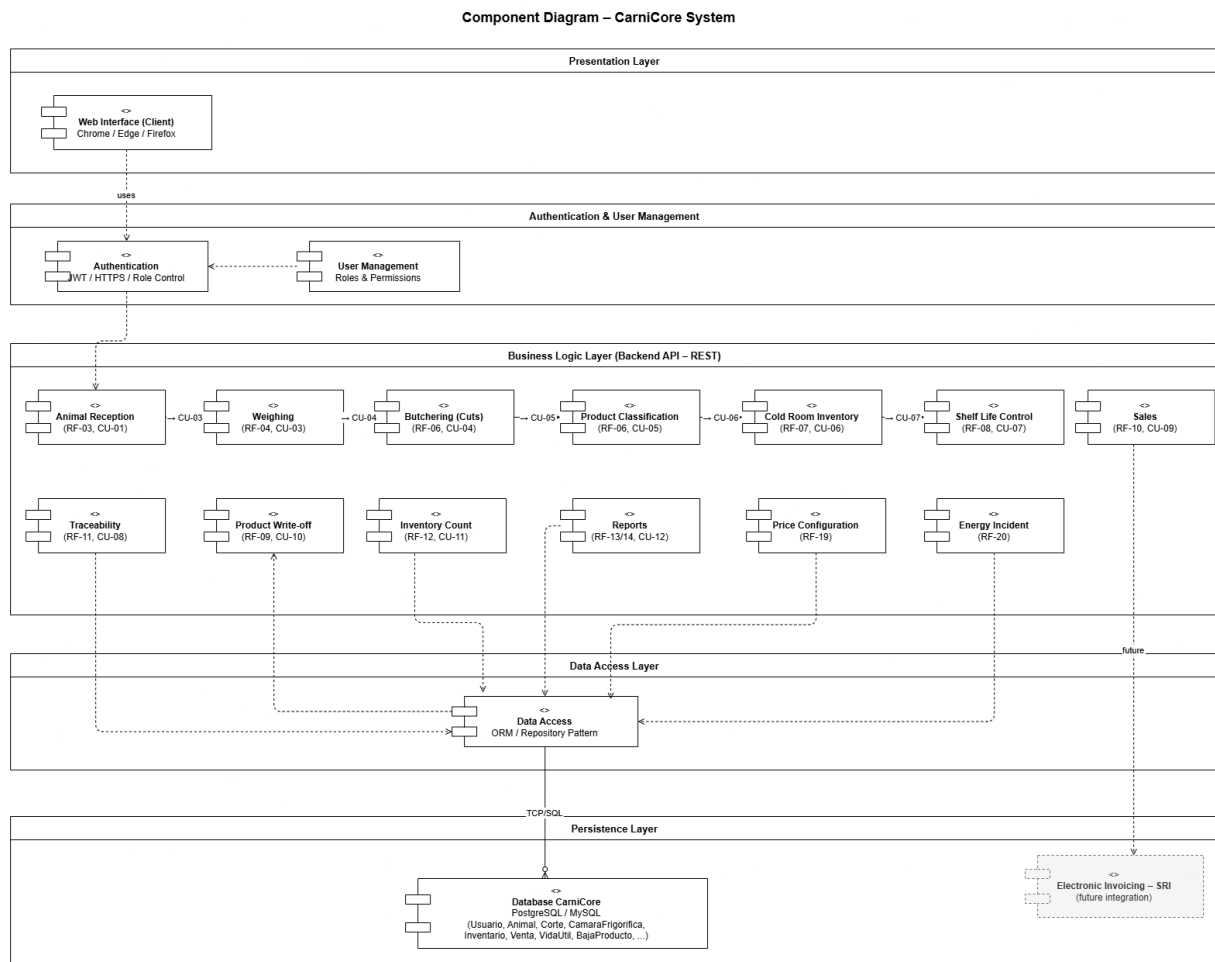


Figure 46: Diagrama de componentes del sistema CarniCore

4.8 Diagrama de despliegue

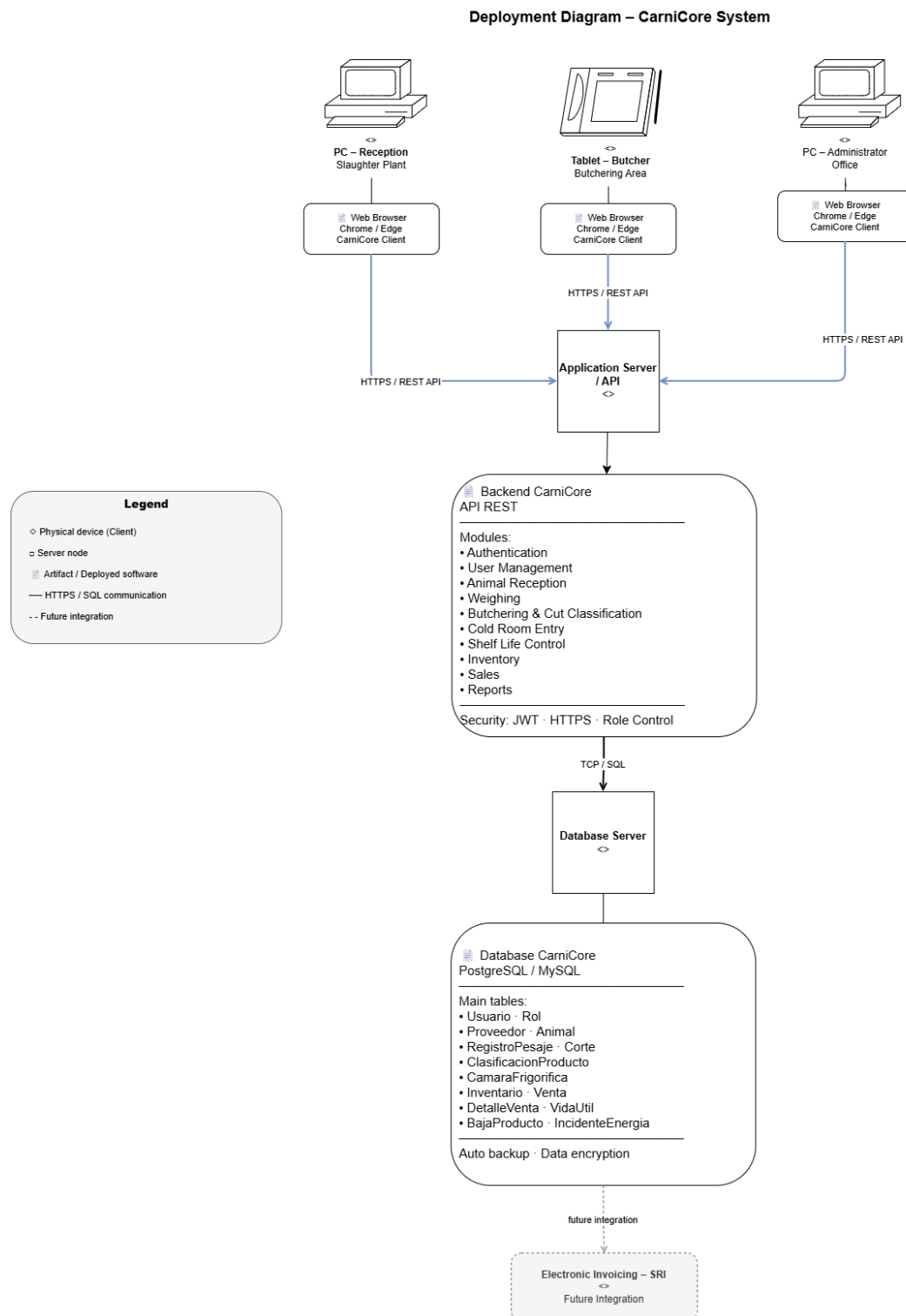


Figure 47: Diagrama de despliegue del sistema CarniCore

5 Priorización y Trazabilidad Extendida

5.1 Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF

Table 34: Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF de los 27 RF

ID-RF	MoSCoW	Kano	WSJF*	Justificación breve
RF-01	Must	Básica	8.0	Sin proveedor regularizado no hay trazabilidad legal de origen.
RF-02	Must	Básica	8.0	Exigencia directa de Agrocalidad; riesgo regulatorio si se omite.
RF-03	Must	Básica	8.0	Núcleo operativo diario de bodega.
RF-04	Must	Básica	7.5	Reemplaza el cálculo manual, fuente principal de errores actuales.
RF-05	Should	Desempeño	3.0	Mejora la experiencia pero no bloquea la operación.
RF-06	Must	Básica	7.0	Sin despiece registrado no hay inventario por corte.
RF-07	Must	Básica	7.0	Base del control de inventario por cámara.
RF-08	Must	Deleite	6.5	Ataca directamente la pérdida por vencimiento.
RF-09	Must	Básica	6.5	Sustenta pérdidas con evidencia y control gerencial.
RF-10	Must	Básica	7.0	Sin descuento automático el inventario queda desincronizado.
RF-11	Must	Deleite	6.0	Responde a auditorías de Agrocalidad en tiempo real.
RF-12	Should	Desempeño	2.5	Mejora el control pero no es indispensable para operar.
RF-13	Must	Desempeño	5.5	Insumo directo de decisiones gerenciales.
RF-14	Should	Deleite	2.0	Valor agregado gerencial, no bloqueante.
RF-15	Must	Básica	6.0	Seguridad y control de acceso mínimo viable.
RF-16	Must	Básica	5.5	Permite auditar diferencias de inventario por fecha.
RF-17	Should	Deleite	1.5	Enriquece la trazabilidad, no crítico.
RF-18	Could	Indiferente	1.0	Consulta histórica de valor secundario.
RF-19	Must	Desempeño	5.0	Necesario para operar cambios de precio sin intervención técnica.
RF-20	Must	Deleite	4.5	Sustenta bajas por apagones identificados en la entrevista.
RF-21	Must	Básica	6.0	Continuidad operativa ante conectividad intermitente.
RF-22	Should	Desempeño	2.5	Mejora el control de postventa.
RF-23	Must	Deleite	4.0	Reduce tiempo de respuesta ante auditorías.
RF-24	Should	Desempeño	2.0	Mejora la usabilidad operativa de bodega.
RF-25	Could	Deleite	1.0	Diferenciador de cara al cliente, no bloqueante.
RF-26	Must	Básica	5.5	Delimita campos públicos del QR; exigido por LOPDP (minimización).
RF-27	Must	Desempeño	4.5	Permite análisis por proveedor; aprobado por CCB (RFC-01).

*WSJF estimado en escala relativa 0–10 (costo de retraso / tamaño estimado).

5.2 Matriz de trazabilidad final end-to-end (60 filas: 42 base + 18 IA)

La cadena mínima implementada es: Ley/Art. → Objetivo → Interesado → EV → RF/RNF → CU → HU → CA → Componente → Mockup.

La matriz completa en formato CSV se ubica en `trazabilidad/trazabilidad_final_2B.csv` del repositorio.

Table 35: Matriz de trazabilidad end-to-end (60 filas: 42 base + 18 IA)

ID	Ley-Art.	Objetivo	Interesado	EV	RF / RNF	CU	HU	CA	Componente	Mockup
1	–	Trazabilidad de origen	Propietaria	EV-01	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	Backend-Proveedores	MU-04
2	Art.30	Certificación sanitaria	Propietaria	EV-02	RF-02	CU-02	HU-02	CA-02	Backend-Guias	MU-05
3	–	Registro de ingreso	Bodega	EV-03	RF-03	CU-01	HU-03	CA-03	Backend-Ingresos	MU-06
4	–	Cálculo de costo	Bodega	EV-04	RF-04	CU-03	HU-04	CA-04	Backend-Pesaje	MU-07
5	–	Comprobante físico	Bodega	EV-04	RF-05	CU-03	–	–	Backend-Pesaje	MU-19
6	–	Registro de cortes	Carniceros	EV-05	RF-06	CU-04	HU-06	CA-06	Backend-Despiece	MU-08
7	–	Control por cámara	Admin. gral.	EV-06	RF-07	CU-06	HU-07	CA-07	Backend-Inventario	MU-09
8	–	Evitar pérdidas	Admin. gral.	EV-06	RF-08	CU-07	HU-08	CA-08	Backend-VidaUtil	MU-11
9	Art.38	Sustentar bajas	Admin. gral.	EV-07	RF-09	CU-10	HU-09	CA-09	Backend-Bajas	MU-13
10	–	Registrar ventas	Bodega / Cliente	EV-08	RF-10	CU-09	HU-10	CA-10	Backend-Ventas	MU-14
11	–	Historial completo	Agrocalidad	EV-03	RF-11	CU-08	HU-11	CA-11	Backend-Trazabilidad	MU-16
12	–	Diferencias inventario	Admin. gral.	EV-09	RF-12	CU-11	–	–	Backend-Inventario	MU-17
13	–	Decisiones gerenciales	Propietaria	EV-08	RF-13	CU-12	HU-13	CA-13	Backend-Reportes	MU-18
14	–	Desempeño del negocio	Propietaria	EV-08	RF-14	CU-12	–	–	Backend-Reportes	MU-02
15	Art.7,9	Delegar por rol	Propietaria	EV-01	RF-15	–	HU-15	CA-15	Backend-Usuarios	MU-20
16	–	Stock por fecha	Propietaria	EV-09	RF-16	CU-06	HU-16	CA-16	Backend-Inventario	MU-15
17	–	Georreferencia	Admin. gral.	EV-10	RF-17	CU-01 alt.	–	–	Backend-Proveedores	MU-04
18	–	Historial de precios	Propietaria	EV-11	RF-18	–	–	–	Backend-Precios	MU-14
19	–	Configurar precios	Propietaria	EV-11	RF-19	CU-03	HU-19	CA-19	Backend-Precios	MU-07
20	–	Registrar apagones	Propietaria	EV-12	RF-20	CU-10	HU-20	CA-20	Backend-Incidentes	–
21	–	Continuidad operativa	Bodega	EV-13	RF-21	CU-01/03	HU-21	CA-21	Backend-Cliente-Offline	–
22	–	Devoluciones	Bodega	EV-14	RF-22	CU-09	–	–	Backend-Ventas	MU-14
23	–	Auditoría Agrocalidad	Admin. gral.	EV-15	RF-23	CU-08	HU-23	CA-23	Backend-Trazabilidad	MU-16
24	–	Búsqueda de producto	Bodega	EV-09	RF-24	CU-06	–	–	Backend-Inventario	MU-10
25	–	QR de trazabilidad	Cliente	EV-03	RF-25	CU-08	–	–	Backend-Trazabilidad	MU-16
26	Art.R26 LOPDP	Campos públicos QR	Cliente	CCB-D01	RF-26	CU-08	HU-26	CA-26	Backend-QrPublico	MU-16
27	–	Filtro por proveedor	Propietaria	CCB-RFC01	RF-27	CU-12	HU-27	CA-27	Backend-Reportes	MU-18
28	–	Rendimiento pesaje	Bodega	EV-04	RNF-01	CU-03	–	–	Backend-Pesaje	–
29	–	Disponibilidad	Todos	–	RNF-02	–	–	–	Infraestructura	–
30	Art.30	Autenticación segura	Admin. gral.	EV-01	RNF-03	–	–	–	Backend-Usuarios	–
31	–	Usabilidad bodega	Bodega	EV-09	RNF-04	CU-01	–	–	Backend-Cliente-Web/Móvil	–

32	–	Arquitectura mantenible	Equipo	–	RNF-05	–	–	–	Backend (todos)	–
33	–	Acceso multi-navegador	Todos	–	RNF-06	–	–	–	Cliente-Web	–
34	Art.38	Auditoría de bajas	Admin. gral.	EV-07	RNF-07	CU-10	–	–	Backend-Bajas	–
35	–	Cobertura RF Must MVP	Docente	EV-16	RNF-08	–	–	–	MVP	–
36	–	Integración báscula	Bodega	–	RNF-09	CU-03	–	–	Backend-Pesaje	–
37	–	Nuevos tipos producto	Propietaria	EV-11	RNF-10	–	–	–	Backend-Precios	–
38	–	Reportes alto volumen	Propietaria	EV-08	RNF-11	CU-12	–	–	Backend-Reportes	–
39	Art.30	Cifrado datos	Todos	–	RNF-12	–	–	–	Backend/BD	–
40	–	Accesibilidad táctil	Bodega	EV-09	RNF-13	CU-01	–	–	Cliente-Móvil	–
41	–	Recuperabilidad offline	Bodega	EV-13	RNF-14	CU-01/03	HU-21	CA-21	Cliente-Offline	–
42	–	Calidad código MVP	Docente	EV-16	RNF-15	–	–	–	MVP	–
Extensión IA – filas 43–60										
43	–	Predicción demanda semanal	Propietaria	EV-08	RF-IA-01	–	–	–	IA-PredictorDemanda	–
44	–	Intervalo de confianza pred.	Propietaria	EV-08	RF-IA-02	–	–	–	IA-PredictorDemanda	–
45	–	Fallback predictor	Propietaria	EV-08,12	RF-IA-03	–	–	–	IA-PredictorDemanda	–
46	–	MAE predictor ≤ 10 lb	Propietaria	EV-08	RNF-IA-01	–	–	–	IA-PredictorDemanda	–
47	–	Inferencia $< 5s$ predictor	Propietaria	EV-08	RNF-IA-02	–	–	–	IA-PredictorDemanda	–
48	–	Escalabilidad predictor	Propietaria	EV-08	RNF-IA-03	–	–	–	IA-PredictorDemanda	–
49	–	Equidad por temporada	Propietaria	EV-08	RNF-IA-04	–	–	–	IA-PredictorDemanda	–
50	–	Equidad por tipo corte	Propietaria	EV-08	RNF-IA-05	–	–	–	IA-PredictorDemanda	–
51	–	Explicabilidad pred.	Propietaria	EV-08	RNF-IA-06	–	–	–	IA-PredictorDemanda	–
52	–	Clasificar riesgo incidente	Admin. gral.	EV-12	RF-IA-04	CU-10	–	–	IA-DetectorAnomalias	–
53	–	Prob. y recomendación	Admin. gral.	EV-12	RF-IA-05	CU-10	–	–	IA-DetectorAnomalias	–
54	Art.38	Registrar decisión admin.	Admin. gral.	EV-12	RF-IA-06	CU-10	–	–	IA-DetectorAnomalias	–
55	–	Recall ≥ 0.90 detector	Admin. gral.	EV-12	RNF-IA-07	–	–	–	IA-DetectorAnomalias	–
56	–	Inferencia $< 2s$ detector	Admin. gral.	EV-12	RNF-IA-08	–	–	–	IA-DetectorAnomalias	–
57	–	Fallback $< 500ms$	Admin. gral.	EV-12	RNF-IA-09	–	–	–	IA-DetectorAnomalias	–
58	–	Equidad por producto	Admin. gral.	EV-12	RNF-IA-10	–	–	–	IA-DetectorAnomalias	–
59	–	Equidad por horario	Admin. gral.	EV-12	RNF-IA-11	–	–	–	IA-DetectorAnomalias	–
60	Art.38	Explicabilidad detector	Admin. gral.	EV-12	RNF-IA-12	–	–	–	IA-DetectorAnomalias	–

6 Producto Mínimo Viable (MVP)

El MVP de CarniCore se aloja en el repositorio en la carpeta 05_MVP/Ejecutable/Carnicore, con un README.md de instrucciones para levantar el sistema con `docker compose up` y un video_demo.mp4 tutorial. El MVP cubre al menos el 80% de los RF Must (mínimo 14 de los 17 RF Must originales, RF-01 a RF-23 con prioridad Must): RF-01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, además de RF-26 y RF-27 aprobados por el CCB.

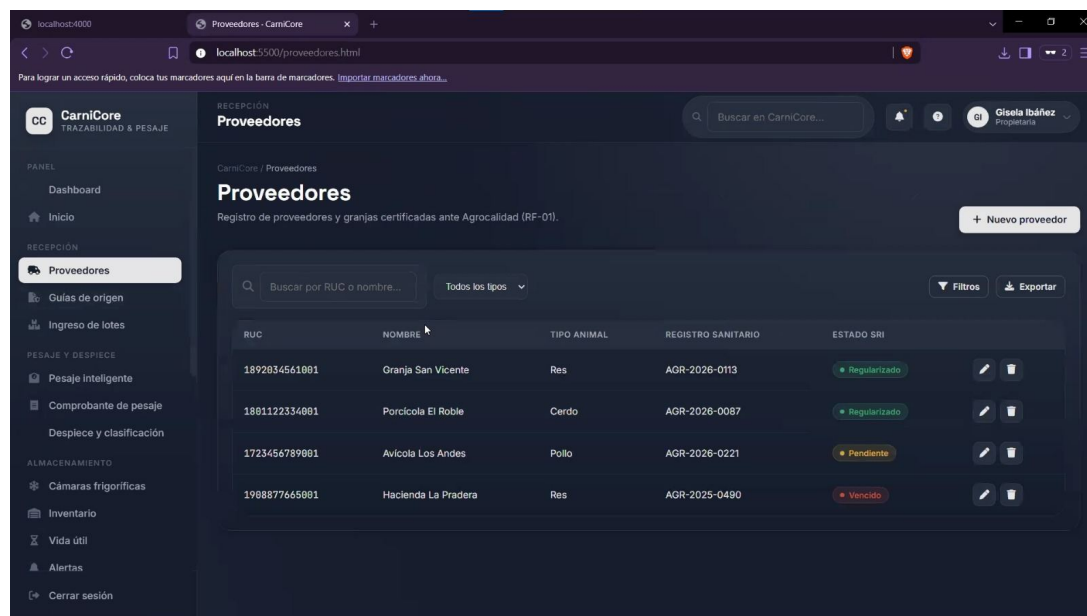


Figure 48: MVP CarniCore – captura de pantalla en ejecución con docker compose up

7 Componente Empírico – Diseño del Estudio

7.1 Pregunta de investigación (PICOC)

El equipo trabaja con el **Enfoque 2 – Detección automática de ambigüedad y malos olores en los requisitos**, aplicado sobre el conjunto de 27 RF del ERS/SRS v2.0.

- **Población:** los 27 RF funcionales de CarniCore (RF-01 a RF-27).
- **Intervención:** un detector automático de ambigüedad y malos olores (cuantificadores vagos, conjunciones múltiples, voz pasiva sin agente explícito), implementado en Python con expresiones regulares.
- **Comparación:** juicio consensuado de al menos tres personas expertas en IR, clasificando cada RF como “ambiguo” o “no ambiguo” de forma ciega e independiente.
- **Resultado:** precisión, *recall* y medida F1 del detector respecto al consenso experto; κ de Cohen [9] y κ de Fleiss [12].
- **Contexto:** proyecto académico de IR aplicado a dominio real de distribución cárnica en Ecuador.

RQ1: ¿Con qué precisión un detector automático replica el juicio de personas expertas al identificar RF ambiguos en el conjunto de requisitos de CarniCore?

7.2 Protocolo experimental

El protocolo completo se encuentra en **06_Experimento/protocolo.pdf** (v1.0, 02/08/2026) y fue registrado en OSF antes de toda recolección de datos (<https://osf.io/yp7t3>). Las desviaciones del protocolo respecto al pre-registro se documentan en **06_Experimento/osf_deviations.pdf**.

Diseño. Estudio observacional de exactitud diagnóstica, transversal y censal: se aplican dos procedimientos de clasificación (detector automático; consenso experto) sobre la población completa de 27 RF.

Consideraciones éticas. El estudio opera bajo categoría de riesgo C (riesgo mínimo operativo). No se recolectan datos personales identificables más allá de un código de participante. La documentación ética completa reside en **08_Etica/** y contiene el paquete base A.1–A.13, el aval institucional y la Adenda de Segunda Ronda.

Plan de análisis. Estadística descriptiva; matriz de confusión; cálculo de precisión, *recall* y F1 con intervalos de confianza; κ de Cohen y κ de Fleiss. Análisis implementado en Python (`scikit-learn`, `statsmodels`) como pipeline reproducible en `06_Experimento/scripts_analisis/` (`01_importar_datos.py`, `02_calcular_kappa.py`, `03_matriz_confusion_prf1.py`, `04_bootstrap_ic95.py`, orquestados por `run_all.py`), con versiones de librerías fijadas en `requirements.txt`.

Resultados de RQ1 (comparación completa detector vs. panel experto). El detector automático ejecutado sobre los 27 RF no activó ninguna categoría de ambigüedad (0/27, 0%), resultado consistente con el obtenido en la Entrega 3 sobre los 25 RF originales (también 0/25). El panel de tres personas expertas en IR evaluó, de forma ciega e independiente, los mismos 27 RF y alcanzó consenso (mayoría $\geq 2/3$) en marcar 4 de ellos como ambiguos: RF-08, RF-17, RF-21 y RF-22. Al no predecir el detector ningún caso positivo, precisión, *recall* y F1 resultan en 0,0000 (IC 95% por *bootstrap* no paramétrico, 10 000 réplicas, semilla fija=42: [0,0, 0,0] en los tres casos). La matriz de confusión es VN=23, FP=0, FN=4, VP=0.

El acuerdo inter-experto fue κ de Fleiss = 0,2636 (consenso de 3), y κ de Cohen por pareja de 0,3478, 0,3571 y 0,0870 respectivamente – acuerdo aceptable a leve según Landis y Koch (1977) [9, 12]. Este resultado no invalida el estudio: constituye un hallazgo negativo válido para RQ1. El enfoque léxico del detector (cuantificadores vagos, conjunciones múltiples, voz pasiva sin agente) no captura el tipo de ambigüedad que el panel experto identifica en estos 4 RF, de naturaleza más semántica que sintáctica (por ejemplo, RF-08 fue marcado como ambiguo por unanimidad del panel sin activar ninguna de las tres categorías léxicas del detector). El propio acuerdo inter-experto moderado-bajo sugiere además que el techo de acuerdo humano sobre qué constituye ambigüedad limita cuánto puede acertar cualquier sistema automatizado basado en reglas. Dado que N=27 corresponde a la población censal de RF de la v2.0 y no a una muestra de un universo mayor, el intervalo de confianza por *bootstrap* cuantifica la sensibilidad de las métricas a la composición específica de este conjunto, no una generalización estadística externa. El detalle completo de la comparación (matrices de confusión, scripts y datos anonimizados) se encuentra en `06_Experimento/resultados/` y `06_Experimento/scripts_analisis/`, reproducible mediante `python run_all.py`. Las evaluaciones anonimizadas del panel residen en `06_Experimento/datos_crudos/`; los nombres reales de los evaluadores se conservan exclusivamente en la zona [R] restringida del repositorio, conforme al consentimiento informado firmado.

8 Requisitos de Inteligencia Artificial

8.1 Justificación de los componentes de IA

Si bien el ERS v3.0 declaró que CarniCore no incorporaba componentes de IA en su alcance inicial, la Entrega 4 (2B) exige la especificación de al menos dos componentes plausibles para el dominio. Se identificaron dos con valor demostrable:

- **IA-01 – Predictor de Demanda por Tipo de Corte:** anticipa la demanda semanal por tipo de corte, entrenándose con el historial de RF-10 y RF-13.
- **IA-02 – Detector de Anomalías de Cadena de Frío:** clasifica automáticamente el riesgo de pérdida de cadena de frío para cada cámara afectada por un incidente (RF-20).

8.2 Clasificación de riesgo

Conforme al Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act), ambos componentes se clasifican como riesgo mínimo. Se aplican las obligaciones de transparencia del Artículo 50. Los datos de ventas con nombre/RUC de cliente quedan sujetos a la LOPDP [2].

8.3 Ficha IA-01: Predictor de Demanda por Tipo de Corte

Table 36: Ficha del componente IA-01: Predictor de Demanda por Tipo de Corte

Campo	Contenido
Identificador	IA-01
Nombre	Predictor de Demanda por Tipo de Corte
Tarea y tipo	Regresión de series temporales: predice la demanda semanal (en libras) por tipo de corte.
Entradas	Historial de ventas últimos 90 días (RF-10, RF-13), día de semana, semana del mes, precio vigente (RF-19).
Salida	Predicción de demanda semanal en libras por tipo de corte, con intervalo de confianza del 80%.
Consumidor	Propietaria y administrador general (planificación de compras).
Fallback	Si confianza <60% o modelo no disponible: promedio histórico de las últimas 4 semanas con aviso visible al usuario.
Datos de entrenamiento	Origen: RF-10 (mínimo 6 meses, 180+ registros diarios). Sesgo conocido: semanas con cortes de energía (documentado). Base legal: Art. 6 LOPDP – ejecución contractual.
Clasificación de riesgo	Riesgo mínimo (AI Act Art. 6). Transparencia ante el usuario (Art. 50).
Plan de monitoreo	Indicador: MAE semanal. Umbral de alerta: MAE >15 lb/corte. Reentrenamiento: MAE >15 lb por 3 semanas consecutivas.
Trazas	RF-10, RF-13, RF-19, RF-20; RNF-11.

8.3.1 Requisitos Funcionales de IA-01

RF-IA-01. El sistema debe generar, para la semana inmediata siguiente, una predicción de demanda en libras por tipo de corte, a partir del historial de ventas de los últimos 90 días.

RF-IA-02. Para cada predicción generada, el sistema debe mostrar el intervalo de confianza del 80% en libras.

RF-IA-03. Cuando la confianza interna del modelo sea inferior al 60% o el modelo no esté disponible, el sistema debe activar el mecanismo de fallback con aviso visible al usuario.

8.3.2 Requisitos No Funcionales de IA-01

RNF-IA-01. Exactitud: $MAE \leq 10$ libras por tipo de corte sobre el conjunto de prueba, medido antes de cada despliegue.

RNF-IA-02. Tiempo de inferencia: generación completa en menos de 5 segundos bajo carga normal.

RNF-IA-03. Escalabilidad: reentrenamiento con hasta 10.000 registros en menos de 30 minutos sin interrumpir el servicio de inferencia.

RNF-IA-04. Equidad – sesgo por temporada: diferencia entre MAE en temporada alta y semanas ordinarias $\leq 30\%$, medida trimestralmente.

RNF-IA-05. Equidad – sesgo por tipo de corte: diferencia de MAE relativo entre el corte con mayor y menor precisión ≤ 20 puntos porcentuales.

RNF-IA-06. Explicabilidad: para cada predicción, el sistema debe mostrar los tres factores con mayor peso en la estimación, en lenguaje natural, en ≤ 2 segundos.

8.4 Ficha IA-02: Detector de Anomalías de Cadena de Frío

Table 37: Ficha del componente IA-02: Detector de Anomalías de Cadena de Frío

Campo	Contenido
Identificador	IA-02
Nombre	Detector de Anomalías de Cadena de Frío
Tarea y tipo	Clasificación binaria: “riesgo alto” o “riesgo bajo” de pérdida de cadena de frío ante un incidente de corte de energía.
Entradas	Registros de incidentes RF-20 (fecha, hora, duración, cámaras afectadas) y tipo de producto almacenado en cada cámara (RF-07).
Salida	Clasificación “riesgo alto” / “riesgo bajo”, con probabilidad de clase y recomendación de acción en lenguaje natural.
Consumidor	Administrador general (decisión de iniciar baja RF-09).
Fallback	Regla determinística: corte >2h para pollo o >4h para res/cerdo = “riesgo alto” automático, en $\leq 500\text{ms}$.
Datos de entrenamiento	Origen: RF-20 y RF-09 (mínimo 12 meses, 50 incidentes etiquetados). Base legal: no aplica LOPDP (sin datos personales).
Clasificación de riesgo	Riesgo mínimo (AI Act Art. 6). Transparencia ante el usuario (Art. 50).
Plan de monitoreo	Indicador: tasa de falsos negativos mensual. Umbral de alerta: >10% durante el mes. Reentrenamiento: >10% por 2 meses consecutivos o 20 nuevos incidentes etiquetados.
Trazas	RF-09, RF-20, RNF-02 (disponibilidad), RNF-07 (auditoría de bajas).

8.4.1 Requisitos Funcionales de IA-02

RF-IA-04. Al registrar un incidente (RF-20), el sistema debe clasificar automáticamente el riesgo como “alto” o “bajo” y mostrarlo al administrador en la misma pantalla.

RF-IA-05. Para cada clasificación, el sistema debe mostrar la probabilidad de “riesgo alto” y una recomendación de acción en lenguaje natural.

RF-IA-06. El sistema debe permitir al administrador registrar la acción real tomada y el motivo, para retroalimentar el modelo.

8.4.2 Requisitos No Funcionales de IA-02

RNF-IA-07. Sensibilidad: recall de la clase “riesgo alto” $\geq 0,90$ sobre el conjunto de prueba.

RNF-IA-08. Tiempo de inferencia: clasificación en menos de 2 segundos desde que el usuario confirma el incidente.

RNF-IA-09. Disponibilidad del fallback: el mecanismo determinístico debe activarse en $\leq 500\text{ms}$ cuando el modelo no esté disponible.

RNF-IA-10. Equidad – sesgo por tipo de producto: diferencia de sensibilidad entre la clase “pollo” y “res/cerdo” ≤ 10 puntos porcentuales.

RNF-IA-11. Equidad – sesgo por horario: diferencia de tasa de error entre incidentes nocturnos y diurnos ≤ 15 puntos porcentuales, medida mensualmente.

RNF-IA-12. Explicabilidad: para cada clasificación de riesgo alto, el sistema debe mostrar los dos factores más influyentes en lenguaje natural en ≤ 2 segundos.

8.5 Requisitos no funcionales transversales del componente inteligente

Los requisitos de esta subsección se aplican a los tres componentes inteligentes del sistema: IA-01 (predictor de demanda), IA-02 (detector de anomalías de cadena de frío) y DET-01 (detector de

patrones de ambigüedad en requisitos, empleado en el componente empírico). Cada uno declara métrica, unidad, umbral, método de verificación, responsable y frecuencia de medición, conforme al §8 de la guía de la asignatura.

8.5.1 Componente de detección de ambigüedad (DET-01)

Table 38: Requisito no funcional RNF-IA-13 – Exactitud del detector de ambigüedad

RNF-IA-13 – Exactitud del detector de ambigüedad	
Enunciado verificable	El detector de patrones de ambigüedad debe alcanzar una exhaustividad no inferior a 0,70 frente al consenso de un panel de al menos tres personas expertas que clasifiquen el mismo corpus de forma ciega e independiente.
Métrica y unidad	Exhaustividad (<i>recall</i>) y medida F_1 , con intervalo de confianza al 95 % por <i>bootstrap</i> de percentiles; adimensional.
Umbral	Exhaustividad $\geq 0,70$ y $F_1 \geq 0,60$. Si el límite inferior del intervalo de confianza queda por debajo de 0,50, el resultado se declara no concluyente y no se emplea como base de decisión.
Método de verificación	Ejecución de <code>07_Datos/scripts/run_all.py</code> sobre el corpus completo extraído del ERS, contrastada con <code>etiquetas_expertos.csv</code> . Salida verificable en <code>07_Datos/resultados/matriz_confusion_prf1.json</code> y <code>bootstrap_ic95.json</code> .
Responsable	Verificador de calidad del equipo.
Frecuencia de medición	En cada versión del ERS y en cada modificación del corpus de requisitos.
Trazas	DET-01; RF-01 a RF-27; caso de prueba CP-IA-13.

Estado de cumplimiento en la versión actual. No se cumple. La ejecución sobre los 27 RF de la v2.0 arroja exhaustividad = 0,0000 y $F_1 = 0,0000$, con VP = 0, FP = 0, FN = 4 y VN = 23. El diagnóstico, verificado patrón por patrón, es que el detector es inerte sobre este corpus: el umbral de conjunciones múltiples exige más de tres conectores y el máximo observado es dos; ninguno de los veintiséis patrones de cuantificador vago aparece; y los veintisiete requisitos emplean la forma activa. Se declara el incumplimiento en lugar de ajustar el umbral, porque modificar la lógica del detector después de conocer los resultados invalidaría la comparación pre-registrada. Con VP = 0 y FP = 0 la precisión es una cantidad indefinida, reportada como cero por convención, y el intervalo de confianza de anchura nula es un artefacto de remuestrear una constante.

8.5.2 Supervisión humana

Table 39: Requisito no funcional RNF-IA-14 – Supervisión humana efectiva de toda marca automática

RNF-IA-14 – Supervisión humana efectiva de toda marca automática	
Enunciado verificable	Ninguna salida de un componente inteligente produce efectos sobre el inventario, la contabilidad o la especificación sin aceptación o descarte explícito de una persona con rol autorizado. El sistema registra, para cada salida, la decisión humana adoptada, su autoría, el instante y el motivo cuando se descarta.

Métrica y unidad	Proporción de salidas del componente con decisión humana registrada; porcentaje. Latencia entre la emisión de la salida y la decisión; horas.
Umbral	100 % de las salidas con decisión registrada. Ninguna salida permanece sin resolver más de 48 horas: transcurrido ese plazo se escala automáticamente al administrador general.
Método de verificación	Auditoría del registro de decisiones: consulta que cruce el total de salidas emitidas con el total de decisiones registradas. La diferencia debe ser cero. Prueba de aceptación: emitir una salida y comprobar que el efecto sobre el inventario no se produce hasta que se registra la decisión.
Responsable	Administrador general (aceptación y descarte); verificador de calidad (auditoría del registro).
Frecuencia de medición	Auditoría mensual del registro; verificación en cada despliegue.
Trazas	IA-01; IA-02; DET-01; RF-09; RF-IA-06; RNF-07; caso de prueba CP-IA-14.

8.5.3 Monitoreo posterior al despliegue

Table 40: Requisito no funcional RNF-IA-15 – Monitoreo continuo en producción

RNF-IA-15 – Monitoreo continuo en producción	
Enunciado verificable	Cada componente inteligente en producción se monitoriza de forma continua mediante indicadores declarados, con periodicidad fija y umbrales de alerta que disparan revisión o reentrenamiento. El resultado de cada medición queda registrado y es consultable.
Métrica y unidad	IA-01: error absoluto medio semanal, en libras. IA-02: tasa de falsos negativos mensual, en porcentaje. DET-01: exhaustividad frente a re-anotación humana periódica, adimensional. Transversal: deriva de la distribución de entradas respecto de la de entrenamiento, medida con el índice de estabilidad poblacional (PSI), adimensional.
Umbral	IA-01: alerta si $MAE > 15$ lb por corte; reentrenamiento si se supera durante 3 semanas consecutivas. IA-02: alerta si la tasa de falsos negativos $> 10\%$ en el mes; reentrenamiento si se supera 2 meses seguidos o al acumular 20 incidentes nuevos etiquetados. DET-01: revisión si la exhaustividad cae más de 0,10 respecto de la medición anterior. Transversal: alerta si $PSI > 0,20$.
Método de verificación	Panel de monitoreo con serie histórica de cada indicador y registro de alertas disparadas. Revisión documentada de cada alerta, con la acción adoptada.
Responsable	Administrador general (revisión de alertas); equipo técnico (instrumentación y panel).
Frecuencia de medición	IA-01: semanal. IA-02: mensual. DET-01: en cada versión del ERS. Deriva: mensual. Revisión integral: trimestral.

Trazas	IA-01; IA-02; DET-01; RNF-02; caso de prueba CP-IA-15.
--------	--

8.5.4 Clasificación del nivel de riesgo

Table 41: Requisito no funcional RNF-IA-16 – Clasificación y revisión del nivel de riesgo

RNF-IA-16 – Clasificación y revisión del nivel de riesgo	
Enunciado verificable	Todo componente inteligente tiene asignado y documentado un nivel de riesgo, con la norma de referencia, el criterio aplicado y las obligaciones que se derivan. La clasificación se revisa cuando cambia el alcance del componente, su población de usuarios o el uso que se hace de su salida.
Métrica y unidad	Nivel de riesgo asignado, en escala ordinal {mínimo, limitado, alto, inaceptable}; antigüedad de la última revisión, en meses.
Umbral	Todo componente en producción con nivel asignado y antigüedad de revisión no superior a 12 meses. Ningún componente clasificado como inaceptable puede desplegarse.
Método de verificación	Revisión documentada frente a los criterios de la norma de referencia, con firma del responsable y fecha. Registro de la revisión en el repositorio.
Responsable	Líder del equipo, con visto bueno del docente supervisor.
Frecuencia de medición	Anual, y de forma extraordinaria ante cualquier cambio de alcance o de uso.
Trazas	IA-01; IA-02; DET-01; caso de prueba CP-IA-16.

Clasificación vigente. Los tres componentes se clasifican como de **riesgo mínimo** conforme al Reglamento (UE) 2024/1689. Ninguno figura entre los sistemas prohibidos del Artículo 5 ni entre los de alto riesgo del Artículo 6 y su Anexo III: no realizan identificación biométrica, no evalúan a personas ni condicionan su acceso a servicios, y su salida está sujeta en todo caso a decisión humana (RNF-IA-14). Se aplican, por tanto, las obligaciones de transparencia del Artículo 50: la persona usuaria es informada de que interactúa con un sistema de inteligencia artificial y de cuál es el alcance de su salida.

Se corrige aquí una imprecisión de la versión anterior del documento, que atribuía la categoría de riesgo mínimo al Artículo 6. El Artículo 6 regula la clasificación de los sistemas de *alto* riesgo; el riesgo mínimo es la categoría residual que resulta de no encajar en los Artículos 5 ni 6. El tratamiento de datos personales asociado se rige por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

8.5.5 Explicabilidad y equidad: consolidación

Los requisitos de explicabilidad (RNF-IA-06, RNF-IA-12) y de equidad (RNF-IA-04, RNF-IA-05, RNF-IA-10, RNF-IA-11), ya especificados en las fichas de IA-01 e IA-02, se extienden al detector DET-01 mediante los dos requisitos siguientes, y se completan con el responsable y la frecuencia de medición que la guía exige y que aquellos no declaraban.

Table 42: Requisito no funcional RNF-IA-17 – Explicabilidad del detector de ambigüedad

RNF-IA-17 – Explicabilidad del detector de ambigüedad
--

Enunciado verificable	Para cada marca de ambigüedad, el sistema muestra al analista la categoría de patrón activada, el fragmento literal del requisito que la activó y la regla concreta que se aplicó, sin que el analista deba consultar el código fuente.
Métrica y unidad	Proporción de marcas acompañadas de evidencia literal, en porcentaje; tiempo de presentación de la explicación, en segundos.
Umbral	100 % de las marcas con evidencia literal; presentación en ≤ 2 segundos.
Método de verificación	Inspección de <code>clasificaciones_detector.csv</code> : las columnas <code>evidencia_*</code> deben estar cumplimentadas en toda fila con <code>ambiguo_detector = 1</code> . Prueba de aceptación sobre un requisito sintético que active cada categoría.
Responsable	Documentador del equipo.
Frecuencia de medición	En cada ejecución del pipeline de análisis.
Trazas	DET-01; RNF-IA-13; caso de prueba CP-IA-17.

Table 43: Requisito no funcional RNF-IA-18 – Equidad del detector entre categorías de requisito

RNF-IA-18 – Equidad del detector entre categorías de requisito	
Enunciado verificable	El detector no debe presentar diferencias sistemáticas de exhaustividad entre los distintos tipos de requisito funcional del corpus, de modo que ninguna familia de requisitos quede sistemáticamente sin revisar.
Métrica y unidad	Diferencia de exhaustividad entre el grupo de requisitos con mayor y con menor detección, agrupados por módulo funcional; puntos porcentuales.
Umbral	Diferencia ≤ 20 puntos porcentuales. Cuando el detector no marque ningún requisito, la métrica se declara no evaluable y así se reporta, en lugar de computarse como diferencia nula.
Método de verificación	Cálculo por script sobre <code>dataset_consolidado.csv</code> , desagregando por módulo funcional según la matriz de trazabilidad.
Responsable	Verificador de calidad del equipo.
Frecuencia de medición	En cada versión del ERS.
Trazas	DET-01; RNF-IA-13; caso de prueba CP-IA-18.

9 Auditoría de Calidad del ERS con Seis Métricas

La auditoría se aplica sobre el universo de 42 requisitos base (27 RF + 15 RNF) del ERS/SRS v2.0, siguiendo las métricas derivadas de ISO/IEC 25010:2023 [14].

9.1 Instrumento de auditoría – Conteos base

- Total de requisitos base: 27 RF + 15 RNF = **42 requisitos**.
- Requisitos con criterio BDD comprobable (v1.0/Entrega 2A): 37/40.
- Requisitos con criterio BDD comprobable (v2.0/Entrega 4 2B): 41/42.
- Casos de uso identificados: 12; CU especificados: 12.
- Actores: 5; actores con ≥ 1 RF: 5.

- Pares de requisitos analizados: $\binom{42}{2} = 861$ (análisis exhaustivo).
- Conflictos detectados (v1.0): 1 (D-03).
- Defectos residuales en re-inspección PE5 (v2.0): 0.

9.2 Cálculo de las seis métricas

9.2.1 M1 – Completitud

$$\begin{aligned}
 M1a_{\text{antes}} &= \frac{38}{40} \times 100 = 95,0\% \\
 M1a_{\text{después}} &= \frac{41}{42} \times 100 = 97,6\% \\
 M1b &= \frac{12}{12} \times 100 = 100,0\% \\
 M1c &= \frac{5}{5} \times 100 = 100,0\%
 \end{aligned}$$

Veredicto M1: ✓ CUMPLE ($M1a \geq 95\%$, $M1b = 100\%$, $M1c = 100\%$). RF-18 (Could) se mantiene sin criterio BDD formal, documentado como excepción justificada por prioridad baja.

9.2.2 M2 – Consistencia

$$\begin{aligned}
 M2_{\text{antes}} &= 1 - \frac{1}{780} = 0,9987 \\
 M2_{\text{después}} &= 1 - \frac{0}{861} = 1,0000
 \end{aligned}$$

Veredicto M2: ✓ CUMPLE ($M2 \geq 0,98$; cero conflictos abiertos en v2.0).

9.2.3 M3 – Verificabilidad

$$\begin{aligned}
 M3_{\text{antes}} &= \frac{37}{40} \times 100 = 92,5\% \\
 M3_{\text{después}} &= \frac{41}{42} \times 100 = 97,6\%
 \end{aligned}$$

Veredicto M3: ✓ CUMPLE ($M3 \geq 90\%$; RF críticos al 100%).

9.2.4 M4 – Trazabilidad

$$\begin{aligned}
 M4_{ade \text{ antes}} &= \frac{23}{25} \times 100 = 92,0\% \\
 M4_{ade \text{ después}} &= \frac{26}{27} \times 100 = 96,3\% \\
 M4_{atr} &= \frac{27}{27} \times 100 = 100,0\%
 \end{aligned}$$

Veredicto M4: ✓ CUMPLE ($M4ade \geq 90\%$; $M4atr = 100\%$). RF-18 (Could) sin HU, justificado por prioridad baja.

9.2.5 M5 – Modificabilidad

Table 44: Cálculo de acoplamiento para M5 (Modificabilidad)

RF	Razón de selección	RF afectados al modificar	N.º afect.
RF-03	Nodo de mayor dependencia	RF-04, RF-06, RF-07, RF-11	4
RF-07	Hub de inventario	RF-08, RF-09, RF-10, RF-12, RF-16, RF-24	6
RF-10	Ventas (salida principal)	RF-13, RF-14, RF-22, RF-27	4
RF-04	Pesaje (cálculo central)	RF-05, RF-19	2
RF-11	Trazabilidad (consulta)	RF-23, RF-25, RF-26	3
RF-15	Gestión de usuarios	RF-01	1
RF-20	Incidentes de energía	RF-09, RF-08	2
Total			22

$$M5 = \frac{4 + 6 + 4 + 2 + 3 + 1 + 2}{7} = \frac{22}{7} = 3,14 \text{ requisitos afectados en promedio}$$

Nota: El valor $M5 = 3,14$ supera levemente el umbral de referencia de 3,0 por la incorporación de RF-26 y RF-27 (que amplían las dependencias de RF-11 y RF-10 respectivamente). El equipo documentó esta situación: la arquitectura en capas (RNF-05) y el patrón de repositorio del módulo de trazabilidad mitigan el impacto real de modificación, dado que RF-26 comparte el componente **Backend-Trazabilidad** con RF-11 y RF-25 sin requerir cambios en la capa de datos.

Veredicto M5: $\approx$ ACEPTABLE (3,14; desviación mínima del umbral documentada y mitigada por RNF-05).

9.2.6 M6 – Corrección

$$M6_{\text{antes}} = \frac{4}{40} = 0,10 \text{ defectos por requisito}$$

$$M6_{\text{después}} = \frac{0}{42} = 0,00 \text{ defectos por requisito}$$

Veredicto M6: ✓ CUMPLE ($M6 \leq 0,05$; todos los defectos de re-inspección corregidos).

9.3 Tabla consolidada de auditoría (antes/después)

Table 45: Tabla consolidada de auditoría de calidad
ERS/SRS: antes (v1.0) y después (v2.0)

M.	Métrica	Antes v1.0	Después v2.0	Valor ref.	Ref. normativa	Cumple
M1a	Compleitud atributos	95,0%	97,6%	$\geq 95\%$	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí
M1b	CU especificados	100,0%	100,0%	100%	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí
M1c	Actores con RF	100,0%	100,0%	100%	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí
M2	Consistencia	0,9987	1,0000	$\geq 0,98$	ISO/IEC 25010:2023	Sí

M3	Verificabilidad	92,5%	97,6%	$\geq 90\%$	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí
M4ade	Traza adelante	92,0%	96,3%	$\geq 90\%$	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí
M4atr	Traza hacia atrás	100,0%	100,0%	100%	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Sí
M5	Modificabilidad	2,71 req	3,14 req	$\leq 3,0$	ISO/IEC 25010:2023	Aprox.
M6	Corrección	0,10 def/req	0,00 def/req	$\leq 0,05$	ISO/IEC 25010:2023	Sí

Resultado global: 5/6 métricas cumplen el valor de referencia; M5 presenta desviación mínima documentada y mitigada.

A Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos

A.1 Cronograma de actividades de IR

Table 46: Cronograma de actividades de ingeniería de requisitos

Semana	Actividad	Responsable
1–10	Actividades de la Entrega 1A y 1B (elicitación inicial, mockups, RF/RNF parciales, modelado UML parcial, MoSCoW).	Todo el equipo
11	Adenda ética de la segunda ronda; diseño experimental; registro del protocolo en OSF.	Verificador / Analista líder
12	Ejecución de la segunda ronda de campo; cuestionario; validación piloto.	Todo el equipo
13	Consolidación del ERS/SRS completo (Entrega 2A / 3) y del MVP.	Todo el equipo
14	Selección de revista objetivo; cierre del 80% de datos primarios.	Todo el equipo
15	Análisis empírico completo; borrador de resultados; sesión member-checking.	Todo el equipo
16	Cierre del manuscrito; depósito Zenodo; autoevaluación FAIR; simulacro de defensa.	Todo el equipo
17	Entrega 4 (2B) y defensa final. Corte: domingo 23/08/2026, 23:59.	Todo el equipo

B Evidencias de elicitación

B.1 Instrumento de recolección de datos (guía de entrevista)

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos
Período 2026-2027 PPA

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Documento 2 — Categoría C — Riesgo mínimo operativo

Solicitante / Analista líder: Castro Bajaña Ariel Omar
Equipo: Crespo Espinoza Kleber Obed, Gamarra Araujo Edhu Xavier, Pérez Ruiz Carlos Andrés, Quintero Gende Erick Jahir
Curso: 4to A Software
Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Unidad productiva: Distribuidora Cárnicos Pucayacu (matriz cantón La Maná, provincia de Cotopaxi)
Fecha de elaboración: 28/07/2026

Este documento reúne los cinco instrumentos de recolección de datos previstos para el proyecto CarniCore. Cada instrumento se presenta versionado y fechado; la versión 1.0 corresponde al diseño inicial elaborado por el equipo, listo para su aplicación en campo en Distribuidora Cárnicos Pucayacu. El período de aplicación en campo de estos instrumentos corresponde al definido en el cronograma del Protocolo de Investigación (Documento 1), dentro del Período 2026-2027 PPA; la fecha de elaboración (28/07/2026) indicada en las tablas de versionamiento corresponde exclusivamente al cierre del diseño de los instrumentos, y no a su fecha de aplicación en campo. Las secciones de registro de resultados (respuestas de entrevista, número de encuestados, bitácora de observaciones y retroalimentación de talleres) se completarán y versionarán a medida que se ejecute el trabajo de campo.

1. Guía de entrevista semiestructurada

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/07/2026	Equipo CarniCore (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Versión inicial diseñada para aplicarse al propietario/administrador y al personal técnico de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (pendiente de aplicación en campo).

1.0.1 Objetivo

Comprender en profundidad el proceso operativo completo del centro cárnico (desde la recepción de animales/proveedores hasta la venta al cliente final) desde la perspectiva del informante clave, para la identificación de requisitos crudos del sistema CarniCore.

1.0.2 Perfil del entrevistado

Propietario, gerente o personal con visión integral del proceso (cargo, responsabilidades, antigüedad en el negocio).

1.0.3 Bloques temáticos

Bloque 1 — Información general del entrevistado

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?
2. ¿Cuál es su cargo dentro de la distribuidora?
3. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades en el proceso del negocio?

Bloque 2 — Proveedores y granjas

4. ¿Qué criterios utiliza para seleccionar y evaluar a sus proveedores y granjas antes de aceptarlos como fuente confiable?
5. ¿Qué documentos o certificaciones solicita actualmente a un proveedor para garantizar el origen y la calidad de los animales?
6. ¿Ha tenido problemas con proveedores incumplidos?
7. ¿Cómo le gustaría que el sistema le ayudara a prevenir o detectar ese tipo de situaciones?
8. Describame, paso a paso, cómo se desarrolla actualmente el proceso desde que contacta a un proveedor hasta que el animal es aceptado e ingresa a la distribuidora: cómo inicia, qué actividades se realizan, quién participa y cómo finaliza.
9. ¿Cuáles son las principales dificultades o desafíos que enfrenta actualmente en la gestión de proveedores?

Bloque 3 — Registro, trazabilidad y auditoría de animales

10. ¿Qué datos del animal registra actualmente al momento de su ingreso?
11. En su opinión, ¿qué datos adicionales serían necesarios para poder reconstruir el historial completo de un animal más adelante?
12. ¿Qué información necesitaría poder consultar rápidamente si un cliente o una autoridad le pidiera el historial completo de un producto vendido?
13. ¿Alguna vez ha necesitado rastrear un producto hasta su origen por un reclamo o problema de calidad?
14. En caso afirmativo, ¿cómo realizó ese rastreo y qué tan fácil o difícil resultó el proceso?
15. Describame cómo se desarrolla actualmente el proceso de registro de un animal, desde su llegada hasta que la información queda archivada: qué se anota, en qué medio (papel, Excel, otro) y quién es responsable de cada paso.
16. ¿Qué dificultades o errores ocurren con mayor frecuencia al registrar o consultar la trazabilidad de un animal o producto?

Bloque 4 — Gestión de lotes

17. ¿Cómo describiría el proceso actual de conformación y control de lotes?
18. ¿Qué dificultades enfrenta actualmente para mantener los lotes organizados?
19. ¿Cómo identifica y diferencia un lote de otro actualmente?
20. ¿Qué problemas surgen cuando se mezclan o confunden lotes?
21. ¿Qué le gustaría saber en cualquier momento sobre el estado de un lote específico (cantidad procesada, pendiente, ubicación, etc.)?
22. Describame, paso a paso, cómo inicia, se desarrolla y finaliza el proceso de conformación de un lote, indicando quién participa en cada etapa.

Bloque 5 — Recepción y procesamiento (despiece)

- 23. ¿Qué pasos sigue actualmente desde que recibe un animal hasta que obtiene los cortes listos para clasificar?
- 24. ¿En qué parte de ese proceso pierde más tiempo?
- 25. ¿Qué información registra manualmente durante el despiece que le gustaría automatizar o simplificar?
- 26. ¿Qué errores o inconsistencias ocurren con más frecuencia durante el proceso de recepción y despiece?
- 27. Describame quiénes participan en el proceso de recepción y despiece, y qué ocurre desde que el animal ingresa hasta que los cortes quedan listos para la siguiente etapa.

Bloque 6 — Pesaje inteligente y rendimiento

- 28. ¿Qué problemas ha tenido con el pesaje manual de productos?
- 29. En su opinión, ¿qué aspectos del pesaje manual necesitan mejorar con un sistema automatizado?
- 30. ¿Qué considera usted un rendimiento normal al procesar un animal?
- 31. ¿Qué esperaría que hiciera el sistema si detectara una desviación importante respecto a ese rendimiento esperado?
- 32. ¿Cómo verifica actualmente que el peso registrado corresponde realmente al producto que se está pesando?
- 33. Describame cómo se desarrolla el proceso de pesaje desde que el producto llega a la báscula hasta que el peso queda registrado, indicando quién realiza cada actividad.

Bloque 7 — Clasificación por visión artificial y etiquetado

- 34. ¿Qué características visuales utiliza usted o su personal para clasificar un corte cárnico?
- 35. ¿Qué errores de clasificación ocurren con más frecuencia?
- 36. ¿Qué información considera indispensable en la etiqueta de un producto para que un cliente o auditor pueda confiar en ella?
- 37. ¿Qué pasaría en su negocio si un producto se clasificara o etiquetara incorrectamente?
- 38. ¿Cómo detecta hoy ese tipo de errores?
- 39. Describame, paso a paso, cómo se realiza actualmente la clasificación y el etiquetado de un corte, desde que sale del área de despiece hasta que queda listo para almacenamiento o venta.

Bloque 8 — Inventario y almacenamiento

- 40. ¿Cómo controla hoy las existencias de productos cárnicos?
- 41. ¿Qué le gustaría que el sistema le mostrara para evitar faltantes o excesos?
- 42. ¿Qué condiciones de almacenamiento necesita monitorear constantemente para garantizar la conservación adecuada de los productos?
- 43. ¿Con qué frecuencia realiza conteos o verificaciones de inventario?
- 44. ¿Qué diferencias suele encontrar entre lo registrado y lo real?
- 45. ¿A qué atribuye usted esas diferencias?
- 46. Describame cómo se desarrolla el proceso de recepción y almacenamiento de un producto en bodega o frigorífico, desde que ingresa hasta que sale para la venta, y quién participa en cada etapa.

Bloque 9 — Conservación, frigorífico y detección de frescura

47. ¿Qué criterios utiliza actualmente para determinar que un producto está próximo a vencer?
48. ¿Qué criterios utiliza para determinar que un producto ya no es apto para la venta?
49. ¿Qué señales le indican que un producto ya no está fresco?
50. ¿En qué momento del proceso suele detectar esas señales de pérdida de frescura?
51. ¿Ha tenido pérdidas de producto por vencimiento o por almacenamiento en condiciones inadecuadas?
52. ¿Con qué frecuencia ocurre este tipo de pérdidas?
53. Describame cómo se desarrolla actualmente el proceso de control de conservación y frescura en el frigorífico, desde que el producto ingresa hasta que se retira por venta, vencimiento o descarte.
54. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta para mantener la cadena de frío y evitar pérdidas por descomposición?

Bloque 10 — Reportes y estadísticas

55. ¿Qué tipo de reportes necesita generar con frecuencia para tomar decisiones sobre compras, ventas o desperdicio?
56. ¿Qué información le gustaría visualizar de forma resumida (gráficos, totales) para entender el desempeño de su negocio de un vistazo?
57. ¿Quién más en su negocio necesitaría acceder a reportes?
58. ¿Qué nivel de detalle requeriría cada persona según su rol?

Bloque 11 — Alertas inteligentes

59. ¿En qué situaciones le habría gustado recibir una alerta a tiempo para evitar una pérdida de producto o un problema de calidad?
60. ¿Cómo prefiere recibir esas alertas (notificación en pantalla, correo, mensaje)?
61. ¿Qué tan urgente considera que debe ser la respuesta a cada tipo de alerta?
62. ¿Qué pasaría si el sistema generara demasiadas alertas?
63. ¿Cómo distinguiría usted las alertas urgentes de las meramente informativas?

2. Cuestionario de encuesta

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/07/2026	Equipo CarniCore (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Formulario digital (Google Forms) diseñado para el personal operativo de Distribuidora Cárnicos Pucayacu: recepción, despiece, pesaje/etiquetado, ventas, almacén y supervisión (pendiente de aplicación en campo).

2.0.1 Objetivo

Capturar la perspectiva de los diferentes roles operativos del centro cárnico sobre sus procesos de trabajo, con mayor cobertura y en menor tiempo que la entrevista individual.

2.0.2 Dirigido a

Personal operativo: recepción, despiece, pesaje/etiquetado, ventas, almacén y supervisión. Formato de envío sugerido: Google Forms. Todas las preguntas son de tipo cerrado (opción múltiple o escala lineal); no incluye preguntas de sí/no.

2.0.3 Estructura y preguntas del cuestionario

Sección 1 — Preguntas cerradas de opción múltiple (20)

1. ¿Cuál es su rol principal en la carnicería?
 - Recepción de animales/proveedores
 - Despiece y procesamiento
 - Pesaje y etiquetado
 - Ventas y atención al cliente
 - Almacén y bodega
 - Supervisión / administración
2. ¿En qué área trabaja con mayor frecuencia?
 - Recepción y control de proveedores
 - Despiece
 - Pesaje y etiquetado
 - Almacén / frigorífico
 - Ventas
 - Todas por igual
3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta carnicería?
 - Menos de 6 meses
 - Entre 6 meses y 1 año
 - Entre 1 y 3 años
 - Más de 3 años
4. ¿En qué turno trabaja habitualmente?
 - Turno mañana
 - Turno tarde
 - Jornada completa
 - Turno rotativo
5. ¿Qué herramienta utiliza actualmente para registrar información de su trabajo?
 - Cuaderno o papel
 - Hoja de cálculo (Excel u otro)
 - Algún sistema o software
 - Lo hago de memoria, sin registrar
 - Otro
6. ¿Con qué frecuencia realiza tareas de pesaje de productos?
 - Varias veces al día
 - Una vez al día
 - Algunas veces por semana
 - Rara vez o nunca
7. ¿Con qué frecuencia detecta errores en el peso o el etiquetado de los productos?
 - Muy frecuentemente
 - Ocasionalmente
 - Raramente
 - Nunca

B.2 Consentimientos informados

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bazaña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 54: Consentimiento informado – Propietaria (ENTR-05), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
 Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
 ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajaan Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-05 [datos identificables retirados - zona]

28/07/2026
Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

1. Procedimiento. Se le solicita participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considere necesarias. La sesión será grabada mediante notas escritas y con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

2. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4 y 5.

3. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribución y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

4. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despacho, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un periodo máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 55: Consentimiento informado – Propietaria (ENTR-05), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 56: Consentimiento informado – Administrador de Bodega (ENTR-01), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajaan Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-01 [datos identificables retirados - zona

1/8/2026
Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

1. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de grabación de audio de 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considere necesarias. La sesión será grabada mediante notas de audio y con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

2. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

3. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribución y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

4. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en datos materiales será retirado únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despacho, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se destruirán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un periodo máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 57: Consentimiento informado – Administrador de Bodega (ENTR-01), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajaan Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 58: Consentimiento informado – Administrador de Bodega (ENTR-02), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajaan Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-02 [datos identificables retirados - zona

L / 08 / 20 2 6
Fecha

Autorizo grabación de audio: ☒ Sí ☐ No

Figure 59: Consentimiento informado – Administrador de Bodega (ENTR-02), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bazaña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 60: Evidencia fotográfica – Administrador de Bodega, sesión 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajiña Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar voluntariamente.

		1/08/2026
Nombre del participante	Firma	Fecha

Cédula: _____ Correo: Kleberjmenex438@gmail.com

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 61: Evidencia fotográfica – Administrador de Bodega, sesión 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bazaña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 62: Consentimiento informado – Carnicero Principal (ENTR-03), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajiña Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-03 [datos identificables retirados - zona pública]

1/03/2026

Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

1. Procedimiento. Se le solicita participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que se le explicará el objetivo del estudio, se le presentará el formulario de consentimiento informado y se le explicará el uso de los datos recopilados. La sesión se realizará en la sala de reuniones de la Facultad de Ciencias de la Computación, en la planta o punto de venta, los días y horas indicados en el presente formulario. La sesión será grabada en audio y video, para fines de análisis y documentación del proyecto. Los resultados se entregarán al participante en el momento de la sesión.

2. Confidencialidad y protección de datos. Los datos personales serán tratados confidencialmente y no se divulgarán en ningún momento. Los datos serán almacenados en un sistema seguro y protegido, y se eliminarán al finalizar el estudio. Los datos serán utilizados únicamente para fines académicos y de investigación.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al llenar el formulario o el uso indebido de la información. Ambos riesgos se minimizan mediante los compromisos declarados en los puntos 1 y 2.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la Facultad de Ciencias de la Computación y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

Figure 63: Consentimiento informado – Carnicero Principal (ENTR-03), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

• Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec	 Nombre del participante
• Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec	
• Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec	
• Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec	
• Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec	

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 64: Consentimiento informado – Operario Recepción/Pesaje (ENTR-04), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bahaña Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-04 [datos identificables retirados - zona]

Fecha: 1/08/2026

Autorizo grabación de audio: ☒ Sí ☐ No

1. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considere necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y con su autorización explicará, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

2. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

3. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribución y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

4. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo, especifico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usará un pseudónimo asignado por su rol (por ejemplo, Operario de Despacho, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un periodo máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 65: Consentimiento informado – Operario Recepción/Pesaje (ENTR-04), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 66: Consentimiento informado – Chofer (ENTR-06), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bazaña Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-06 [datos identificables retirados - zona]

24 de agosto de 2026

Fecha

C

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 67: Consentimiento informado – Chofer (ENTR-06), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 68: Consentimiento informado – Recepción de Bodega (ENTR-07), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bazaña Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-07 [datos identificables retirados - zona]	30/05/2026
	Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 69: Consentimiento informado – Recepción de Bodega (ENTR-07), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 70: Consentimiento informado – Operario Recepción/Pesaje (ENTR-08), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bazaña Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-08 [datos identificables retirados - zona]	31/08/2026
	Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 71: Consentimiento informado – Operario Recepción/Pesaje (ENTR-08), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 72: Consentimiento informado – Vendedor de Mostrador (ENTR-09), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajaan Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-09 [datos identificables retirados - zona]	31/08/2026
	Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 73: Consentimiento informado – Vendedor de Mostrador (ENTR-09), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 74: Consentimiento informado – Vendedor de Mostrador (ENTR-10), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajaan Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-10 [datos identificables retirados - zona]	31/08/2026
	Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 75: Consentimiento informado – Vendedor de Mostrador (ENTR-10), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajaan Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 76: Consentimiento informado – Encargada de Sucursal (ENTR-11), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajaan Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-11 [datos identificables retirados - zona]	Fecha
	1/6/2026

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 77: Consentimiento informado – Encargada de Sucursal (ENTR-11), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 78: Consentimiento informado – Administrador/Contador (ENTR-12), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajaan Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-12 [datos identificables retirados - zona]	1/09/2026
	Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☐ No ☐

Figure 79: Consentimiento informado – Administrador/Contador (ENTR-12), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bazaña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 80: Consentimiento informado – Chofer de Despacho (ENTR-13), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajaan Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-13 [datos identificables retirados - zona]	1/09/2026
	Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 81: Consentimiento informado – Chofer de Despacho (ENTR-13), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 82: Consentimiento informado – Carnicero Despachador (ENTR-14), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajiña Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-14 [datos identificables retirados - zona]	31/08/2026
	Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 83: Consentimiento informado – Carnicero Despachador (ENTR-14), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 84: Consentimiento informado – Chofer Despachador (ENTR-15), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bazaña Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-15 [datos identificables retirados - zona]	31/03/2026
	Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 85: Consentimiento informado – Chofer Despachador (ENTR-15), página 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Anexo C — Documentos adicionales para aprobación ética

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Empresa objeto de estudio: Distribuidora Cárnicos Pucayacu, matriz en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD — Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Computación.

Equipo estudiantil: 4to A Software.

- Castro Bajiña Ariel Omar — acastrob@uteq.edu.ec
- Crespo Espinoza Kleber Obed — kcrespoe@uteq.edu.ec
- Gamarra Araujo Edhu Xavier — egamarraa@uteq.edu.ec
- Pérez Ruiz Carlos Andrés — cperezr3@uteq.edu.ec
- Quintero Gende Erick Jahir — equinterog@uteq.edu.ec

1. Objetivo de la investigación. El proyecto tiene como finalidad la identificación, el análisis y la especificación de los requisitos de software para el sistema CarniCore, orientado a la gestión integral de los procesos productivos y comerciales de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (recepción y clasificación de materia prima, despiece y procesamiento, control de inventario, cadena de frío, ventas y distribución, y trazabilidad del producto). Los resultados se emplearán con fines académicos, en el marco de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401) de la UTEQ.

2. Procedimiento. Se le solicitará participar en una sesión de aproximadamente 30 a 60 minutos, en la que un miembro del equipo le realizará preguntas sobre sus tareas cotidianas en la planta o punto de venta, los problemas que enfrenta en su área de trabajo y las mejoras que considera necesarias. La sesión será registrada mediante notas escritas y, con su autorización explícita, mediante grabación de audio y/o fotografías de los procesos observados.

3. Riesgos. La participación no implica riesgos físicos. Los únicos riesgos potenciales son la incomodidad al hablar de sus tareas o de los procesos de la empresa, y el uso indebido de la información. Ambos riesgos se mitigan mediante los compromisos declarados en los puntos 4, 5 y 6.

4. Beneficios. Su participación contribuirá a la identificación de mejoras en los procesos de trabajo de la distribuidora y a la formación académica de estudiantes de Ingeniería de Software.

5. Confidencialidad y protección de datos. Sus datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. No se publicará su nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún documento, presentación o repositorio de acceso público del proyecto; en dichos materiales usted será referido únicamente por su rol (por ejemplo, Operario de Despiece, Jefe de Planta). Los datos crudos (notas, grabaciones, fotografías) se almacenarán de forma protegida y se usarán exclusivamente para fines del curso ISR-401, por un período máximo de 24 meses, luego del cual serán destruidos.

Figure 86: Consentimiento informado – Vendedor Demostrador (ENTR-16), página 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

6. Voluntariedad y derecho al retiro. Su participación es completamente voluntaria. Puede negarse a responder cualquier pregunta y retirarse del estudio en cualquier momento, sin justificación alguna y sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo.

7. Contactos. Ante cualquier duda o inquietud, puede comunicarse con el analista líder del equipo, Castro Bajaan Ariel Omar, al correo acastrob@uteq.edu.ec, con el docente responsable, Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, o con el Vicerrectorado Académico de la UTEQ.

Declaración del participante: He leído (o me han leído) el presente formulario, he tenido la oportunidad de preguntar mis dudas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y los beneficios de mi participación en el proyecto CarniCore. Acepto participar

ENTR-16 [datos identificables retirados - zona]	31/03/2026
	Fecha

Autorizo grabación de audio: Sí ☒ No ☐

Figure 87: Consentimiento informado – Vendedor Demostrador (ENTR-16), página 2

B.3 Actas de entrevista

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	2 de agosto de 2026
Hora inicio:	20:00 (hora Ecuador, GMT-5)
Modalidad:	Videollamada
Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante: 1. Sus herramientas actuales son cuchillo, gancho y báscula; no usa ningún medio digital, los pedidos llegan en papel o por WhatsApp de la administradora. 2. El despiece se realiza según pedidos comunicados de forma verbal o por WhatsApp, sin hoja de trabajo formal; pedidos simultáneos de varias sucursales generan confusiones y errores de despacho. 3. No se registra ninguna información durante el despiece (piezas por animal, rendimiento); tampoco existe forma de conocer el proveedor de origen del animal una vez despostado, dificultando la trazabilidad ante reclamos de calidad. 4. El pesaje es manual uno a uno: se pesa, se dice el valor en voz alta y un compañero lo anota en papel; en días de alta demanda se pierde hasta una hora en este proceso, con riesgo de errores de escritura. 5. El despacho a sucursales no siempre genera comprobante escrito; los cambios de último momento por WhatsApp han provocado envíos equivocados entre locales, generando viajes adicionales. 6. En cámara, el producto se cuelga en ganchos de acero inoxidable, separado por tipo (cerdo/res); los embutidos van en gavetas. El control de tiempo en cámara es de memoria, sin ningún sistema de alerta. 7. Ante un producto en mal estado, se separa, se avisa al administrador o propietaria, y se sustenta la baja con peso y foto. 8. La comunicación con recepción y administración es verbal o por WhatsApp, sin un sistema centralizado de información. 9. Se identificaron mejoras deseadas: pedidos del día visibles y organizados por sucursal, registro de peso conectado a báscula, comprobante digital de despacho con descuento automático de inventario, alerta de días en cámara, y trazabilidad por lote/código visible durante el despiece. 10. Solicita que el futuro sistema sea sencillo y con pantallas claras, considerando que no todo el personal de bodega maneja bien la tecnología.	
[firma y nombre retirados]	
ger — Grupo UTEQ aña Ariel Omar	

Figure 88: Acta de entrevista 01

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	1 de agosto de 2026
Hora inicio:	20:00 (hora Ecuador, GMT-5)
Modalidad:	Videollamada

Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ
Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]

Resumen de Acuerdos e Información Relevante:

1. Supervisa todo el **ingreso y salida** de bodega central: verifica pesaje, organiza la cámara, autoriza salidas a sucursales y controla normas de manipulación; ante una baja, levanta el sustento (peso y foto) y lo remite al administrador general para su aprobación.
2. No existe **código de lote**: la cámara se divide sólo por mitades (cerdo/res); el orden FIFO se maneja de forma manual (lo nuevo al fondo, lo antiguo hacia la puerta) y se anota en cuaderno con fecha y proveedor, sin marca física en el producto.
3. En **recepción**, se revisa el sello del furgón y la guía, se pesa en báscula de plataforma comparando contra el dato del proveedor; el peso individual por animal (merma) ya llega precargado en Excel desde planta.
4. El **pesaje en bodega** es manual con báscula analógica: lectura por aguja (ambigua entre rayas), registro verbal a un ayudante en hoja de pedido y traspaso nocturno a cuaderno general, sin separación por tipo de corte, lo que genera cruces de datos.
5. El **inventario** se divide por hoja (cerdo, res, pollo, embutido), descontando manualmente cada salida; el conteo formal es semanal (domingos) con revisión visual diaria.
6. Las **diferencias de inventario** suelen deberse a salidas mal anotadas o daños no reportados a tiempo; las bajas se sustentan con peso y foto para aprobación del administrador general.
7. La **frescura** se controla por fecha de ingreso a cámara y días colgado por fila (pollo máx. 3 días); las señales son olor, textura pegajosa, opacidad de color y líquido anómalo, detectadas en la ronda diaria matutina.
8. El producto se cuelga en **ganchos de acero inoxidable** (excepto embutidos, engavetados); no hay alarma de temperatura, por lo que las subidas se detectan solo por inspección directa.
9. Se reportaron **pérdidas significativas** durante los apagones eléctricos nacionales (capacidad insuficiente de generadores) y por fallas de motor nocturnas sin previo aviso.
10. Se identificó la necesidad de **reportes**: bajas semanales por motivo y peso, cierre de inventario por producto, cámara con mayor pérdida mensual, tiempo promedio de rotación por producto, y movimientos de inventario

[firma y nombre retirados]



 der — Grupo UTEQ
 ña Ariel Omar

Figure 89: Acta de entrevista 02

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	1 de agosto de 2026
Hora inicio:	20:00 (hora Ecuador, GMT-5)
Modalidad:	Videollamada

Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ

Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]

Resumen de Acuerdos e Información Relevante:

1. Todo su trabajo se realiza en **cuaderno**, sin ningún medio digital; recibe, pesa, registra y ayuda a almacenar el producto según tipo.
2. En la **validación de proveedores**, revisa guía y sellos del animal; si falta algún documento, no se recibe la mercadería. Un rechazo por guía incompleta generó pérdida de tiempo y quedó pobremente documentado solo en papel.
3. El **registro de animales** (peso, proveedor, fecha, arete en cerdo) se anota en cuaderno de oficina que casi no se revisa hasta que se necesita un dato puntual, dificultando la búsqueda histórica por letra ilegible o falta de organización.
4. No lleva **registro propio de inventario** (eso lo maneja el administrador); ubicar productos de baja rotación en cámara toma más tiempo cuando el pedido es urgente.
5. El **pesaje** es manual (báscula, voz en alta, anotación por un compañero), generando lentitud y confusiones cuando dos personas registran valores distintos; estima una pérdida de hasta una hora diaria en días de alta demanda.
6. Durante el **despiece** no se registra ninguna información; le gustaría poder registrar cuántas piezas salen de cada animal para conocer el rendimiento real.
7. La **frescura** se controla de memoria según el tiempo en cámara (pollo máx. 3 días); las señales son olor y calor; el mayor riesgo para la cadena de frío son los apagones eléctricos.
8. Los **reportes** a su superior son verbales o por WhatsApp al final del turno, sin quedar un registro formal.
9. Se identificaron mejoras deseadas: alerta de proveedor no habilitado con historial, código de lote al ingreso, báscula conectada al sistema, visualización de stock por tipo de producto, alerta de productos por vencer, y reporte de turno con un botón (entradas, salidas, proveedor, novedades).
10. Solicita que el sistema sea **sencillo, con pantallas claras**, ya que no todo el personal está acostumbrado a

[firma y nombre retirados]

 Ariel Omar

Figure 90: Acta de entrevista 03

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	1 de agosto de 2026
Hora inicio:	20:00 (hora Ecuador, GMT-5)
Modalidad:	Videollamada

Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ
Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]

Resumen de Acuerdos e Información Relevante:

1. El administrador controla el **movimiento de bodega** completo: verifica ingresos contra lo pedido al proveedor, organiza las cámaras y coordina con los locales; lleva un **registro duplicado** en cuaderno y hoja de cálculo como respaldo para el dueño.
2. La **gestión de lotes** es rústica: cada entrega se identifica con un número consecutivo en una tarjeta de cartón colgada junto al producto; estas tarjetas se dañan o se caen, perdiéndose la trazabilidad del lote.
3. En la **recepción**, el peso se contrasta contra la factura del proveedor y se registra manualmente por duplicado (cuaderno y hoja de cálculo); el despiece está a cargo de tres personas por local.
4. El **pesaje manual** implica triple digitación (hoja, cuaderno, hoja de cálculo nocturna), generando pérdida de tiempo y errores por cansancio; se desea una báscula con transmisión automática del dato y alertas de tiempo en cámara.
5. El **inventario** se controla con cuaderno y hoja de cálculo sin conexión entre sí; el conteo completo es cada 15 días y un repaso rápido cada lunes.
6. Las **diferencias de inventario** suelen deberse a pedidos especiales no registrados a tiempo o despachos apresurados en fin de semana.
7. La **frescura** se controla con la fecha en la tarjeta de entrega (pollo hasta 4 días, res hasta una semana) y señales de olor/color; la detección ocurre principalmente en el conteo del lunes.
8. Se usan actualmente **ganchos de plástico** (no acero inoxidable) para colgar el producto en cámara, ordenado por antigüedad (FIFO manual).
9. Se reportó una **pérdida significativa de pollo** por falla de compresor en una cámara durante un fin de semana largo; el principal desafío es el mantenimiento de equipos y la disponibilidad limitada del técnico.
10. Se identificó la necesidad de **reportes**: ventas y bajas quincenales por tipo de producto, tiempo de rotación por producto, incidencias de cámara por mes, y movimientos automáticos de inventario por fecha/hora.

[firma y nombre retirados]

 er — Grupo UTEQ
 ña Ariel Omar

Figure 91: Acta de entrevista 04

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	31 de julio de 2026
Hora inicio:	20:00 (hora Ecuador, GMT-5)
Modalidad:	Videollamada

Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ

Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]

Resumen de Acuerdos e Información Relevante:

1. Todo **proveedor** debe estar regularizado ante el SRI, con RUC activo, requisito indispensable para autorizar compras y pagos.
2. Cada proveedor debe entregar **registro sanitario** y **guía de emisión** firmada por el veterinario de planta, con sellos de verificación en el animal.
3. El **cerdo** y la **res** cuentan con número de identificación (arete) registrado en Agrocalidad y guías de movilización/origen que permiten la trazabilidad; el **pollo** solo se registra por cantidad de aves.
4. El **control de calidad** en planta es mediante inspección veterinaria (color, textura); el producto no conforme se decomisa.
5. El registro de **peso e inventario** es actualmente manual (Excel/cuaderno), sin registro individualizado por animal ni por lotes.
6. El **despiece** se realiza según la demanda del mercado, a cargo de cinco carniceros, sin registro de información durante el proceso.
7. El **pesaje** es manual y sin etiquetado automático; se identificó como mejora una balanza con impresión automática de ticket (peso y costo).
8. La **conservación** se realiza en cámaras de refrigeración por tipo de producto, colgado en ganchos autorizados; los embutidos se almacenan engavetados.
9. Se reportaron **pérdidas por vencimiento** durante los apagones eléctricos nacionales, al no sostener la cadena de frío.
10. Se identificó la necesidad de **reportes** de: satisfacción de clientes, ventas, compras, pérdidas/bajas (con evidencia) y movimientos de inventario por fecha y local.

[firma y nombre retirados]

 [firma y nombre retirados] — Grupo UTEQ
 [firma y nombre retirados] — Ariel Omar

Figure 92: Acta de entrevista 05

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	29 de agosto de 2026
Hora inicio:	19:00 – 20:00
Modalidad:	Videollamada
Duración:	15 min
Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante: Herramientas: utiliza el camión y el teléfono móvil como principal medio de comunicación; por este último recibe la ubicación de los clientes y los pedidos a entregar. Jornada: llega temprano, espera a que el carnicero o tercerario despache los pedidos, embarca el camión en la mañana, reparte en las sucursales y regresa en la tarde a apoyar en el local principal. Identificación de producto: cada bolsa lleva una etiqueta con la ruta, la sucursal o el nombre y cédula del cliente; hasta el momento no le ha generado inconvenientes. Documento de salida: recibe una nota de entrega en papel para verificar con el cliente o la sucursal; le gustaría recibir esa información de forma digital antes de salir. Entrega en sucursal: descarga el producto y quien recibe firma el papel de entrega; si no hay comprobante, no puede demostrar que entregó completo ante un reclamo de faltantes. Verificación de cantidad: se basa en la factura y el peso indicado; algunas sucursales no cuentan con báscula, y las diferencias detectadas debe resolverlas o reponerlas. Ruta y tiempos: visita entre 2 y 4 sucursales por día, con una duración de 2 a 4 horas; no existe una hoja de ruta formal, decide el orden según su propia conveniencia. Comunicación en ruta: es únicamente por WhatsApp o teléfono; al estar manejando no siempre ve los mensajes a tiempo, lo que genera confusiones con la administración. Mejoras deseadas: comprobante digital de entrega confirmado por ambas partes, notificación de confirmación de llegada, sugerencia de orden óptimo de ruta, y un resumen de jornada con kilos entregados y hora de cada entrega. Solicita que el futuro sistema sea una aplicación sencilla, de pocos pasos y fácil de usar, considerando que hay compañeros de mayor edad a quienes la tecnología les cuesta más.	
[firma y nombre retirados]	
 Analista Líder — Grupo UTEQ Castro Bajaña Ariel Omar	

Figure 93: Acta de entrevista 06

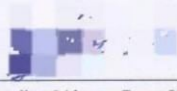
ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	30 de agosto de 2026
Hora inicio:	20:00 – 21:00
Modalidad:	Videollamada
Duración:	Aproximadamente 15 minutos
Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante: Responsabilidades: recibe los animales de los proveedores, verifica su estado, coordina el pesaje inicial y controla lo que entra y sale de bodega y cámara. Herramientas: báscula grande para el pesaje de animales, un cuaderno para las entradas y el teléfono para reportar a la propietaria o al carnicero. Recepción: revisa que los animales lleguen bien faenados y sin señales de maltrato, y verifica el peso propio contra el declarado por el proveedor. Diferencias de peso: cuando el peso no coincide, se negocia o se rechaza la diferencia con apoyo de la propietaria; algunos proveedores han generado conflicto al respecto. Registro de proveedor: se anota en un cuaderno (fecha, proveedor, cantidad, peso) de uso exclusivo; el carnicero debe preguntarle directamente para conocer el origen de un animal. Inventario: se controla de memoria y por cuaderno, sin conteo exacto en tiempo real ni frecuencia fija de verificación física. Frescura: es difícil saber cuánto tiempo lleva un producto en cámara cuando hay mucho movimiento; una alerta de días en cámara evitaría pérdidas. Bajas: al detectar producto en mal estado lo separa y avisa a la propietaria o al administrador, quienes autorizan la baja con peso y anotación en el cuaderno. Coordinación: con despique y despacho es verbal o por WhatsApp; el carnicero a veces trabaja sin saber qué hay disponible y el chofer a veces llega sin previo aviso, generando retrasos. Mejoras deseadas: visibilidad en tiempo real del inventario y de los pedidos previstos por el carnicero, y un reporte automático de entradas del día (proveedor, tipo, cantidad, peso, hora y observaciones); solicita que el registro sea rápido y sin pasos complicados durante la recepción.	
[firma y nombre retirados]	
 Analista Líder — Grupo UTEQ Castro Bajaña Ariel Omar	

Figure 94: Acta de entrevista 07

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	31 de agosto de 2026
Modalidad:	Videollamada
Duración:	Aproximadamente 15 minutos

Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ
Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]

Resumen de Acuerdos e Información Relevante:

- Responsabilidades:** recibe animales y materia prima de proveedores, verifica cantidades y pesos, revisa las condiciones de la entrega y registra novedades antes de ingresar a bodega.
- Herramientas:** báscula para comprobar pesos, cuaderno para registrar entradas y teléfono para comunicar novedades a administración y producción.
- Proceso de recepción:** revisa documentación y estado visual del lote, realiza el pesaje y compara con la información del proveedor antes de registrar la entrada.
- Diferencias de peso:** cuando ocurren, las deja anotadas y comunica la situación antes de aceptar el lote; considera importante conservar el peso real, la fecha y la hora de recepción.
- Registro de proveedor:** anota proveedor, fecha, tipo, cantidad y peso en cuaderno; consultar entradas anteriores toma bastante tiempo por ser un proceso manual.
- Inventario:** se controla con anotaciones de entrada y salida y revisiones físicas sin frecuencia fija, principalmente cuando llega mercadería nueva o lo solicita administración.
- Frescura:** tiene dificultad para saber cuánto tiempo lleva un producto en cámara cuando ingresan varios lotes similares; una alerta de vencimiento le ayudaría a priorizar salidas.
- Coordinación con despique:** comunica al inicio del día los animales disponibles; cuando hay varias entregas simultáneas, el personal debe acercarse a preguntar por falta de visibilidad.
- Reportes:** informa las entradas al finalizar la jornada; un reporte automático del sistema evitaría preparar el resumen nuevamente y reduciría errores al copiar datos.
- Mejoras deseadas:** que el proveedor, fecha y peso de cada ingreso queden vinculados y visibles para todas las áreas, y que el registro de recepción sea sencillo y rápido, ya que durante la recepción no puede dedicar mucho tiempo a formularios extensos.

[firma y nombre retirados]
Analista Líder — Grupo UTEQ
Castro Bajaña Ariel Omar

Figure 95: Acta de entrevista 08

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	31 de agosto de 2026
Modalidad:	Videollamada
Duración:	Aproximadamente 15 minutos

Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ
Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]

Resumen de Acuerdos e Información Relevante:	1. Responsabilidades: atiende a los clientes de mostrador, pesa los cortes solicitados, cobra, entrega el producto empackado y realiza el cuadre de caja al final del turno. 2. Herramientas: báscula de mostrador, calculadora y caja; todo el cobro es manual, sin caja registradora ni sistema de ventas. 3. Disponibilidad de producto: se guía por lo que ve en la vitrina; si algo se agota debe preguntar al carnicero, sin visibilidad de stock en tiempo real, lo que le ha llevado a ofrecer productos ya agotados o apartados para sucursal. 4. Precios: los memoriza porque los cambios no siempre se comunican; sin una lista digital, corre el riesgo de cobrar un valor desactualizado. 5. Registro de ventas: anota cada venta (corte, peso, valor) y cuadra la caja al final del turno; encuentra diferencias con cierta frecuencia que no siempre logra explicar. 6. Horas pico: entre las 7 y las 9 de la mañana hay mayor presión de clientes; un cálculo automático del precio agilizaría la atención en esos momentos. 7. Métodos de pago: solo se acepta efectivo; ha perdido clientes que preguntan por transferencia y se retiran al no poder pagar de esa forma. 8. Gestión de sobrantes: el producto en buen estado regresa a la cámara y anota en el cuaderno qué sobró y su peso, para que el día siguiente se sepa que está disponible sin pesar de nuevo. 9. Reclamos: algunos clientes han cuestionado el peso o el precio cobrado, y no existe ningún comprobante de la venta que respalde lo cobrado en ese momento. 10. Mejoras deseadas: pantalla con precios actualizados, cálculo automático del total al pesar, comprobante digital de cada venta, solicitud de reposición de producto al área de producción desde el sistema, y un resumen de cierre de turno con ventas, kilos por corte, sobrante y reclamos.
---	--

[firma y nombre retirados]


 Analista Líder — Grupo UTEQ
 Castro Bajaña Ariel Omar

Figure 96: Acta de entrevista 09

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	31 de agosto de 2026
Modalidad:	Videollamada
Duración:	Aproximadamente 15 minutos

Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ
Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]

Resumen de Acuerdos e Información Relevante:	
1. Antecedentes:	lleva un año en el cargo; su experiencia previa en atención al cliente proviene de una tienda de abarrotes, mientras que el trabajo con carne lo aprendió desde cero.
2. Herramientas:	báscula, calculadora del teléfono y cuaderno; los precios se consultan en una hoja pegada en el mostrador que no siempre está actualizada.
3. Disponibilidad de producto:	se guía por lo que ve en vitrina; si algo no está a la vista pregunta al carnicero, lo que a veces interrumpe la atención y provoca que clientes apurados se retiren sin comprar.
4. Precios desactualizados:	cuando la propietaria cambia un precio y no se actualiza la hoja física, se cobra el valor anterior, generando pérdidas y descuadres de caja.
5. Cuadre de caja:	registra las ventas en cuaderno; encuentra diferencias, aunque sean de centavos, al menos dos o tres veces por semana.
6. Días de mayor complejidad:	los lunes y los fines de semana, cuando se forman colas y aumenta el riesgo de errores de cobro.
7. Métodos de pago:	solo efectivo; ha notado que la competencia cercana acepta transferencias y considera que están perdiendo clientes por esta limitación.
8. Gestión de sobrantes:	lo que sigue fresco regresa a cámara con una nota de peso y corte; la comunicación entre turnos a veces falla y el producto llega a presentarse como nuevo al día siguiente.
9. Reclamos:	una cliente reclamó un cobro de más sin que existiera forma de comprobar el peso real de esa venta; la propietaria debió devolver la diferencia para no perderla.
10. Mejoras deseadas:	precios y stock actualizados en pantalla, cálculo automático del cobro, comprobante de cada venta, registro de sobrantes visible para el siguiente turno, y un sistema estable que funcione incluso sin conexión a internet.

[firma y nombre retirados]


Analista Líder — Grupo UTEQ
Castro Bajaña Ariel Omar

Figure 97: Acta de entrevista 10

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	1 de septiembre de 2026
Modalidad:	Videollamada
Duración:	Aproximadamente 15 minutos

Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ
Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]

Resumen de Acuerdos e Información Relevante:

- Responsabilidades:** abre el local, recibe la mercadería que envía la planta, atiende a los clientes, controla lo vendido y reporta a la propietaria al final del día.
- Herramientas:** báscula, caja registradora, teléfono para pedidos por WhatsApp y un cuaderno para el stock; no existe ningún sistema integrado con la planta.
- Recepción de mercadería:** recibe del chofer sin poder revisar siempre a detalle por la afluencia de clientes; casi nunca hay un documento formal que respalde la entrega.
- Confirmación de recepción:** le gustaría poder confirmar desde su teléfono si recibió todo correctamente, para evitar que las discusiones se basen solo en la palabra de cada parte.
- Pedidos a planta:** los realiza por WhatsApp sin formato fijo, lo que ha generado errores como recibir un producto distinto al solicitado por mensajes mal leídos o no atendidos a tiempo.
- Visibilidad de planta:** no puede ver en tiempo real la disponibilidad antes de pedir, por lo que a veces recibe menos de lo solicitado y se entera solo al llegar el despacho.
- Control de stock:** anota en cuaderno lo que llega y tacha lo que se vende, comparando al cierre del día; el proceso es manual y puede generar errores.
- Producto sobrante:** se guarda en el refrigerador de la sucursal hasta un máximo de dos días; algunos días hay pérdida por producto que no se vendió a tiempo.
- Reportes:** informa las ventas del día a la propietaria por mensaje, sin formato fijo, lo que toma tiempo y no siempre incluye datos exactos.
- Mejoras deseadas:** visibilidad en tiempo real del stock de planta, historial de ventas para pedidos más precisos, pedidos formales desde el sistema con confirmación, y alertas de tiempo de permanencia del producto en la sucursal; prefiere una aplicación desde el teléfono, sencilla y con botones grandes.

[firma y nombre retirados]
Analista Líder — Grupo UTEQ
Castro Bajaña Ariel Omar

Figure 98: Acta de entrevista 11

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	31 de agosto de 2026
Modalidad:	Videollamada
Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante. Herramientas actuales: el control de costos y ventas se lleva en hojas de cálculo Excel, una libreta para anotar los movimientos del día y archivo físico de facturas de proveedores; no existe un sistema integrado y cada área maneja su propio registro. Consolidación de ingresos y egresos: se registran por categoría de gasto (materia prima, transporte, nómina, servicios) en Excel; el cierre mensual puede tomar hasta un día completo debido a que la información llega en formatos no uniformes desde las distintas áreas. Costeo por corte: actualmente el costo por kilo se estima de forma general y no por tipo de corte, ya que no se cuenta con el rendimiento exacto de cada animal; se requiere que el sistema registre el rendimiento por corte para calcular costos precisos y fijar precios con margen real. Cuentas por pagar a proveedores: se controlan manualmente en Excel, con riesgo de que se pasen fechas de vencimiento; se solicita que el sistema registre cada compra y genere alertas anticipadas de vencimiento de pago. Evaluación de proveedores: se realiza de manera informal y basada en la experiencia, sin un historial sistematizado de peso, calidad ni cumplimiento por proveedor; se requiere un historial de desempeño que sirva de respaldo para negociación y ante reclamos de calidad. Bajas de inventario: el producto dañado o perdido se verifica, pesa y autoriza de forma manual, anotando el motivo en papel antes de trasladarlo a Excel, con riesgo de demora o pérdida del registro; se solicita registro digital de la baja con motivo, peso y evidencia fotográfica, con actualización automática del inventario tras la aprobación. Visibilidad de inventario: no existe un panel consolidado en tiempo real; para conocer las existencias de planta y sucursales el administrador depende de llamadas telefónicas o de trasladarse físicamente. Despachos a sucursales: se supervisan comparando lo reportado de palabra o por mensaje entre el carnicero y la sucursal, sin documento formal que respalde la información; se solicita que el sistema genere comprobantes digitales de despacho y recepción, confirmados por ambas partes. Reportes actuales: resumen semanal de ventas y gastos, cierre mensual con márgenes por área y reporte de nómina quincenal, elaborados manualmente en Excel a partir de varias fuentes, con riesgo de errores de transcripción. Requerimiento prioritario: trazabilidad completa de cada movimiento, desde el ingreso del animal del proveedor hasta la venta del corte al cliente final, con visión en tiempo real de planta, sucursales, despachos, ventas acumuladas por sucursal y cuentas por pagar próximas a vencer; el sistema debe contar con niveles de usuario bien definidos para canalizar a sus módulos específicos.	
[firma y nombre retirados]	[firma y nombre retirados] Jefa Líder — Grupo UTEQ Bajaña Ariel Omar

Figure 99: Acta de entrevista 12

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	31 de agosto de 2026
Modalidad:	Videollamada
Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ	
Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante:	
1. Herramientas actuales: el chofer utiliza únicamente el camión y su teléfono personal; ocasionalmente recibe una hoja con los destinos, pero no es algo habitual, y no existe una aplicación en uso para registrar entregas. 2. Organización de la carga: el carnicero o el despachador separan los pedidos y el chofer los acomoda en el camión por criterio propio, sin ninguna indicación escrita; la falta de orden ha obligado a descargar casi todo el camión en la primera parada, exponiendo el producto al calor más tiempo del debido. 3. Rutas y orden de entregas: no siempre se recibe indicación del orden de entrega; cuando no la hay, el chofer decide por su cuenta sin apoyo de una hoja de ruta ni del teléfono; se solicita que el sistema sugiera una ruta con los destinos en orden y ubicación exacta. 4. Detalle de la carga: el chofer conoce los bultos que transporta pero no siempre el detalle de kilos por corte y por destino, lo que le obliga a adivinar o llamar a planta cuando el cliente pregunta en el momento de la entrega. 5. Comprobante de entrega: la mayoría de las entregas (aproximadamente nueve de cada diez) se realizan sin ningún documento de respaldo; esto ha generado reclamos de clientes por faltantes que el chofer no ha podido desmentir por falta de comprobante; se requiere que el sistema permita registrar en el teléfono el peso y la hora exacta de entrega, con confirmación del cliente. 6. Devoluciones: actualmente se manejan de forma verbal, avisando por teléfono a la planta sin ningún formato de registro; se solicita poder registrar la devolución desde el teléfono en el momento, con el motivo real y, de ser posible, una foto del producto. 7. Conservación del producto en ruta: el compartimiento refrigerado del camión no siempre funciona al cien por ciento; se reportó una falla del sistema de refrigeración a mitad de ruta que generó una pérdida grande de producto; se identificó como mejora un sensor de temperatura que alerte antes de que el daño sea irreversible. 8. Tiempos de ruta: una jornada normal toma entre dos y tres horas, y hasta cinco horas con clientes mayoristas fuera de la ciudad; los pedidos no están organizados por zona geográfica, lo que genera recorridos repetidos por el mismo sector y consumo adicional de combustible. 9. Comunicación en ruta: se realiza únicamente por teléfono y WhatsApp, lo cual es riesgoso mientras se conduce; se solicita que el sistema envíe notificaciones que puedan confirmarse con un clic, sin necesidad de escribir o llamar. 10. Requerimiento prioritario: el comprobante digital de entrega, con hora exacta, cantidad y confirmación de quien recibe; además se solicita una lista de entregas del día con dirección, kilos y cortes por destino, un resumen de jornada al final del día, y que la aplicación funcione sin conexión y sincronice los datos cuando haya señal, ya que en varios días la cobertura es deficiente.	
[firma y nombre retirados]	Analista Líder — Grupo UTEQ Registro Bajaña Ariel Omar

Figure 100: Acta de entrevista 13

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	31 de agosto de 2026
Modalidad:	Videollamada
Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ	
Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante:	
1. Herramientas actuales: el camicero utiliza herramientas físicas de siempre (cuchillo, sierra, báscula y ganchos); como único apoyo digital recibe ocasionalmente una foto por WhatsApp con la lista de pedidos, sin ningún formato escrito formal. 2. Asignación de tareas: las instrucciones del día las recibe de segunda mano, a través del camicero principal, quien a su vez las recibe de la propietaria o del administrador; si la información no se traslada bien, trabaja de forma incompleta, lo que ha generado errores como preparar un pedido para una sucursal equivocada; se solicita recibir las instrucciones directamente desde el sistema. 3. Registro durante el despiece: actualmente no se anota ningún dato de peso ni cantidad de piezas mientras se despieza; se identificó como viable un registro rápido mediante un dispositivo táctil con aplicación sencilla, dado que no es posible detenerse a escribir con las manos sucias o mojadas. 4. Pesaje, empaque y etiquetado: cada corte se pesa en báscula y se anuncia en voz alta para que un compañero lo registre; el empaque se identifica por anotación manual, lo que ha generado más de una vez errores de peso o de etiqueta que han llegado hasta el cliente; se solicita que el sistema genere etiquetas automáticas con sucursal, corte y peso al registrar el pedido. 5. Despachos incompletos: se han presentado casos de despachos que salen incompletos, como un pedido enviado sin los embutidos porque no fueron detectados en el área. 6. Manejo de cámara de frío: al finalizar el despiece se clasifican los cortes por tipo (cerdo y res) y se procura dejar el área ordenada para el siguiente turno; no siempre se sabe cuánto tiempo lleva un producto en cámara si hay mezcla con días anteriores; ante un producto en mal estado, el camicero lo separa y avisa al administrador o al camicero principal, sin poder autorizar la baja por su cuenta; se solicita poder reportar el producto (peso y ubicación) directamente desde el sistema, con alerta automática a quien deba autorizar. 7. Cambios de último momento: se reciben por WhatsApp o de palabra, obligando a interrumpir el despiece para leer y reorganizarse, lo que en ocasiones ha derivado en errores por retomar la tarea distraído. 8. Disponibilidad de animales en recepción: se consulta de forma informal a la compañera de recepción o por observación directa; se solicita visibilizar esta información en una pantalla del área de trabajo para organizarse sin depender de preguntar a otros. 9. Resumen de turno: se solicita que el sistema pueda generar un resumen por turno con los cortes preparados, los kilos por tipo de corte, la sucursal de destino de cada uno y los pedidos que hayan quedado pendientes. 10. Requerimiento prioritario: contar con la lista de pedidos del día visible y actualizada en tiempo real, ya que hoy esa información llega a medias, tarde o cambia sin aviso; se señala también que cualquier dispositivo o pantalla debe ser resistente a la humedad, la grasa y el frío del área, y de uso sencillo, para no complicar el trabajo diario.	
[firma y nombre retirados]	 Analista Líder — Grupo UTEQ Registro Bajaña Ariel Omar

Figure 101: Acta de entrevista 14

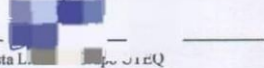
ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN	
Proyecto:	CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Fecha:	31 de agosto de 2026
Modalidad:	Videollamada
Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]	
Resumen de Acuerdos e Información Relevante: Herramientas actuales: el chofer utiliza principalmente el camión, su teléfono y una libreta personal donde anota lo que transporta, ya que la empresa no siempre entrega una hoja formal; las órdenes le llegan casi siempre de palabra o por WhatsApp. Carga e identificación de pedidos: el destino de cada caja se comunica de palabra mientras se carga, sin etiquetas ni ningún registro escrito oficial; esto ha provocado que se mezclen pedidos de distintas sucursales por cajas parecidas y sin marcar, generando viajes extra para corregir el error; se solicita contar con etiquetas o un medio digital que confirme el destino de cada carga. Documento de salida: casi nunca se entrega un documento formal antes de salir; a veces se anotan kilos y destino en un papel, pero por lo general es solo de palabra y no queda constancia firmada de lo que sale con el chofer; se solicita recibir esta información de forma digital antes de salir, con el detalle de destino y peso de cada carga. Entrega en sucursales: en algunas sucursales se firma una constancia y en otras se confía solo de palabra, sin un control parejo; cuando después se reporta que faltó una caja o que un producto llegó en mal estado, no hay forma de comprobarlo, lo que genera desconfianza entre ambas partes. Verificación de cantidad entregada: el control tampoco es uniforme entre sucursales: algunas pesan lo recibido y otras solo cuentan las cajas por encima; ante diferencias, se resuelven por teléfono sin ninguna forma de comprobación; se solicita un comprobante digital de entrega confirmado por ambas partes (chofer y sucursal) como respaldo común. Rechazo de producto y devoluciones: se han presentado rechazos de producto en el punto de entrega (por ejemplo, empaque roto), obligando a devolverlo a planta con pérdida de tiempo; las devoluciones actualmente solo se avisan por WhatsApp al administrador, sin registro formal del motivo ni del peso devuelto, lo que dificulta rastrear esas pérdidas. Rutas y tiempos: en un día normal se visitan entre tres y cuatro sucursales, con una ruta completa de entre 3 y 5 horas según el tráfico y el tiempo de recepción en cada punto, siendo los sábados los días más largos; el orden de entrega lo define principalmente el propio chofer según su experiencia, y los cambios de último momento por parte del administrador desorganizan el resto del día; se solicita que el sistema sugiera un orden óptimo de entrega según la urgencia de cada pedido. Contacto con planta durante la ruta: es muy limitado; si hay un cambio en lo que debía llevarse, suele conocerse tarde porque el camión ya salió cargado, y no existe forma de ver desde la ruta la disponibilidad actual en planta. Comunicación en ruta: se realiza por WhatsApp y, si es urgente, por llamada; al estar cargando o manejando no siempre se puede revisar el teléfono a tiempo, lo que ha llevado a tomar decisiones distintas a un cambio ya comunicado; se solicita que los cambios de último momento lleguen como notificación clara y diferenciada, sin perderse entre otros mensajes.	
[firma y nombre retirados]	
 Lista L. [Firma] Centro Bajaña Ariel Omar	

Figure 102: Acta de entrevista 15

ACTA DE REUNIÓN — ENTREVISTA DE ELICITACIÓN

Proyecto: CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Fecha: 31 de agosto de 2026

Modalidad: Videollamada

Asistentes: participante anonimizado + equipo entrevistador UTEQ

Identidad y rol en 02_Evidencias/00_Restringido/ [zona restringida]

Resumen de Acuerdos e Información Relevante:

- Herramientas actuales:** el vendedor demostrador utiliza báscula, un cuaderno de registros, una lista de productos y una calculadora, además del celular para comunicar novedades; al estar separadas, debe pasar de una herramienta a otra durante la atención al cliente.
- Disponibilidad de producto en mostrador:** para saber qué hay disponible revisa la vitrina y lo vendido durante el turno, y si un cliente pregunta por algo que no ve, debe consultar al área de producción; esto ha generado casos de confirmar un producto que ya se había terminado, con la consiguiente molestia del cliente; se identificó que un sistema con existencias actualizadas evitaría estas confusiones.
- Precios:** se consultan en una tabla disponible en el área de venta, calculando el valor por kilo multiplicado por el peso; el problema es que la información no siempre se actualiza automáticamente, lo que puede generar errores; se solicita que los precios estén disponibles en pantalla, calculando el valor final de forma automática al ingresar el peso, lo que también facilitaría la capacitación de personal nuevo.
- Registro de ventas y cuadre de caja:** las ventas se anotan en un cuaderno y se acumulan los valores manualmente; en horas concurrencias el registro se hace con apuro, lo que ocasiona diferencias ocasionales en el cuadre de caja cuya revisión toma bastante tiempo; se identificó que un registro digital facilitaría localizar una venta específica.
- Atención con varios clientes:** se procura atender por orden y terminar cada pedido antes de iniciar el siguiente; lo más complicado con fila larga es mantener la rapidez sin equivocarse en peso, pedido o cobro; se solicita que el sistema calcule el total automáticamente tras registrar producto y peso, agilizando el cobro.
- Métodos de pago:** la mayoría de clientes paga en efectivo, pero también se presentan consultas por transferencias o pagos electrónicos; al no existir una forma clara de registrar estos pagos, la atención se complica; se solicita que el sistema permita identificar el tipo de pago de cada venta.
- Reposición de mostrador:** se revisa la cantidad de cada producto y se solicita reposición cuando empieza a escasear, aunque no siempre es posible por la disponibilidad y carga de trabajo de producción; se solicita poder enviar una solicitud de reposición desde el sistema, indicando producto y cantidad, sin dejar el mostrador.
- Cierre de turno y sobrantes:** al final del turno se revisan y separan los productos sobrantes por categoría, peso y estado, anotando el tipo de corte y cantidad aproximada para informar al siguiente turno; este proceso depende de que la información escrita se entienda y llegue correctamente; se solicita registrar los sobrantes en el sistema para dejar un historial claro que el siguiente vendedor pueda consultar.
- Reclamos de clientes:** se presentan reclamos por diferencias de precio o peso respecto a lo recordado por el cliente; como el registro revisa hoja por hoja, se identificó que un comprobante digital

[firma y nombre retirados]

ta desde una sola pantalla (productos, precios, forma de pago y además se solicita un resumen de cierre de turno con número de sobrantes, detalle de formas de pago y un espacio para registrar y con instrucciones sencillas para resolver fallas básicas.

ista Líder — Grupo UTEQ

o Bajaña Ariel Omar

Figure 103: Acta de entrevista 16

C Gestión de cambios: CCB y RFC

C.1 RFC-01 – Filtro de reportes por proveedor: APROBADO

El administrador general solicitó que los reportes pudieran filtrarse por proveedor. El CCB aprobó la incorporación de RF-27. Impacto: añade una condición de filtro al componente

Backend-Reportes; no modifica el modelo de datos.

C.2 RFC-02 – Autenticación multifactor (MFA): APROBADO CON CONDICIÓN

Se aprobó la implementación de MFA mediante TOTP para roles con capacidad de aprobar bajas y configurar precios (RNF-03). Condición: implementar pregunta de seguridad como fallback cuando no haya conectividad (RF-21 offline).

C.3 RFC-03 – Firma veterinaria en exportación de evidencia: APROBADO

Se aprobó por riesgo regulatorio. Incorporado en RF-02 (registro de guía de origen con firma) y RF-23 (exportación de trazabilidad para Agrocalidad).

D Inspección Fagan PE5 – Re-inspección y defectos adicionales

En la re-inspección PE5 del ERS v1.0 (Entrega 3, 2A) se detectaron 4 defectos adicionales, todos corregidos en v2.0:

Table 47: Defectos detectados en la re-inspección Fagan PE5 del ERS v1.0

DEF	Tipo	Descripción	RF/RNF	Acción tomada en v2.0
D-PE5-01	Verificabilidad	RNF-05 redactado sin criterio objetivo cuantificable	RNF-05	Reescrito con umbral cuantificable: “sin modificar más del 10% de los módulos adyacentes”
D-PE5-02	Compleitud	RF-17 sin caso de uso asociado (requisito huérfano)	RF-17	Enlazado a CU-01 como flujo alternativo
D-PE5-03	Consistencia	“Canal” usada con dos significados distintos en el glosario	RF-02, RF-06	Definición única añadida al glosario (Sección 1.3): canal = cuerpo del animal faenado sin cabeza ni vísceras
D-PE5-04	Verificabilidad	RF-08 usaba “próximo a vencer” sin umbral temporal definido	RF-08	Umbral fijado en ≤ 1 día; umbrales de vida útil por especie añadidos (pollo: 3d, res: 7d, cerdo: 5d, embutidos: 15d)

E Retrospectiva del equipo (Start-Stop-Continue)

Table 48: Retrospectiva del equipo CarniCore – Start-Stop-Continue

Categoría	Elemento	Responsable / Horizonte
Start	Iniciar el registro formal de evidencias (EV-XX) desde la primera entrevista, no retroactivamente.	Castro Bajaña – Próximo proyecto

Start	Iniciar la revisión de trazabilidad en paralelo con la especificación de requisitos (PE2), no solo al cierre.	Crespo Espinoza – Próximo proyecto
Start	Iniciar el uso de etiquetas de versión en Git desde la PE1.	Gamarra Araujo – Próximo proyecto
Start	Iniciar reuniones de sincronización semanales breves (15 min) para detectar dependencias entre artefactos.	Pérez Ruiz – Próximo proyecto
Stop	Dejar de agregar requisitos sin verificar su impacto en la matriz de trazabilidad.	Pérez Ruiz – Inmediatamente
Stop	Dejar de redactar RNF en términos cualitativos sin umbral cuantificable.	Todo el equipo – Inmediatamente
Stop	Dejar de concentrar los commits en un solo integrante.	Castro / Gamarra – Inmediatamente
Continue	Continuar con el formato Connextra + Gherkin para historias de usuario.	Todo el equipo
Continue	Continuar con la entrevista semiestructurada como técnica principal de elicitación.	Todo el equipo
Continue	Continuar con la priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF.	Todo el equipo

F Declaración individual de aporte

Table 49: Declaración individual de aporte – Entrega 4 (2B)

Integrante	Aportes principales en Entrega 4 (2B)	Evidencia Git
Castro Bajaña Ariel Omar	Integración de Introducción y Metodología; actualización i* SR; consistencia editorial del ERS v2.0.	Commits Sec. 1, 2, istar_SR
Crespo Espinoza Kleber Obed	Revisión UML v2.0; verificación ERS final; control de figuras/tablas; RNF actualizados.	Commits UML, RNF, figuras
Gamarra Araujo Edhu Xavier	Trazabilidad end-to-end 60 filas; estructura del repositorio; control de línea base; CHANGELOG.	Commits trazabilidad, repo
Pérez Ruiz Carlos Andrés	Requisitos de IA (Sec. 8); auditoría de calidad M1–M6 (Sec. 9); conclusiones integradoras.	Commits IA, métricas
Quintero Gende Erick Jahir	Re-inspección Fagan PE5; gestión de RFC/CCB; RNF verificabilidad; retrospectiva; banco de preguntas.	Commits Fagan, RFC, retro

G Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Table 50: Declaración de uso de inteligencia artificial – CarniCore PE5

Sección del ERS	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación
Secciones 1–5 (Intro, Descripción, RF, UML, Trazabilidad)	Claude (Anthropic) y ChatGPT (OpenAI)	Corrección de estilo y ortografía; mejora de coherencia entre párrafos	Revisión íntegra por todos los integrantes contra los artefactos del ERS v2.0; ninguna afirmación técnica fue aceptada sin contraste con el documento fuente
Secciones 6–7 (MVP, Empírico)	Claude (Anthropic)	Revisión de redacción técnica; formateo de tablas LaTeX	Verificación contra el repositorio GitHub y el registro OSF; todos los identificadores de evidencia cotejados uno a uno
Sección 8 (Requisitos de IA)	Claude (Anthropic); Google Scholar para referencias	Sugerencia de estructura de fichas IA-01/IA-02; corrección de RNF de equidad y explicabilidad	DOI de cada referencia verificado en https://doi.org ; umbrales validados por el equipo contra los datos del dominio
Sección 9 (Métricas)	Calculadora científica y Google Sheets	Verificación aritmética independiente de M1–M6	Conteos base realizados manualmente sobre el ERS v2.0 por dos integrantes de forma independiente
Apéndices (Retro, Conclusiones)	Claude (Anthropic)	Revisión de ortografía y cohesión	Contenido redactado y validado íntegramente por el equipo; la IA no generó juicios ni análisis

Las secciones evaluativas (análisis, justificaciones de decisiones de IR, conclusiones integradoras) son producción propia del equipo, verificada por todos los integrantes. El uso de asistentes de IA se limitó a corrección de estilo, ortografía y formato.

References

- [1] Chetan Arora, John Grundy, and Mohamed Abdelrazek. Advancing requirements engineering through generative ai: Assessing the role of llms. *Communications of the ACM*, 67(6):84–91, 2024.
- [2] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [3] Angela Beck, Cordula Kröger, and Britta Dreyer. Blockchain and meat traceability: Current developments and future potential. *Trends in Food Science & Technology*, 113:102–110, 2021.
- [4] Larissa Chazette, Wasja Brunotte, and Timo Speith. Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue. In *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*, pages 197–208. IEEE, 2021.
- [5] Larissa Chazette, Wasja Brunotte, and Timo Speith. Explainable software systems: from requirements analysis to system evaluation. *Requirements Engineering*, 27(4):457–487, 2022.
- [6] Larissa Chazette and Kurt Schneider. Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations. *Requirements Engineering*, 25(4):493–514, 2020.
- [7] Yun Chen, Ao Zhou, Xiao Liang, Ning Xie, Hua Wang, and Xin Li. A traceability system of livestock products based on blockchain and the internet of things. In *2021 IEEE International Performance, Computing, and Communications Conference (IPCCC)*, pages 1–5, Austin, TX, USA, 2021. IEEE.
- [8] Haoyu Cheng, Jati H. Husen, Yang Lu, Teerada Racharak, Nobukazu Yoshioka, Naoyasu Ubayashi, and Hironori Washizaki. Generative ai for requirements engineering: A systematic literature review. *Software: Practice and Experience*, 56(2):141–170, 2026.
- [9] Jacob Cohen. A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1):37–46, 1960.
- [10] Alessio Ferrari, Paola Spoletini, and Stefania Gnesi. Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews. *Requirements Engineering*, 21(3):333–355, 2016.
- [11] Jannik Fischbach, Julian Frattini, Andreas Vogelsang, Daniel Mendez, Michael Unterkalmsteiner, Anke Wehrle, Parisa Rezaei Henao, Parisa Yousefi, Tedi Juricic, Jeremias Radduenz, and Christoph Wiecher. Automatic creation of acceptance tests by deriving conditionals from natural language requirements. *Information and Software Technology*, 154:107055, 2023.
- [12] Joseph L. Fleiss. Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*, 76(5):378–382, 1971.
- [13] Monique M. Hennink, Bonnie N. Kaiser, and Vincent C. Marconi. Code saturation versus meaning saturation: How many interviews are enough? *Qualitative Health Research*, 27(4):591–608, 2017.
- [14] ISO/IEC. Iso/iec 25010:2023 – systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (square) – product quality model. Technical report, ISO/IEC, Geneva, Switzerland, 2023.
- [15] ISO/IEC/IEEE. Iso/iec/ieee 29148:2018 – systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering. Technical report, ISO/IEC/IEEE, Geneva, Switzerland, 2018.

- [16] Barbara Kitchenham and Stuart Charters. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham University, Keele, UK, 2007.
- [17] Jefferson Seide Molléri, Kai Petersen, and Emilia Mendes. An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering. *Information and Software Technology*, 119:106240, 2020.
- [18] Brian A. Nosek, Charles R. Ebersole, Alexander C. DeHaven, and David T. Mellor. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11):2600–2606, 2018.
- [19] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
- [20] Per Runeson and Martin Höst. Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2):131–164, 2009.
- [21] Andreas Vogelsang and Jannik Fischbach. Using large language models for natural language processing tasks in requirements engineering: A systematic guideline. Technical Report 2402.13823, arXiv, 2024.
- [22] Hironori Washizaki and IEEE Computer Society. Guide to the software engineering body of knowledge (swebok guide), version 4.0. Technical report, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.
- [23] Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, I. Jsbrand Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, Jan-Willem Boiten, Luiz Bonino da Silva Santos, Philip E. Bourne, et al. The fair guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(160018):1–9, 2016.
- [24] Claes Wohlin, Per Runeson, Martin Höst, Magnus C. Ohlsson, Björn Regnell, and Anders Wesslén. *Experimentation in Software Engineering*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.